

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative

Corso di Laurea in
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Analisi empirica di Fragilità, Robustezza e Antifragilità nei portafogli di Investimento

Relatore:

Professoressa Marzia De Donno

Elaborato finale di:

Gabriele Nicolasi

N. Matricola: 5311157

Anno Accademico 2024/2025

Indice

INTRODUZIONE	3
1. INCERTEZZA E RISCHIO NEI MERCATI FINANZIARI: DAI MODELLI CLASSICI AI CIGNI NERI	5
1.1 La Distribuzione Normale: origine e caratteristiche	6
Mediocristan ed Estremistan: normale e power law a confronto.....	11
Fat tails, cigni neri e il quarto quadrante nei mercati finanziari	18
Teoria moderna del portafoglio: ipotesi, limiti ed evidenze empiriche	24
2. FRAGILITÀ, ROBUSTEZZA E ANTIFRAGILITÀ	29
Definizioni matematiche di Fragilità, Robustezza e Antifragilità	30
Definizione di Fragilità	33
Definizione di Antifragilità e Robustezza	37
Strumenti tradizionali per il controllo dei rischi finanziari	39
Le opzioni come strumento per la costruzione di portafogli robusti e antifragili	42
3. ANALISI EMPIRICA SUI PORTAFOGLI D'INVESTIMENTO	46
Analisi del portafoglio passivo con e senza protezione	47
Analisi dei portafogli Barbell	58
CONCLUSIONI	72
APPENDICE 1. CODICE PYTHON	75
BIBLIOGRAFIA.....	89

Introduzione

Negli ultimi secoli, con l'avvento dell'industrializzazione, della globalizzazione, dell'informatica e, più recentemente, dell'intelligenza artificiale, la realtà che ci circonda è divenuta sempre più complessa. L'aumento della complessità impone decisioni altrettanto complesse, le cui conseguenze (nonostante il progresso tecnologico degli strumenti di analisi) risultano sempre più difficili da prevedere e spesso di entità crescente. Talvolta, la stessa complessità della realtà ci “presenta il conto”, generando esiti imprevedibili e potenzialmente catastrofici. L'incapacità di stimare con precisione l'entità e la probabilità dei danni derivanti da tali eventi impone una riflessione sulla definizione del concetto stesso di rischio. In quest'ottica si inserisce il lavoro svolto dallo studioso Nassim Nicholas Taleb. Taleb, matematico esperto di teoria della probabilità e di matematica finanziaria, ha scritto diversi articoli matematici, e una serie di saggi divulgativi, nei quali fornisce una prospettiva innovativa sull'approccio alla gestione del rischio e all'incertezza nei sistemi complessi. Secondo lui, il cambiamento fondamentale consiste nello spostare l'attenzione dal tentativo di prevedere la probabilità di un evento estremo all'analisi delle sue conseguenze, al fine di predisporre strategie in grado di limitarne o addirittura sfruttarne l'impatto. Tale visione, più che sull'identificazione della causa del fenomeno, si concentra sugli effetti che esso produce. Da questa impostazione derivano i concetti di fragilità, robustezza e antifragilità, che Taleb formalizza anche dal punto di vista matematico. Il vantaggio di tale approccio risiede nel non fondarsi su ipotesi semplificatrici o su distribuzioni di probabilità predefinite, ma sull'osservazione empirica dei dati reali. Lo svantaggio è la necessità di disporre di un ampio campione di dati per comprendere appieno le proprietà del fenomeno. Per superare tale limite, Taleb propone un'euristica in grado di identificare in modo qualitativo i sistemi fragili e quelli antifragili. In questa tesi vengono analizzate le principali idee presentate da Taleb nei suoi scritti, insieme alle definizioni matematiche dei concetti di fragilità, robustezza e antifragilità, con l'obiettivo di verificarne l'applicabilità al contesto finanziario. In particolare, si mira a valutare l'efficacia di tali misure come alternative alle tradizionali definizioni di rischio.

Il Capitolo 1 introduce il quadro teorico di riferimento, ripercorrendo lo sviluppo storico del pensiero probabilistico, dai modelli gaussiani ai contributi di Taleb. Vengono discussi i concetti

di *Mediocristan* ed *Estremistan*, le *power law*, il fenomeno dei *Cigni Neri* e il “quarto quadrante”, con un focus finale sui rendimenti finanziari e alla teoria del portafoglio.

Il Capitolo 2 approfondisce l’euristica proposta da Taleb per identificare la fragilità e l’antifragilità, insieme alle relative formulazioni matematiche. Si esaminano inoltre le principali misure tradizionali di rischio e performance dei portafogli, discutendo infine il ruolo delle opzioni come strumenti antifragili e le strategie che ne derivano.

Il Capitolo 3 presenta l’applicazione empirica delle definizioni teoriche a differenti strategie di investimento. Viene analizzato il caso dell’investimento passivo in un indice azionario e l’effetto di una copertura periodica con opzioni Put per la protezione da eventi estremi. L’analisi si conclude con lo studio di diversi portafogli *Barbell*, con l’obiettivo di valutare la fragilità dei mercati, il comportamento antifragile delle opzioni e la robustezza delle strategie *Barbell* proposte.

1. Incertezza e rischio nei mercati finanziari: dai modelli classici ai cigni neri

Da diversi secoli filosofi, matematici e fisici studiano e si interrogano sul concetto di probabilità e di previsione degli eventi. Il termine statistica deriva dal tedesco *Statistik*, che letteralmente significa scienza dello stato. John Graunt intellettuale inglese, nel 1662 pubblica il primo studio demografico basato su numeri reali. L'obiettivo iniziale era quindi raccogliere dati e condurre analisi per scopi governativi. Parallelamente, un secondo elemento importante per la statistica emerge attraverso i primi studi sul calcolo delle probabilità nel gioco d'azzardo. In tal senso, lo scambio di lettere nel 1654 tra Blaise Pascal e Pierre de Fermat è considerato l'atto di nascita della teoria matematica delle probabilità. Successivamente negli inizi del 1700 Jacob Bernoulli pubblica il trattato "Ars Conjectandi" in cui introduce la legge dei grandi numeri. Nel 1763 viene pubblicato "*An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances*" da Thomas Bayes. In questo trattato troviamo il teorema di Bayes, importante perché introduce nel calcolo delle probabilità un meccanismo di aggiornamento condizionato alle nuove informazioni. Secondo Bayes la probabilità è il grado di fiducia o di credenza che un individuo ha riguardo ad un certo evento; questa probabilità è quindi variabile e soggettiva. Il concetto è ancora attuale perché si scontra con l'ipotesi semplificativa, spesso utilizzata in economia e finanza secondo cui individui razionali convergono verso le stesse probabilità. In questo periodo si sviluppano anche gli studi di Abraham de Moivre, Gauss e Laplace, che porteranno allo sviluppo della curva normale e al teorema del limite centrale. In questo contesto, emerge una versione deterministica del calcolo delle probabilità che ha caratterizzato gli studi sulla probabilità fino in tempi recenti. Troviamo una rappresentazione di questa corrente di pensiero nel trattato "*Essai philosophique sur les probabilités*" di Laplace pubblicato nel 1814, secondo il quale se fossimo in grado di conoscere la posizione e la velocità di ogni particella dell'universo saremmo in grado di predire con certezza il futuro. Ad oggi questa credenza si ritiene superata: nei primi del 1900 sono nati i primi modelli che includono la casualità come una proprietà intrinseca del modello. Una delle prime formalizzazioni è derivata da un'applicazione nel campo della finanza, in particolare nella modellizzazione dei prezzi nei mercati. Nella sua tesi di dottorato il matematico Bachelier determina la probabilità dei cambiamenti nei prezzi attraverso l'equazione di Chapman – Kolmogorov, riconoscendo che quello che ora chiamiamo un processo di Wiener o moto browniano soddisfa l'equazione di diffusione. È qui che per la prima volta l'economia incontra la fisica. L'equazione di diffusione in fisica descrive il comportamento macroscopico risultante dai movimenti

aleatori delle microparticelle causate dalle collisioni. Questo concetto fu poi riscoperto da Einstein nel 1905 e riportato nel suo paper sul moto Browniano "*Investigations on the theory of the Brownian movement*". L'assunzione dei rendimenti normali venne in seguito modificata, assumendo che i prezzi seguano una distribuzione log-normale, mentre i rendimenti seguono una distribuzione normale. Tuttavia, l'evidenza empirica dimostra che le code della distribuzione dei rendimenti sono più larghe rispetto a quelle previste dal moto Browniano e che la deviazione standard cambia nel tempo. È in questo contesto che si sono inseriti i fisici. Il contributo della fisica all'economia consiste nell'utilizzare modelli che non sono stati esattamente pensati per modellare i mercati e non sono basati sulla gaussiana. In questo modo aggiungono un punto di vista differente allo studio della materia. Negli ultimi anni la fisica ha fatto passi avanti nello studio della meccanica statistica, delle dinamiche non lineari e dei sistemi disordinati; in questi campi sono presenti serie storiche, scalabilità e leggi della potenza. L'interpretazione attuale della fisica sottostante di questi fenomeni viene spesso ottenuta utilizzando questi concetti. Per cui il contributo dei fisici si sostanzia nell'applicazione di questi metodi nello studio dei mercati. Questo si sta rivelando particolarmente utile nel modellare i rischi estremi per cui la gaussiana e le sue varianti non sono una buona approssimazione della realtà. L'innovazione portata è quindi particolarmente utile in termini di gestione del rischio. Nel prosieguo di questo capitolo analizzeremo la distribuzione normale e i suoi limiti, discuteremo la legge della potenza e la sua utilità, infine termineremo con un focus sui mercati e sulla teoria del portafoglio.

1.1 La Distribuzione Normale: origine e caratteristiche

In questo paragrafo cerchiamo di spiegare cos'è la normalità in statistica, partendo quindi dall'etimologia per capire cosa significa, come si definisce e attraverso quale mezzo si identifica. Il termine "*normale*" ha origine latina e nello specifico deriva da "*norma*", che significa squadra, che indicava la squadra usata per tracciare angoli retti. In senso figurativo significa invece "*regola*", quindi l'aggettivo "*normale*" definisce ciò che è conforme ad un determinato principio. Il criterio utilizzato varia a seconda del contesto in cui si vuole studiare un certo fenomeno. Ad esempio, quando diciamo a norma di legge vogliamo indicare che un atto è congruo a quanto previsto dalla legge. Quando parliamo di un comportamento normale, vogliamo in realtà dire che questo è comunemente accettato, cioè consueto. In statistica la normalità è descritta da una funzione di densità di probabilità, che ha una precisa rappresentazione grafica. La figura 1 descrive graficamente la curva a campana, chiamata così per via della sua forma. Le osservazioni che rientrano nella parte centrale della curva sono considerate normali, mentre quelle agli estremi sono ritenute anormali, in quanto eccezionalmente rare, con una bassa probabilità di accadimento associata. Applicare il concetto di normalità statistica al di fuori del proprio perimetro potrebbe quindi non essere corretto, in quanto

può assumere significati e connotazioni differenti. Il primo ad avvicinarsi a questo tema fu Abraham de Moivre che nel 1733, in un articolo sul gioco d'azzardo¹, dimostrò come la distribuzione binomiale, all'aumentare del numero di prove, tenda a una distribuzione normale. Il concetto fu poi ripreso da Carl Friedrich Gauss che lo rese celebre nell'opera "*Theoria motus corporum coelestium*"² pubblicata nel 1809. In questo trattato di astronomia matematica Gauss mette in evidenza la curva normale, che appunto prenderà il suo nome, diventando nota anche come gaussiana. La funzione di densità di probabilità gaussiana per una variabile casuale con media μ e varianza σ^2 è la seguente:

$$\text{Eq. 1} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Gauss utilizzò questa scoperta come strumento per modellizzare gli errori di misurazione applicandola ai suoi studi di astronomia. Fu poi Laplace ad elaborare una teoria più ampia sul calcolo delle probabilità nella sua opera "*Théorie analytique des probabilités (2^a ed.)*"³ del 1812. In quest'opera troviamo una delle prime formulazioni del teorema del limite centrale. Laplace mostra che, all'aumentare del numero dei tentativi, la distribuzione degli esiti di una successione di prove indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) converge alla distribuzione normale. Introdusse inoltre un approccio sistematico al calcolo delle probabilità basato sul calcolo integrale, estendendo e formalizzando quanto fatto precedentemente da Bernoulli e de Moivre. Questo trattato è storicamente importante perché ha fornito gli strumenti e le teorie fondamentali su cui ancora oggi si basa la statistica e l'econometria.

Prima di addentrarci nei ragionamenti alla base di questo strumento, analizziamo le principali caratteristiche di questa curva. Guardando la figura 1, la prima cosa che notiamo è la simmetria rispetto al centro. Il valore centrale è rappresentato dalla media. Le linee rosse sono state tracciate in corrispondenza delle deviazioni standard. Queste ci dicono quanto un valore osservato diverge dalla media e di conseguenza ci permettono di stabilire la "rarietà" di quella osservazione. La regola è la seguente: i valori all'interno di 1σ hanno una probabilità di essere osservati pari al 68%, i valori all'interno di 2σ pari a circa il 95%, mentre all'interno di 3σ pari al 99.7%. Di conseguenza i valori oltre le tre deviazioni standard sono molto rari e difficilmente si dovrebbero osservare. Purtroppo, la

¹ Abraham de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii in Seriem Expansi* (1733), in cui mostrò per la prima volta che la distribuzione binomiale, all'aumentare del numero di prove, può essere approssimata da una curva continua a forma di campana, anticipando il concetto della distribuzione normale.

² Carl F. Gauss, *Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium* (1809), Gauss studia gli errori di misurazione nel movimento dei pianeti introducendo il metodo dei minimi quadrati e applicò la funzione gaussiana come legge degli errori di osservazione.

³ Pierre-Simon Laplace, *Théorie analytique des probabilités*, 2^a ed., Paris, Courcier, (1812).

gaussiana ha dimostrato di sottostimare notevolmente le probabilità di accadimento di questi eventi. Alcuni fenomeni assumono distribuzioni caratterizzate da code più spesse, questo è uno dei bias principali della gaussiana. Vedremo in seguito che la distribuzione normale non è sempre una buona approssimazione della realtà. Cercheremo di identificare i casi in cui è opportuno usarla da quelli in cui non lo è. Altri due parametri che non emergono intuitivamente guardando il grafico ma che sono importanti per descrivere la gaussiana sono: la skewness e la kurtosis. La skewness ci indica quanto una distribuzione è simmetrica rispetto alla media, ovvero se è spostata verso sinistra o verso destra, nella normale assume valore zero. La kurtosis invece determina la forma delle curve. Una kurtosis elevata indica curve con un centro molto pronunciato e code più spesse, mentre una kurtosis bassa indica distribuzioni più piatte con code sottili. Nella distribuzione normale la kurtosis ha valore pari a tre.

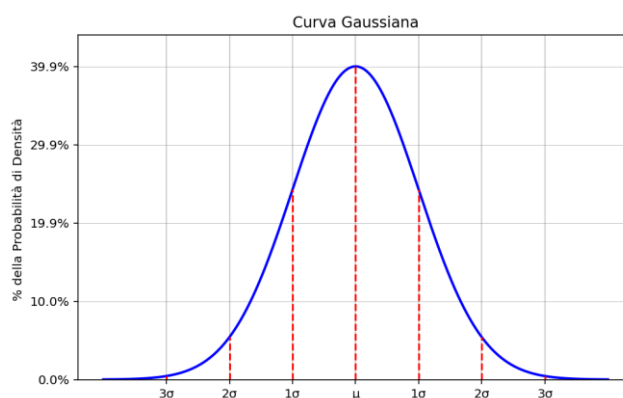


Figura 1. La curva gaussiana

Ma perché la gaussiana assume proprio questa forma? Per spiegare in maniera semplice ed intuitiva la logica con cui si forma la curva a campana, Francis Galton⁴ inventò la scatola di Galton. Questo è un oggetto diviso in due sezioni: una superiore contenente delle palline, ed una inferiore contenente dei cilindri disposti a forma di albero rovesciato. Il funzionamento del gioco è illustrato dalla figura 2.

⁴ Francis Galton (1822-1911) fu un poliedrico scienziato e intellettuale britannico, noto per i suoi contributi pionieristici in diversi campi. Cugino di Charles Darwin, si distinse come esploratore, meteorologo e pioniere della statistica, dove introdusse concetti fondamentali come la correlazione e la regressione.

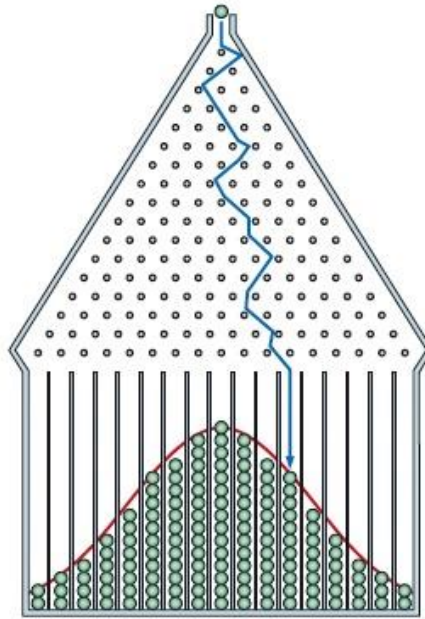


Figura 2. La scatola di Galton

La pallina rappresenta la variabile casuale. Ogni volta che facciamo cadere una pallina nella scatola questa oltrepasserà tutti i cilindri e si depositerà in uno dei rettangoli sul fondo. Ogni cilindro rappresenta, metaforicamente, per la pallina una scelta con solo due possibili alternative, andare a destra o a sinistra. Le probabilità sono le stesse per entrambe le direzioni. Il gioco dimostra che lanciando un alto numero di palline, queste si depositano assumendo la forma della curva a campana. Perché? Osserviamo cosa succede agli estremi. Per far sì che una pallina vada nell'ultimo rettangolo questa dovrebbe cadere continuamente a destra. La combinazione di eventi che rende possibile tale risultato è solo una. Nella figura ci sono 17 cilindri, quindi la pallina deve andare 17 volte a destra. Al contrario, per andare nella prima posizione la pallina deve andare 17 volte a sinistra. Cosa possiamo dire invece degli eventi che si trovano nel centro? Per rispondere dobbiamo riformulare la domanda in questo modo; che scelte può fare la pallina per finire nello scompartimento centrale? In questo caso ci sono più percorsi possibili. Ad esempio, potrebbe andare una volta a destra e una a sinistra per 17 volte. Oppure due volte a destra e due volte a sinistra fino ad arrivare in fondo. Il calcolo combinatorio ci consente di determinare in modo più semplice il numero totale di percorsi possibili attraverso il coefficiente binomiale:

Eq. 2
$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Il coefficiente binomiale calcola il numero di modi in cui k elementi distinti possono essere scelti tra n elementi distinti, indipendentemente dall'ordine. Nel nostro caso n è pari a 17, mentre k è il numero di volte che la pallina devia verso destra e determina quindi la posizione in cui cadrà. Calcoliamo con il coefficiente binomiale, le combinazioni per $k = 1, 9, 17$.

$$C(17,0) = \frac{17!}{0!(17-0)!} = 1 \quad C(17,9) = \frac{17!}{9!(17-9)!} = 24\,310 \quad C(17,17) = \frac{17!}{17!(17-17)!} = 1$$

Quello che precedentemente avevamo enunciato solo logicamente adesso trova un riscontro quantitativo. Notiamo quindi che esiste solo una combinazione che porta la pallina nella prima e nell'ultima colonna, mentre 24 310 combinazioni che la portano nel mezzo. Possiamo calcolare ora le probabilità associate a tali combinazioni attraverso la distribuzione binomiale:

$$p(k; n, p) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

p rappresenta la probabilità di successo, cioè la probabilità che l'evento si verifichi k volte su n . Calcoliamola tale probabilità per i coefficienti binomiali calcolati precedentemente:

$$\begin{aligned} p(0; 17, 0.5) &= 1 \cdot 1 \cdot 0.5^{17} = 0.00076\% \\ p(9; 17, 0.5) &= 24310 \cdot 0.5^9 \cdot 0.5^8 = 18.54\% \\ p(17; 17, 0.5) &= 1 \cdot 1 \cdot 0.5^{17} = 0.00076\% \end{aligned}$$

A questo punto è chiaro, anche dal punto di vista matematico perché la distribuzione normale assuma questa forma e perché gli eventi più vicini al centro siano più probabili, tanto da poter essere considerati “*normali*”. Al contrario gli eventi sulle code della distribuzione vengono spesso trattati come eccezionali, per via appunto della loro bassa probabilità di accadimento. Per calcolare queste probabilità abbiamo utilizzato la distribuzione binomiale. Ma come ci mostra già chiaramente la scatola di Galton, la distribuzione binomiale all'aumentare di n (livelli) si avvicina alla distribuzione normale. Laplace formalizza questo meccanismo di approssimazione alla normale per la distribuzione binomiale, attraverso il *teorema del limite centrale*. Il teorema afferma che la distribuzione della somma di un grande numero di variabili casuali, indipendenti e identicamente distribuite, centrata e normalizzata, tende a distribuirsi come una normale standard di media 0 e varianza 1.

Successivamente, altre formulazioni del teorema come quella di Lindeberg e Paul Lévy⁵, hanno esteso il risultato permettendo di rilassare l'ipotesi di identica distribuzione: le variabili non devono necessariamente provenire dalla stessa legge, purché soddisfino condizioni di regolarità più deboli (ad esempio la condizione di Lindeberg). Alla base vi è comunque un'assunzione importante, ovvero che le osservazioni devono essere indipendenti. Questo implica che se le osservazioni sono in qualche modo correlate tra loro, quindi non indipendenti, l'approssimazione alla normale di una tale distribuzione porterebbe a risultati distorti e inconsistenti. In questo paragrafo abbiamo esaminato il concetto di normalità in statistica, le sue origini e la sua logica. Nel prossimo, daremo uno sguardo alla realtà moderna: esamineremo l'importanza della gaussiana, ne riconosceremo i limiti e cercheremo di definire un perimetro di applicabilità utilizzando modelli metaforici e le idee proposte da Nassim Nicholas Taleb.

Mediocristan ed Estremistan: normale e power law a confronto

La curva gaussiana, la legge dei grandi numeri, il teorema del limite centrale, la regressione lineare, rappresentano le fondamenta su cui si basano la statistica e l'econometria. In questo paragrafo utilizzando le metafore di Taleb cercheremo di capire quando questi strumenti possono essere utilizzati, rimandando la discussione sull'applicazione finanziaria al prossimo paragrafo. L'obiettivo è identificare quindi le situazioni in cui la gaussiana è in grado di rappresentare correttamente la realtà. Per farlo, introduciamo i concetti metaforici di *mediocristan* ed *estremistan*, di cui è possibile leggere una descrizione dettagliata all'interno dei libri di Taleb.

Che cos'è il mediocristan? Il mediocristan è un mondo immaginario governato da leggi semplici, che rendono tutto ciò che lo abita prevedibile e facile da descrivere. Una cinquantina di osservazioni basterebbero per descrivere in maniera adeguata un fenomeno del mediocristan. In questo ambiente le sorprese contano poco, perché gli eventi contribuiscono solamente dal punto di vista collettivo. Citando Taleb:

*“La legge suprema del mediocristan potrebbe essere espressa così: quando il campione è ampio nessun caso singolo può cambiare in modo significativo l'aggregato, ossia il totale. Il dato maggiore può essere impressionante, ma resta insignificante rispetto alla somma.”*⁶

⁵ Paul Lévy, *Calcul des probabilités* (1925), la sua opera in cui generalizza il Teorema del Limite Centrale a variabili casuali non identicamente distribuite, introducendo concetti come la "condizione di Lindeberg".

⁶ Taleb N.N., *Il Cigno Nero* (2007), Il Saggiatore, Milano, p. 54

Esempi di alcuni fenomeni appartenenti al mediocristan sono: l'altezza dell'uomo o della donna, il peso corporeo, il quoziente intellettivo (QI), il numero di vittime per incidenti stradali in un anno, il tasso di natalità, i minuti trascorsi al telefono in una giornata, il numero di libri letti in un anno da una persona. Singole osservazioni estreme di questi fenomeni non contribuiscono a modificare la media in maniera rilevante. Per esempio, nel caso del quoziente intellettivo, se su un campione di cento persone una risultasse con un QI pari a centoquaranta, tale osservazione non modificherebbe la media del campione. In questo mondo il teorema del limite centrale e la curva a campana rappresentano correttamente la realtà. Questo ci spiega anche perché la gaussiana è importante, ovvero perché emerge in maniera spontanea dall'osservazione di molti fenomeni naturali.

Passiamo ora all'altro lato della medaglia. Che cos'è l'estremistan? L'estremistan è l'esatto opposto: è un mondo complicato in cui gli eventi non si ripetono in maniera esatta nel tempo. Non esistono leggi che lo governano, in un certo senso è come se fosse governato dal caos. Gli elementi che lo compongono possono essere connessi ad altri, legati da relazioni non lineari e difficilmente identificabili. Tali caratteristiche rendono questi fenomeni difficilmente prevedibili e gli eventi estremi possono avere grande impatto sulla popolazione. Peraltro, a differenza degli eventi del mediocristan, sono necessarie numerose osservazioni per fare emergere le reali proprietà di un fenomeno. Riporto alcuni esempi di casi che appartengono all'estremistan: i mercati finanziari, la distribuzione della ricchezza, il successo di artisti e scrittori (numero di cd o di libri venduti), le innovazioni tecnologiche, le guerre, le pandemie, catastrofi naturali rare. Da questa lista possiamo apprezzare l'importanza di tali eventi, al cui verificarsi corrispondono grandi cambiamenti per la vita delle persone, delle comunità e delle nazioni. Per capire meglio perché l'estremistan è importante, è necessario introdurre la definizione di cigno nero. Un *cigno nero* è un evento imprevedibile, inatteso, spiegabile solo a posteriori, che ha un impatto enorme sulla realtà. Per definizione questi fenomeni non si possono originare nel mediocristan, ma al contrario l'estremistan è l'ambiente adatto per il loro sviluppo. Sebbene non esista una distribuzione di probabilità in grado di catturare pienamente questi fenomeni, la legge della potenza (power law) può rendere la probabilità di eventi estremi comprensibile, a differenza della gaussiana che li renderebbe quasi impossibili. Questo approccio trasforma di fatto alcuni "*Cigni Neri*" in "*Cigni Grigi*", poiché un modello matematico permette di renderli parzialmente analizzabili. Riporto un esempio numerico⁷ tratto dal "*Il Cigno nero*" che spiega chiaramente il concetto:

Distribuzione della ricchezza scalabile (power law)

⁷ Taleb N.N., *Il Cigno Nero* (2007), Il Saggiatore, Milano, p.p. 245,246

Persone con un patrimonio netto superiore a 1 milione di euro: 1 su 62.5

Superiore a 2 milioni di euro: 1 su 250

Superiore a 4 milioni di euro: 1 su 1 000

Superiore a 8 milioni di euro: 1 su 4 000

Superiore a 16 milioni di euro: 1 su 16 000

Superiore a 32 milioni di euro: 1 su 64 000

Superiore a 320 milioni di euro: 1 su 6 400 000

Notiamo che all'aumentare della ricchezza le probabilità di incontrare un ricco diminuiscono ad una velocità costante (1.6% - 0.4% - 0.1% - 0.025% - 0.00625% - 0.00156% - 0.00001562%). Vediamo come sarebbero queste probabilità se fossero stimate con la gaussiana:

Distribuzione della ricchezza supponendo la legge gaussiana

Persone con un patrimonio netto superiore a 1 milione di euro: 1 su 63

Superiore a 2 milioni di euro: 1 su 127000

Superiore a 3 milioni di euro: 1 su 14 000 000 000

Superiore a 4 milioni di euro: 1 su 860 000 000 000 000 000

Superiore a 8 milioni di euro: 1 su 16 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Superiore a 16 milioni di euro: 1 su incalcolabile

Le probabilità di incontrare una persona ricca sono praticamente nulle già a partire dai 4 milioni di euro. Il problema è che nella realtà di queste persone ce ne sono relativamente molte di più. Notiamo che le probabilità diminuiscono in maniera esponenziale ed è questo il limite principale della distribuzione gaussiana applicato ad un fenomeno appartenente all'estremistan. La legge della potenza fa sembrare, per quanto improbabile, reale la possibilità di incontrare osservazioni estreme. Questo non vuol dire che la probabilità esatta di incontrare un uomo con un patrimonio superiore ai 320 milioni sia di 1 su 6 400 000. Ci permette quantomeno di considerare che questa probabilità esista. In pratica la power law consente di risolvere in parte il problema delle "fat tails" della distribuzione normale e delle sue varianti.

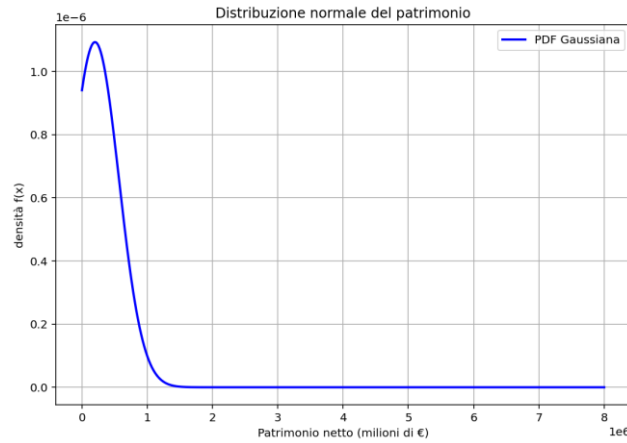


Figura 3. Distribuzione della ricchezza supponendo la legge normale

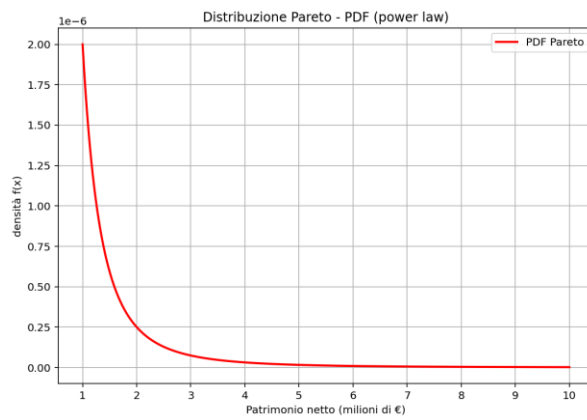


Figura 4. Distribuzione della ricchezza supponendo la legge della potenza

Vediamo ora come sono state calcolate le probabilità del nostro esempio mediante l'uso della legge della potenza e come partendo da pochi dati possiamo costruire una distribuzione di probabilità. Immaginiamo di avere un campione di n persone con n redditi differenti. La distribuzione della power law (chiamata anche Distribuzione di Pareto) può essere espressa nella sua forma più semplice come:

$$\text{Eq. 3} \quad p(x) \propto L(x)x^{-\alpha}$$

Questa funzione di densità di probabilità ci dice che la probabilità di osservare grandi valori di x decresce come una legge della potenza. Il simbolo $\propto$ è un fattore moltiplicativo che serve a normalizzare la pdf. α è l'esponente. $L(x)$ è una funzione che varia lentamente, tale per cui:

$$\text{Eq. 4} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{L(tx)}{L(x)} = 1$$

Quando $L(x)$ è costante la distribuzione diventa:

Eq. 5
$$p(x) = C x^{-\alpha}$$

Ora la pdf ha una forma precisa. Quando $L(x)$ è costante, la forma della distribuzione non cambia ed è soggetta solo ai cambiamenti di scala (la nostra x). Questo vuol dire che $L(x) = C$ è la condizione che rende la pdf scalabile e quindi autosimile⁸. Se calcoliamo l'integrale di $p(x)$ tra 0 e $+\infty$ notiamo che la distribuzione diverge quando x tende a zero per valori di α positivi. Dobbiamo imporre un valore minimo x_{min} . Per cui quando x è una variabile continua:

Eq. 6
$$C = 1 / \int_{x_{min}}^{\infty} x^{-\alpha} dx$$

Da cui:

Eq. 7
$$p(x) = \frac{\alpha - 1}{x_{min}} \left(\frac{x}{x_{min}} \right)^{-\alpha}$$

Nel nostro esempio α è uguale a 2, $x_{min} = 1\,000\,000$. Ipotizzando che la probabilità (incidenza) di osservare un uomo milionario è di 1 su 62,5 (1.6%). Calcoliamo le probabilità per le altre soglie scalando le $p(x)$ per la probabilità empirica 0,016:

Tabella 1: Probabilità power law

	$p(x)$	$P(x)$	incidenza
Per 1 milione	$1^{-2} = 1$	$0.016 \times 1 = 0.016$	1 su 62.5
Per 2 milioni	$2^{-2} = 0.25$	$0.016 \times 0.25 = 0.004$	1 su 250
Per 4 milioni	$4^{-2} = 0.0625$	$0.016 \times 0.0625 = 0.001$	1 su 1 000
Per 8 milioni	$8^{-2} = 0.0156$	$0.016 \times 0.0156 = 0.00025$	1 su 4 000
Per 16 milioni	$16^{-2} = 0.0039$	$0.016 \times 0.0039 = 0.000065$	1 su 16 000

Il parametro α che nel nostro caso era 2, è generalmente frutto di una stima. Le stime di α si possono basare su dati storici o su modelli teorici.

⁸ Autosimile: un oggetto, una distribuzione, una funzione che mantiene la stessa forma quando viene ingrandito o ridotto in scala.

Riporto ora una tabella di stime degli α per diversi fenomeni che seguono la legge della potenza estratta dal Cigno nero⁹:

Tabella 2: Esponenti power law per vari fenomeni

Fenomeno	Ipotesi di esponente (approssimazione vaga)
Frequenza d'uso delle parole	1.2
Numero di visite in un sito web	1.4
Numero di libri venduti negli stati uniti	1.5
Telefonate ricevute	1.22
Magnitudine dei terremoti	2.8
Diametro dei crateri della luna	2.14
Intensità del brillamento solare	0.8
Intensità delle guerre	0.8
Reddito netto degli americani	1.1
Numero di persone per cognome	1
Popolazione delle città americane	1.3
Movimenti di mercato	3 (o più basso)
Dimensione delle aziende	1.5
Persone uccise in attacchi terroristici	2 (o più basso)

La stima dell'esponenziale è tipicamente sopravvalutata, ci induce a pensare che eventi rari siano meno probabili di quello che realmente sono. Bisogna tenere presente che anche piccoli errori di stima producono effetti importanti sulle probabilità $p(x)$, come illustrato dalla seguente tabella.

Tabella 3: Variazioni nelle probabilità power law per cambiamenti nella stima dell'esponente

Alpha	1M	2M	4M	8M	16M	32M	320M
1.0	1.0	0.500000	0.250000	0.125000	0.062500	0.031250	0.003125
1.1	1.0	0.466516	0.217638	0.101532	0.047366	0.022097	0.001755
1.3	1.0	0.406126	0.164938	0.066986	0.027205	0.011049	0.000554
1.5	1.0	0.353553	0.125000	0.044194	0.015625	0.005524	0.000175
1.7	1.0	0.307786	0.094732	0.029157	0.008974	0.002762	0.000055

⁹ Taleb N.N., Il Cigno Nero (2007), Il Saggiatore, Milano, p. 275, sotto fonte M.E.J Newman, 2005

2.0	1.0	0.250000	0.062500	0.015625	0.003906	0.000977	0.000010
2.5	1.0	0.176777	0.031250	0.005524	0.000977	0.000173	0.000001
3.0	1.0	0.125000	0.015625	0.001953	0.000244	0.000031	0.000000
4.0	1.0	0.062500	0.003906	0.000244	0.000015	0.000001	0.000000
5.0	1.0	0.031250	0.000977	0.000031	0.000001	0.000000	0.000000
6.0	1.0	0.015625	0.000244	0.000004	0.000000	0.000000	0.000000

Quello che notiamo è che le probabilità di eventi estremi convergono sostanzialmente a quelle espresse dalla normale per valori di α elevati. Una piccola variazione da 1.0 a 1.1 riduce quasi della metà la probabilità di osservare un patrimonio superiore ai 320 milioni di euro. Un'altra proprietà particolare della distribuzione di Pareto riguarda il momento secondo. Il momento di ordine m è dato dalla seguente formula:

$$\text{Eq. 8} \quad \langle x^m \rangle = \int_{x_{\min}}^{\infty} x^m p(x) dx = \frac{\alpha - 1}{\alpha - 1 - m} x_{\min}^m$$

Il valore atteso per la pdf della legge della potenza è definito solo quando $\alpha < 2$, mentre la varianza è finita solo se $\alpha > 3$. Quindi quando $2 < \alpha < 3$ la media è finita ma la varianza è infinita.

Per concludere la discussione riporto un'altra tabella che illustra in breve le caratteristiche distintive di mediocristan ed estremistan, per una discussione più approfondita rimando alla lettura del Cigno nero. Nel prossimo paragrafo esamineremo il caso dei mercati finanziari, cercando di capire cosa secondo Taleb ha portato alla crisi del 2008, e il concetto del quarto quadrante.

Tabella 4: Differenze tra Mediocristan ed Estremistan

Mediocristan	Estremistan
Non scalabile	Scalabile
Tipologia di casualità n.1 o blanda	Tipologia di casualità n.2 o sfrenata (o addirittura super sfrenata)
Il membro più tipico è mediocre	Il più tipico è un gigante o un nano, ossia non esiste un membro tipico
I vincitori ricevono una piccola fetta della torta	I vincitori ricevono quasi tutta la torta
Esempio: pubblico di un cantante lirico prima dell'invenzione del grammofo	Pubblico di un artista contemporaneo

Più comune nel nostro ambiente ancestrale	Più comune nel nostro ambiente moderno
Inaccessibile al Cigno nero	Vulnerabile al cigno nero
Soggetto alla gravità	Il dato non è soggetto a limiti fisici
Corrisponde (generalmente) a quantità fisiche, per esempio la statura	Corrisponde a numeri, per esempio la ricchezza
Tanto vicino all'uguaglianza utopica quanto può esserlo la realtà	Dominato da una disuguaglianza estrema del tipo il vincitore prende tutto
Il totale non è determinato dal singolo caso o da una sola osservazione	Il totale è dominato da pochi eventi estremi
Se si osserva per un po' si capisce come stanno le cose	Serve molto tempo per capire come stanno le cose
Tirannia del collettivo	Tirannia dell'accidentale
Facile da prevedere in base a ciò che si vede e da estendere a ciò che non si vede	Difficile da prevedere in base alle informazioni del passato
La storia striscia	La storia salta
Gli eventi sono distribuiti secondo la curva a campana o una delle sue varianti	La distribuzione consiste in Cigni grigi mandelbrotiani (gestibili scientificamente) o Cigni neri totalmente ingestibili ¹⁰

Fat tails, cigni neri e il quarto quadrante nei mercati finanziari

In questo paragrafo daremo uno sguardo ai mercati finanziari cercando di capire quali sono le criticità della gaussiana nei mercati finanziari. Affronteremo le criticità della curva a campana e le problematiche legate alla stima del rischio attraverso la deviazione standard. Termineremo la discussione introducendo il concetto del quarto quadrante presentato da Taleb come strumento utile a capire quando è possibile basarsi sui modelli matematici e quando invece questi non dovrebbero essere presi in considerazione.

La questione principale, quella da cui poi derivano anche le successive considerazioni sui rischi, riguarda la distribuzione dei rendimenti degli strumenti finanziari. Normalmente si assume che i rendimenti o meglio i log-rendimenti seguano una distribuzione normale. Questa assunzione sembra però non essere verificata empiricamente. Per approfondire la questione sono stati esaminati i

¹⁰ Taleb N.N., *Il Cigno Nero* (2007), Il Saggiatore, Milano, p. 57

rendimenti settimanali dell'S&P 500 dal 1950 ad oggi. La tabella illustra i cambiamenti nelle distribuzioni dei rendimenti all'aumentare del tempo:

Tabella 5: Variazioni dei momenti della distribuzione dei rendimenti nel tempo

Periodo	Media	Dev. standrd	Skewness	Kurtosis	Oss. estreme
1950 - 1987	0.001374	0.018557	-0.155125	2.946264	25
1950 - 1997	0.001537	0.018648	-0.362317	3.606188	28
1950 - 2008	0.001486	0.019614	-0.408291	3.548872	34
1950 - 2020	0.001435	0.020580	-0.599054	5.725715	49
1950 - 2025	0.001503	0.021213	-0.645054	6.184852	53

Ogni periodo è stato scelto in modo che precedesse una crisi, in questo modo, è possibile analizzare i cambiamenti avvenuti nelle distribuzioni da una crisi all'altra. Dalla tabella è possibile notare che la media dei rendimenti si attesta stabilmente intorno allo zero, movimenti negativi e positivi si bilanciano per magnitudine. Le osservazioni estreme dei rendimenti negativi sono più numerose di quelle positive. Al contempo, il numero totale di rendimenti positivi è maggiore di quelli negativi, suggerendo che i ribassi sono più violenti e superano più spesso le 3 deviazioni standard. L'entità dei movimenti negativi e di quelli positivi si bilancia dando origine ad una distribuzione con media quasi pari a zero. Dal grafico successivo possiamo inoltre notare come queste variazioni tendano a concentrarsi. Notiamo inoltre che a seguito di rendimenti negativi straordinari si osservano rendimenti positivi straordinari.

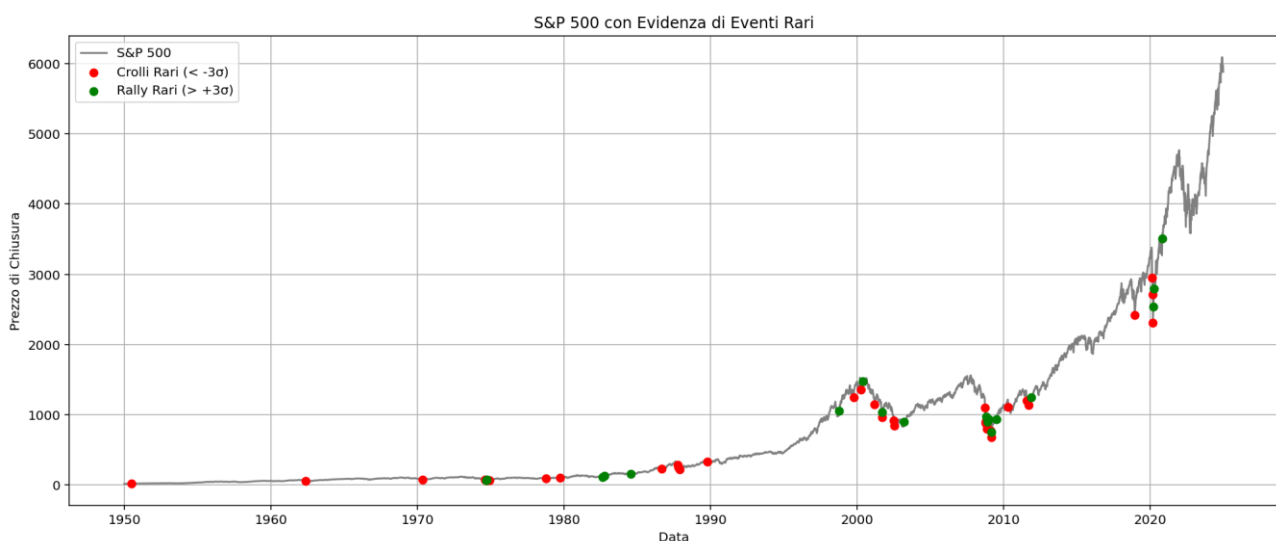


Figura 5. Rendimenti estremi nel S&P 500

Per quanto riguarda la deviazione standard, possiamo notare che è sempre incrementata. Le crisi hanno aggiunto variabilità nuova alla distribuzione. Nei periodi più recenti l'incremento è stato maggiore, forse dovuto all'aumento dei volumi ed al passaggio ai mercati digitali. La distribuzione dei rendimenti, nel tempo si è sempre più spostata verso sinistra. La coda di sinistra si è allungata. La kurtosis è quasi sempre aumentata, con la sola eccezione per la crisi delle dot com. La crisi del 2008 ha avuto l'impatto più grande sulla kurtosis. Inoltre, notiamo che le osservazioni estreme non sono mai calate. Questo vuol dire che quello che era un rendimento estremo nel 1987 lo era anche nel 2025, nonostante l'incremento di kurtosis. Riporto il grafico che prende in considerazione la distribuzione dei rendimenti di tutto il periodo considerato 1950 – 2025.

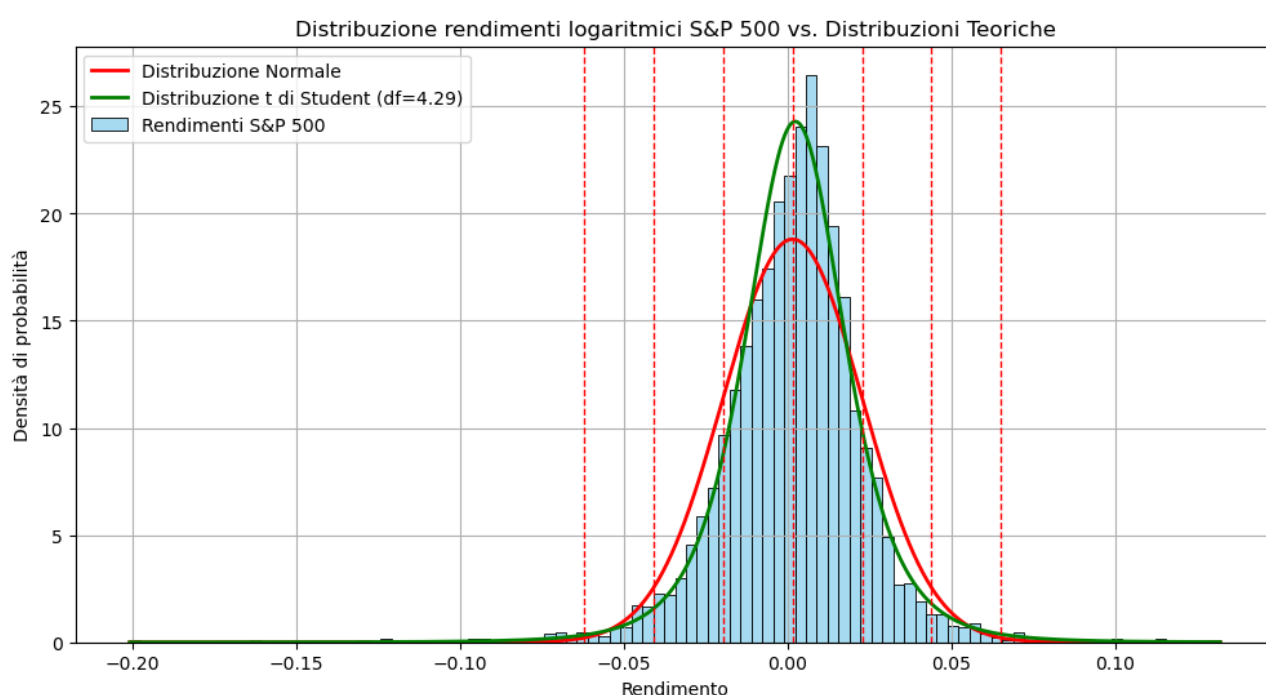


Figura 6. Distribuzione dei rendimenti del S&P 500

In azzurro abbiamo la distribuzione empirica dei log rendimenti, in rosso la distribuzione normale ed in verde la t di student con 4.29 gradi di libertà. Dall'immagine possiamo notare che la gaussiana non si adatta bene ai rendimenti osservati. Le linee rosse tratteggiate rappresentano le deviazioni standard. I rendimenti negativi inferiori al -0.062 eccedono le tre deviazioni standard e si posizionano sulla coda di sinistra, in 75 anni sono stati osservati 35 di questi eventi. La peggior chiusura settimanale esaminata è stata osservata il 10/08/2008 con un rendimento negativo del - 20% circa. Stando alla gaussiana questo evento ha una probabilità di verificarsi pari a $7.690045e-22$. La media delle probabilità associate ad eventi estremi negativi è pari 0.036%, in pratica dovremmo osservare eventi di questo tipo una volta ogni 53 anni circa. Mentre i rendimenti che eccedono 6.5% si posizionano

sulla coda di destra, di questi ne abbiamo osservati 18. In totale 53 osservazioni estreme non spiegabili attraverso la gaussiana. Al contrario, la distribuzione t di student sembrerebbe rappresentare correttamente la parte centrale, ma sottostima comunque le probabilità di eventi che vanno oltre le 3 deviazioni standard. L'ipotesi è che i rendimenti estremi siano meglio rappresentati dalla legge della potenza.

L'analisi precedente dimostra empiricamente che i rendimenti non seguono la gaussiana. Questo implica che la deviazione standard non sia una misura adeguata a misurare il rischio di un asset finanziario, o, per meglio dire, non è adatta a misurare il rischio in condizioni di estrema incertezza. Per questo motivo in periodi "normali", caratterizzati da bassa volatilità, la deviazione standard può sembrare una rappresentazione adeguata. Il problema è che non è possibile prevedere una crisi. Quindi utilizzare la deviazione standard come misura significa assumere implicitamente che non c'è alcun rischio di crisi (o che sia estremamente improbabile). Taleb sostiene che le persone confondono periodi a bassa volatilità con periodi tranquilli e non con viaggi verso l'estremistan. Il fatto è che il mercato potrebbe attraversare periodi di tranquillità, ma l'importanza di questi momenti è relativamente bassa se paragonata a momenti di crisi. L'impatto di un evento raro è molto maggiore nella realtà. Il punto è: se la gaussiana non ci permette di immaginare questi eventi, la legge della potenza ci permette di farlo? La risposta è parziale. La power law sembrerebbe rappresentare meglio i rendimenti estremi, rendendoli quanto meno possibili. Ma anche questa distribuzione è soggetta a dei limiti e non è adatta a rappresentare eventi estremamente rari. In pratica non esiste una misura corretta del rischio.

“non è possibile misurare il rischio nello stesso modo in cui possiamo misurare la temperatura con un termometro”

I modelli matematici non ci permettono di fare previsioni esatte né di rappresentare tutta la realtà. Quello che troviamo nei modelli è una semplificazione di quello che ci circonda, basata sulle nostre conoscenze attuali. Ci sono fonti di incertezza che non conosciamo e forse non potremmo mai conoscere. Non ci si può sottrarre ai “*cigni neri*”. La legge della potenza ci consente di trasformare alcuni di questi in “*cigni grigi*”. Taleb descrive tre problemi per cui i modelli matematici non sono in grado di rappresentare correttamente la realtà e i suoi rischi.

Il primo problema, l'autoriferimento, consiste nel fatto che per stimare la distribuzione di probabilità ho bisogno di dati passati. Ma per stimare il comportamento futuro a partire dai dati storici, è

necessaria una distribuzione di probabilità che sia in grado di verificare l'adeguatezza di questi dati. In pratica serve una regola che stabilisca a priori quali sono gli strumenti adatti per analizzare un fenomeno. Ma in presenza di eventi rari potrò raccogliere solo pochi dati per elaborare un modello. Quindi l'errore di previsione del modello sarà più grande all'aumentare della rarità di un fenomeno. Quando ci troviamo nel mediocristan le conseguenze di un evento raro sono poco importanti (perché prevale l'effetto collettivo). Nell'estremistan dove si verificano effetti valanga le conseguenze si moltiplicano. Anche un piccolo errore nel modello può generare un effetto immenso.

Il secondo problema è legato alle proprietà asintotiche dei modelli. Nell'asintoto i modelli matematici risultano esatti/rigorosi, ma nella realtà noi viviamo nel pre-asintoto. I modelli ipotizzano che nel mezzo non accada nulla di nuovo che possa modificare le nostre scelte, ma questo non è reale. Non siamo quasi mai in grado di arrivare all'asintoto.

Il terzo problema riguarda l'inversione. Ovvero il tentativo di risalire dalla conoscenza degli effetti alle cause. È come cercare di capire da una pozzanghera la forma del solido di ghiaccio che la ha generata. Non esiste un numero finito di risposte. È più facile fare il contrario cioè dal ghiaccio stimare la grandezza della pozzanghera. Noi conosciamo le origini delle crisi solo dopo che si verificano. Non riusciamo a stabilire dai rischi che conosciamo l'entità delle crisi (perché non conosciamo tutti i rischi). Non conosciamo la distribuzione di probabilità, siamo in grado solo di osservare gli esiti.

Per ultimo abbiamo un problema più generale di carattere filosofico ovvero il problema dell'induzione. Perché dovremmo credere che il passato possa essere una rappresentazione attendibile del futuro? Non esistono risposte logiche a questo problema. La nostra conoscenza è limitata alle esperienze passate, ma non c'è un motivo razionale per credere che quello che ci è già successo possa riaccaderci domani, con assoluta certezza. Questo problema sta alla base di tutte le previsioni, sia che derivino da modelli matematici e statistici, sia che derivino da credenze personali basate sulla propria esperienza. Per rimediare a questo problema Taleb introduce il concetto del *quarto quadrante*. Questo è uno strumento che ci permette di capire quando fare previsioni è possibile o non è pericoloso, da quelle situazioni in cui fare previsioni può essere pericoloso. Qui sotto riporto l'immagine del quarto quadrante presa dall'articolo "The fourth quadrant: a map of the limits of statistics" di Nassim Nicolas Taleb [09/14/2008].

APPLICATION	Simple payoffs	Complex payoffs
DOMAIN		
Distribution 1 ("thin tailed")	Extremely robust to Black Swans	Quite robust to Black Swans
Distribution 2 ("heavy" and/or unknown tails, no or unknown characteristic scale)	Quite robust to Black Swans	LIMITS of Statistics – extreme fragility to Black Swans

Figura 7. Il quarto quadrante

La mappa del quarto quadrante si articola su due assi: le righe rappresentano le distribuzioni di probabilità del fenomeno che stiamo analizzando. Possiamo semplificare la discussione dividendo le distribuzioni in due casi: fenomeni gaussiani e fenomeni non gaussiani. Le colonne invece rappresentano i payoff, e anche qui possiamo distinguere due categorie: semplici (binari) e complessi (non binari). Questa mappa dovrebbe orientare le nostre decisioni in funzione della complessità di un fenomeno. Il primo e il secondo quadrante rappresentano il mediocristan, nel primo gli esiti sono binari (vero o falso), i modelli matematici funzionano bene e la loro applicazione non ci preoccupa. Nel secondo quadrante gli esiti sono complessi, ma i modelli possono ancora descrivere un fenomeno adeguatamente. I rischi sono bassi nel secondo quadrante perché gli effetti di osservazioni estreme sono contenuti. Il terzo e il quarto quadrante rappresentano l'estremistan. Nel terzo quadrante gli esiti sono binari, la possibilità di eventi estremi non incide sugli esiti. Questo è quello che si osserva quando compriamo un'assicurazione. Il quarto quadrante invece è il "dominio dei cigni neri", qui gli eventi estremi hanno un peso rilevante e il loro impatto può essere enorme. I cigni neri possono essere sia positivi che negativi. La vera sfida, quindi, è come proteggersi da quelli negativi e al contempo, trarre vantaggio da quelli positivi. La robustezza e l'antifragilità si basano su queste idee, ovvero sul come proteggersi e come sfruttare gli eventi estremi. Ma di questi temi parleremo nel prossimo capitolo. Nel paragrafo seguente invece parleremo della teoria moderna del portafoglio, di quali sono le assunzioni alla base della costruzione di un portafoglio e termineremo con un confronto tra gestione attiva e passiva.

Teoria moderna del portafoglio: ipotesi, limiti ed evidenze empiriche

I modelli e le teorie alla base della gestione del portafoglio hanno come obiettivo una efficiente gestione del capitale disponibile. Definiamo l'efficienza nella gestione del portafoglio in termini di rischio e rendimento: lo scopo è generare il rendimento più alto possibile con il minor livello di rischio accettabile dall'investitore. La creazione di un portafoglio adatto per l'investitore attraversa quindi vari passaggi: in primo luogo occorre definire il profilo di rischio, in seguito viene la fase dell'asset allocation e per ultima la security selection. Il profilo di rischio dell'investitore viene stimato attraverso un sondaggio, questo serve per determinare le caratteristiche principali del portafoglio. Ad esempio, ad un profilo di rischio basso corrisponderà un portafoglio più conservativo (obbligazionario). Ad uno alto, corrisponderà un portafoglio più rischioso (azionario). La fase di asset allocation è quella che definisce quantitativamente le proporzioni adeguate per ogni asset class all'interno del portafoglio. Infine, l'asset selection si occupa della selezione dei singoli titoli compresi all'interno di ogni asset class. Nella pratica, dopo aver stimato il profilo di rischio dell'investitore, gli si propone l'allocation del suo capitale in due tipi di portafoglio. Il primo portafoglio è quello risk free e il secondo invece è quello rischioso. Le proporzioni dei due portafogli variano in modo da far combaciare il rapporto rischio rendimento con il profilo di rischio dell'investitore.

I modelli teorici che stanno alla base di questo processo (Markovitz, SIM, CAPM, APT) si basano però su alcune assunzioni importanti, che vale la pena ricordare in quanto il dibattito sulla validità di tali assunzioni è ancora aperto.

Nel paragrafo precedente abbiamo discusso l'ipotesi dei rendimenti gaussiani, verificando che empiricamente questi non seguano una distribuzione normale. Una distribuzione t-student sembrerebbe più accurata, ma non elimina il problema delle code larghe. Di fatto, l'osservazione di rendimenti estremi rende discutibile l'assunzione della deviazione standard come misura adeguata a rappresentare il rischio di uno strumento (e più in generale di un portafoglio). Inoltre, la deviazione standard non distingue tra variazioni positive e negative dei rendimenti, penalizzando allo stesso modo le perdite e i guadagni. Questa assunzione, tuttavia, caratterizza tutti processi della costruzione del portafoglio, e invalidarla completamente porterebbe a invalidare tutti i modelli di ottimizzazione dei portafogli. Perciò quello che si fa è assumere che i rendimenti siano normali e trattare le osservazioni estreme come eccezioni rare. Si cerca di compensare questo difetto misurando il rischio in diversi modi: oltre alla deviazione standard, si utilizzano misure come il VaR, expected shortfall o il Sortino ratio.

L'assunzione delle aspettative razionali invece caratterizza le scelte dell'investitore. Questo ci consente di modellare le sue scelte, assumendo ad esempio che a parità di rendimento scelga il portafoglio con rischio minore. Nella realtà sappiamo che l'investitore non è sempre razionale e le sue decisioni sono influenzate da bias cognitivi e condizioni emotive.

” È più probabile che gli investitori continuino ad investire se dite loro che, in media, perderanno tutto il loro denaro ogni trent'anni, piuttosto che se dite loro che hanno una probabilità del 3.3 per cento di perdere una certa somma ogni anno¹¹”

Inoltre, possiamo avere investitori del tutto razionali che assegnano probabilità differenti allo stesso evento. Le attuali tecniche per la creazione dei portafogli e la formulazione delle aspettative non includono le aspettative soggettive.

L'ipotesi dei mercati efficienti si basa sull'assunto che i prezzi di mercato rappresentino le informazioni disponibili. Quando una nuova informazione viene resa pubblica, il suo effetto si sostanzia in un movimento nel prezzo. Applicando questo concetto è possibile misurare la velocità con cui il mercato assorbe le nuove informazioni. Uno studio condotto da Patell e Wolfson¹² ha mostrato come i prezzi si adeguano in maniera molto veloce all'annuncio dei dividendi. È comune distinguere tra tre forme di efficienza: debole, semi-forte e forte. L'efficienza in forma debole implica che i prezzi riflettono già le informazioni presenti nei prezzi passati. Di conseguenza, non è possibile fare profitti attraverso l'analisi tecnica. L'efficienza semi-forte prevede che i prezzi contengano le informazioni passate e le informazioni contenute nei bilanci. Questo livello implica che anche attraverso l'analisi fondamentale non si possano produrre extraprofitti in maniera sistematica. L'efficienza in forma forte invece prevede che i prezzi riflettano tutte le informazioni, anche quelle relative agli insider. L'evidenza empirica dimostra che gli insider sono ancora in grado di fare extra profitti. Pertanto, i prezzi non contengono queste informazioni. L'ipotesi più accreditata è che i mercati siano efficienti in forma semi-forte. Come le altre ipotesi, anche questa ha i suoi limiti, e benché sembrerebbe essere in parte verificata empiricamente, non è in grado di spiegare alcuni fenomeni come le bolle speculative, le anomalie di mercato e la finanza comportamentale.

Nel contesto della gestione patrimoniale, l'ipotesi dei mercati efficienti mina la validità dei portafogli attivi. Il concetto è il seguente: se i mercati sono efficienti in forma semi-forte, allora non è possibile

¹¹ Taleb N.N, Robustezza e Fragilità (2020), Il Saggiatore, Milano p. 98

¹² J. M. Patell e M.A. Wolfson, “The Industry Speed of Adjustment of Stock Price to Earnings and Dividend Announcements”, *Journal of Financial Economics* 13 (June 1984), pp. 223-52.

trarre nessun vantaggio dalla selezione di singoli titoli perché le analisi dei gestori non contengono informazioni nuove. Di conseguenza sarà quasi impossibile, per un fondo attivo, battere il mercato sistematicamente. Per tale motivo la scelta più efficiente sarebbe acquistare prodotti che replichino l'andamento del mercato in generale. Questo fatto sembrerebbe dimostrato empiricamente: fondi attivi non sono in grado di sovraperformare il benchmark di riferimento sistematicamente. Ciò vale specialmente se esaminiamo le performance al netto delle fee che l'investitore paga. Dal report SPIVA¹³ di fine 2024, di cui riporto la tabella più significativa, emerge il seguente quadro.

**Report 1b: Percentage of U.S. Equity Funds Underperforming Their Benchmarks
(Based on Risk-Adjusted Return)**

Fund Category	Comparison Index	3-Year (%)	5-Year (%)	10-Year (%)	15-Year (%)	20-Year (%)
All Domestic Funds	S&P Composite 1500	88.96	90.04	93.36	97.99	97.26
All Large-Cap Funds	S&P 500	84.96	86.21	91.54	98.13	95.48
All Mid-Cap Funds	S&P MidCap 400	71.01	75.00	76.50	84.75	90.68
All Small-Cap Funds	S&P SmallCap 600	54.40	57.78	79.32	87.89	89.08
All Multi-Cap Funds	S&P Composite 1500	88.25	88.15	92.40	96.42	96.63
Large-Cap Growth Funds	S&P 500 Growth	64.26	83.33	92.78	99.18	100.00
Large-Cap Core Funds	S&P 500	76.11	79.45	94.77	98.40	96.33
Large-Cap Value Funds	S&P 500 Value	88.45	77.32	88.20	90.77	83.26
Mid-Cap Growth Funds	S&P MidCap 400 Growth	85.12	75.00	72.67	85.71	89.89
Mid-Cap Core Funds	S&P MidCap 400	58.82	74.07	87.20	86.27	94.31
Mid-Cap Value Funds	S&P MidCap 400 Value	62.86	60.71	76.81	79.41	83.72
Small-Cap Growth Funds	S&P SmallCap 600 Growth	68.14	63.68	81.28	90.72	93.97
Small-Cap Core Funds	S&P SmallCap 600	41.25	56.87	81.92	87.82	88.50
Small-Cap Value Funds	S&P SmallCap 600 Value	29.85	41.56	72.95	80.88	85.57
Multi-Cap Growth Funds	S&P Composite 1500 Growth	78.09	86.91	93.00	97.24	96.88
Multi-Cap Core Funds	S&P Composite 1500	85.78	89.04	97.59	99.21	96.76
Multi-Cap Value Funds	S&P Composite 1500 Value	89.05	89.03	92.11	93.75	87.50
Real Estate Funds	S&P United States REIT	-	76.83	72.53	81.00	86.42

Source: S&P Dow Jones Indices LLC, CRSP. Data as of Dec. 31, 2024. Past performance is no guarantee of future results. Table is provided for illustrative purposes.

Figura 8. Report SPIVA 2024

Il dato più importante è che al netto delle fee, dopo un periodo di 20 anni, quasi nessun fondo di equity ha battuto il benchmark. Situazione analoga anche per i fondi europei UCITS, considerati di

¹³ SPIVA U.S. Scorecard 2024 (https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-us-year-end-2024.pdf?utm_source=chatgpt.com)

alta qualità. Secondo quanto riportato dall’ESMA¹⁴ i fondi attivi non battono il relativo ETF passivo. Inoltre, al netto dell’inflazione i fondi misti e obbligazionari registrano rendimenti reali negativi.

Tabella 6: Confronto tra le performance di fondi attivi e ETFs Europei

UCITS	Funds (non-ETF)			ETFs
	Equity	Bond	Mixed	Equity
Costs and performance (2019–2023)				
Costs (% , per annum (p.a.))	2.1	1.4	2.0	0.6
Ongoing charges	1.47	0.94	1.48	0.23
Subscription fees	0.56	0.45	0.44	0.21
Redemption fees	0.04	0.05	0.06	0.16
Net performance (% , p.a.)	5.8	-0.4	1.4	8.2
Change in ongoing costs (% , 2019–2023)	-4.9	-13.0	-2.1	-26.7
Inflation (% , p.a.)	4.1	4.1	4.1	4.1
Net real performance (% , p.a.)	1.7	-3.7	-2.7	4.1

Questi report dimostrano che anche gli investitori istituzionali non sono in grado di battere il mercato, a sostegno dell’ipotesi di un’efficienza semi-forte dei mercati. Ovviamente esistono delle eccezioni, ma queste riguardano singoli gestori con capacità straordinarie, come ad esempio Warren Buffett o George Soros.

Conclusioni

In questo capitolo abbiamo ripercorso i principali eventi storici e le scoperte matematiche che hanno segnato la nascita della statistica e dell’econometria, soffermandoci sul contributo innovativo apportato dall’econofisica nell’interpretazione dei mercati finanziari. Attraverso le metafore di Mediocristan ed Estremistan, abbiamo illustrato i limiti fondamentali della curva a campana, mostrando come la distribuzione normale tenda a sottostimare la probabilità e l’impatto degli eventi estremi, mentre l’approccio basato sulle power law si dimostra, in questi contesti, decisamente più efficace.

L’analisi empirica dei rendimenti finanziari ha messo in luce l’inadeguatezza della gaussiana nel rappresentare la complessità e la natura imprevedibile dei mercati, sottolineando la necessità di

¹⁴ ESMA Market Report on Costs and Performance of EU Retail Investment Products 2024, p.6

rivedere le metodologie di gestione del rischio. In quest'ottica è stata introdotta la nozione di quarto quadrante, utile per distinguere tra scenari in cui è lecito adottare con cautela modelli lineari e situazioni in cui tali strumenti conducono a gravi errori previsionali. Il quarto quadrante funziona come una mappa di navigazione della complessità e suggerisce strategie prudenziali per minimizzare l'esposizione a rischi catastrofici, favorendo la transizione verso il terzo quadrante.

Infine, è stato presentato il nucleo della teoria moderna del portafoglio e sono stati discussi dati empirici che mostrano come anche gli investitori istituzionali, malgrado competenze e risorse, raramente riescano a conseguire rendimenti superiori al mercato nel lungo periodo. Questa constatazione invita a mettere in discussione le assunzioni classiche e apre la strada all'esplorazione di nuovi paradigmi di robustezza e antifragilità nella gestione del rischio finanziario, tematiche che saranno oggetto di analisi approfondita nei capitoli successivi.

2. Fragilità, Robustezza e Antifragilità

In questo capitolo introdurremo le definizioni formali che ci permetteranno di capire in che misura e in che modo il fenomeno che stiamo analizzando è esposto ai pericoli o alle opportunità del quarto quadrante. Partiamo quindi da un esempio semplice per introdurre in maniera intuitiva le definizioni di fragile, antifragile e robusto. Successivamente analizzeremo le definizioni matematiche proposte nell'articolo "Taleb, N. N., & Douady, R. (2014). *Mathematical definition, mapping, and detection of (anti)fragility*". In seguito, prenderemo in esame alcune delle misure di rischio e degli strumenti di valutazione comunemente utilizzati nella prassi. Infine, ci soffermeremo sugli strumenti e sulle strategie finanziarie che consentono di ridurre la fragilità all'interno di un portafoglio.

Un oggetto fragile è tale per cui, se sottoposto a uno shock, si rompe facilmente. Non esiste un termine per esprimere il contrario di fragile, per cui Taleb ha coniato il termine *antifragile* per indicare un oggetto che, sottoposto a uno shock, non si rompe ma, al contrario, migliora. Prendiamo ad esempio una tazza di ceramica: come possiamo misurare il rischio che una tazza posta su un tavolo si rompa? Chiaramente, se non succede nulla e nessuno la tocca, essa non può rompersi da sola. Per calcolare il rischio che cada dobbiamo quindi formulare delle ipotesi sugli eventi che potrebbero causare uno spostamento della tazza tale da farla cadere e rompere. Questi eventi sono indeterminati e imprevedibili; pertanto, anche formulando delle ipotesi, non siamo in grado di determinare con certezza la probabilità che la tazza cada o che si rompa a causa di una qualche perturbazione.

Eppure, sappiamo che la tazza è un oggetto fragile, e lo è per un motivo che possiamo misurare. Se facciamo cadere la tazza da un millimetro di altezza, essa non si rompe. Conducendo vari tentativi sarà possibile identificare un'altezza minima oltre la quale la tazza, cadendo, si rompe. Oppure potremmo colpirla con diversi livelli di forza per capire con quale intensità è possibile romperla. La fragilità può essere misurata anche in assenza di una distribuzione di probabilità nota, il rischio al contrario, richiede la conoscenza o la stima della probabilità degli eventi. Misurare la fragilità costituisce una possibile soluzione al problema del *Cigno Nero*, ovvero l'impossibilità di calcolare il rischio che si verifichino eventi rari di grande impatto e di predirne l'occorrenza. È più facile gestire la sensibilità ai danni provocati dalla volatilità che prevedere l'evento che potrebbe causare quel danno. È possibile spostarsi dal fragile all'antifragile riducendo la fragilità o sfruttando l'antifragilità. Spostarsi in questo senso significa passare dal quarto quadrante al terzo. Sfruttare l'antifragilità, invece, significa rimanere nel quarto quadrante esponendosi solo alla "fragilità positiva", ovvero all'antifragilità.

Individuare la fragilità o l'antifragilità è quasi sempre possibile attraverso un semplice test: qualunque cosa tragga vantaggio da shock o eventi casuali è antifragile; il contrario è fragile. La robustezza, concettualmente, non è altro che una fragilità contenuta sotto un determinato livello ritenuto accettabile. Approfondiamo ora il tema da un punto di vista più tecnico.

Definizioni matematiche di Fragilità, Robustezza e Antifragilità

La sensibilità Vega di coda è la misura che ci permette di stabilire quando un sistema è fragile. Questa misura dipende dalla semi-deviazione assoluta (s) della distribuzione, al di sotto di un certo livello Ω . Le semi-deviazioni sono definite nella norma L^1 (cioè in termini di valore atteso delle deviazioni assolute) per assicurare l'esistenza della misura anche in presenza di distribuzioni a code larghe.

Data una variabile casuale X , appartenente a una famiglia di funzioni di densità di probabilità (pdf) f_λ con un solo parametro, $\lambda \in I \subset \mathbb{R}$ e un valore di riferimento fisso Ω , la semi-deviazione sinistra assoluta di X da Ω è definita come:

$$\text{Eq. 9} \quad s^-(\lambda) = \int_{-\infty}^{\Omega} (\Omega - x) f_\lambda(x) dx$$

Assumiamo che $\lambda \rightarrow s^-(\lambda)$ sia continuo, strettamente crescente nell'intervallo $\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$, così che sia possibile usare la semi-deviazione sinistra s^- , come parametro della funzione inversa $\lambda(s): \mathbb{R} \rightarrow I$, definita da $s^-(\lambda(s)) = s$ per $s \in \mathbb{R}_+$.

Questa condizione è soddisfatta se per ogni $x < \Omega$, la funzione di probabilità è continua e crescente in λ . Infatti, la funzione di distribuzione cumulativa (CDF) è data da:

$$\text{Eq. 10} \quad F_\lambda(x) = \Pr_{f_\lambda}(X < x) = \int_{-\infty}^x f_\lambda(t) dt$$

Otteniamo:

$$\text{Eq. 11} \quad s^-(\lambda) = \int_{-\infty}^{\Omega} F_\lambda(x) dx$$

Questo avviene ad esempio quando λ è un parametro di scala, ovvero $x \sim \Omega + \lambda(X_1 - \Omega)$; infatti in questo caso abbiamo:

$$\text{Eq. 12} \quad F_\lambda(x) = F_1\left(\Omega + \frac{x - \Omega}{\lambda}\right), \quad \frac{\partial F_\lambda}{\partial \lambda}(x) = \frac{\Omega - x}{\lambda} f_\lambda(x)$$

e

$$s^-(\lambda) = \lambda s^-(1)$$

Osserviamo quindi che quando λ è un parametro di scala, s^- è direttamente proporzionale a λ . Quando invece λ è un parametro di spostamento, ovvero $X \sim X_0 - \lambda$, allora $F_\lambda(x) = F_0(x + \lambda)$ e $\frac{\partial s^-}{\partial \lambda} = F_\lambda(\Omega)$.

Adesso prendiamo un valore $K < \Omega$: K rappresenta un livello di stress fissato. Per $s \in \mathbb{R}_+$ definiamo:

$$\text{Eq. 13} \quad \xi(K, s^-) = \int_{-\infty}^K (\Omega - x) f_{\lambda(s^-)}(x) dx$$

Quindi se $K = \Omega$ abbiamo che $\xi(\Omega, s^-) = s^-$. Assumendo che la funzione $\xi(K, s^-)$ sia differenziabile in $((-\infty, \Omega] \times \mathbb{R}_+)$, la sensitività Vega della coda sinistra di X al livello di stress $K < \Omega$ al livello di deviazione $s^- > 0$ per la pdf f_λ è:

$$\text{Eq. 14} \quad V(X, f_\lambda, K, s^-) = \frac{\partial \xi}{\partial s^-}(K, s^-) = \left(\int_{-\infty}^K (\Omega - x) \frac{\partial f_\lambda}{\partial \lambda}(x) dx \right) \left(\frac{ds^-}{d\lambda} \right)^{-1}$$

In termini di differenze finite:

$$\begin{aligned} \text{Eq. 15} \quad V(X, f_\lambda, K, s^-, \Delta s) &= \frac{1}{2\Delta s} (\xi(K, s^- + \Delta s) - \xi(K, s^- - \Delta s)) \\ &= \int_{-\infty}^K (\Omega - x) \frac{f_{\lambda(s^- + \Delta s)}(x) - f_{\lambda(s^- - \Delta s)}(x)}{2\Delta s} dx \end{aligned}$$

Si noti che:

$$\text{Eq. 16} \quad \xi(K, s^-) = -E_{f_\lambda}[X|X < K] Pr_{f_\lambda}(X < K)$$

$\xi(K, s^-)$ può essere scomposta in due parti:

$$\text{Eq. 17} \quad \xi(K, s^-) = (\Omega - K)F_\lambda(K) + P_\lambda(K)$$

Con:

$$\text{Eq. 18} \quad P_\lambda(K) = \int_{-\infty}^K (K - x)f_\lambda(x)dx$$

La prima, $(\Omega - K)F_\lambda(K)$ è proporzionale alla probabilità della variabile X di essere sotto il livello di stress K . La seconda, $P_\lambda(K)$ rappresenta l'aspettativa dell'ammontare per cui X si trova sotto K .

Lasciando che $\lambda = \lambda(s^-)$ e integrando, si ottiene:

$$\text{Eq. 19} \quad \xi(K, s^-) = (\Omega - K)F_\lambda(K) + \int_{-\infty}^K F_\lambda(x)dx = \int_{-\infty}^\Omega F_\lambda^K(x)dx$$

Dove $F_\lambda^K = F_\lambda(\min(x, K)) = \min(F_\lambda(x), F_\lambda(K))$ così che:

$$\text{Eq. 20} \quad V(X, f_\lambda, K, s^-) = \frac{\partial \xi}{\partial s^-}(K, s^-) = \frac{\int_{-\infty}^\Omega \frac{\partial F_\lambda^K}{\partial \lambda}(x)dx}{\int_{-\infty}^\Omega \frac{\partial F_\lambda}{\partial \lambda}(x)dx}$$

In termini di differenze finite, invece:

$$\text{Eq. 21} \quad V(X, f_\lambda, K, s^-, \Delta s) = \frac{1}{2\Delta s} \int_{-\infty}^\Omega (\Delta F_{\lambda, \Delta s}^K(x)) dx$$

Dove λ_s^+ e λ_s^- sono tali che:

$$s(\lambda_s^{+-}) = s^- + \Delta s, \quad s(\lambda_s^{-+}) = s^- - \Delta s$$

$$\Delta F_{\lambda, \Delta s}^K(x) = F_{\lambda_s^+}^K(x) - F_{\lambda_s^-}^K(x)$$

La funzione $\xi(K, s^-)$ rappresenta quindi il danno atteso al di sotto di un certo livello di stress K . Il primo termine, $(\Omega - K)F_\lambda(K)$, esprime la perdita attesa in funzione della probabilità dell'evento estremo; il secondo rappresenta la perdita media al superamento della soglia K .

$$\text{Eq. 22} \quad \xi(K, s^-) = \int_{-\infty}^{\Omega} F_\lambda^K(x) dx$$

mostra che è possibile calcolare il danno attraverso l'integrale della funzione F_λ^K troncata alla soglia K . La Vega $V(X, f_\lambda, K, s^-)$ è il rapporto tra due sensibilità: al numeratore abbiamo la sensibilità al danno al di sotto di K , mentre al denominatore abbiamo la sensibilità alla semi-deviazione sinistra (cioè il danno della coda non troncata).

Definizione di Fragilità

Ora che abbiamo definito la misura di sensibilità Vega, possiamo definire matematicamente la fragilità. Brevemente, la fragilità è la sensibilità di una data misura di rischio ad un errore del parametro di deviazione di una distribuzione.

La Fragilità intrinseca

La fragilità locale di una variabile casuale X_λ dipendente dal parametro λ al livello di stress K e al livello di semi-deviazione $s^-(\lambda)$ con la pdf f_λ , è il suo Vega $V(X, f_\lambda, K, s^-)$

La fragilità espressa in termini di differenze finite di una variabile casuale X_λ dipendente dal parametro λ al livello di stress K e al livello di semi-deviazione $s^-(\lambda) + \Delta s$ con la pdf f_λ , è il suo $V(X, f_\lambda, K, s^-, \Delta s)$

In questa definizione la fragilità risiede nell'assunzione implicita fatta nell'estrapolazione della distribuzione di X_λ , dalle aree usate per stimare $s^-(\lambda)$ attorno a Ω , alle aree attorno a K da cui dipende la misura di rischio ξ .

La Fragilità ereditata

Consideriamo il caso particolare in cui una variabile casuale $Y = \varphi(X)$ dipende da una fonte di rischio X , soggetta essa stessa a un parametro λ . Manteniamo invariata la notazione usata per X , mentre denotiamo con g_λ la pdf di Y , $\Omega_Y = \varphi(\Omega)$ e $u^-(\lambda)$ la semi-deviazione sinistra di Y . Dato un certo livello $L = \varphi(K)$, definiamo come nel caso di X :

$$\text{Eq. 23} \quad \xi(L, u^-(\lambda)) = \int_{-\infty}^K (\Omega_Y - Y) g_\lambda(y) dy$$

La fragilità ereditata di Y rispetto ad X al livello di stress $L = \varphi(K)$ e alla semi-deviazione $s^-(\lambda)$ di X , è la derivata parziale:

$$\text{Eq. 24} \quad V_X(Y, g_\lambda, L, s^-(\lambda)) = \frac{\partial \xi}{\partial s^-}(L, u^-(\lambda)) = \left(\int_{-\infty}^K (\Omega_Y - y) \frac{\partial g_\lambda}{\partial \lambda}(y) dy \right) \left(\frac{ds^-}{d\lambda} \right)^{-1}$$

Il livello di stress e la funzione di densità di probabilità sono definiti per la variabile Y , mentre il parametro utilizzato per la differenziazione è la semi-deviazione assoluta sinistra di X , $s^-(\lambda)$. Infatti, in questo processo, si misura prima la distribuzione di X e la sua semi-deviazione assoluta sinistra. Successivamente, si applica la funzione φ , utilizzando un modello matematico di Y rispetto a X , e si stima la misura di rischio ξ . Se si commette un errore nel misurare $s^-(\lambda)$, il suo impatto sulla misura di rischio di Y viene amplificato dal rapporto dato dalla “fragilità ereditaria”.

Dal punto di vista grafico possiamo distinguere due tipi di fragilità. Il primo tipo è tipico dei rendimenti finanziari, la cui distribuzione ha code pesanti sia a destra che a sinistra. Il secondo tipo di fragilità, è invece caratterizzata da una coda sinistra pesante e una coda destra assente.

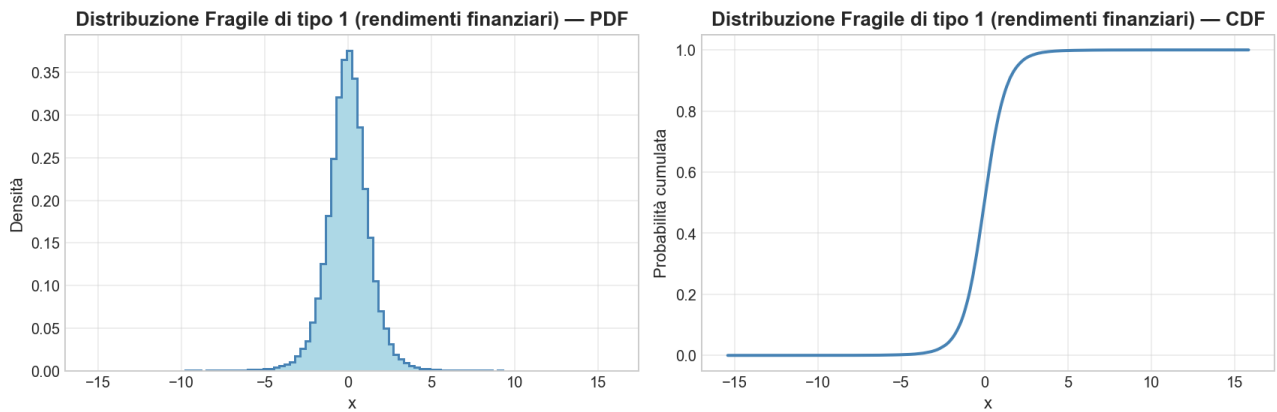


Figura 9. Fragilità di tipo uno

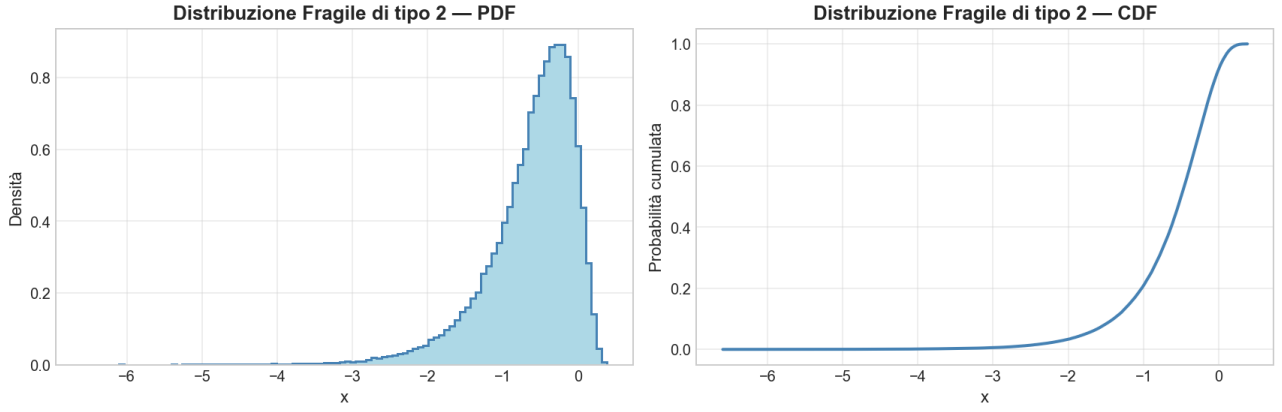


Figura 10. Fragilità di tipo due

Definiamo ora due funzioni che ci permettono di indagare ulteriormente la dinamica della fragilità di un sistema, la prima è il fragility drift e la seconda è la fragilità di secondo ordine.

Il Fragility Drift

Definiamo il Fragility drift come:

$$\text{Eq. 25} \quad V'_K(X, f_\lambda, K, s^-) = \frac{\partial^2 \xi}{\partial K \partial s^-}(K, s^-)$$

La fragilità si manifesta sempre a causa di altra fragilità, infatti, per definizione noi sappiamo che $\xi(\Omega, s^-) = s^-$, quindi $V(X, f_\lambda, \Omega, s^-) = 1$. Il fragility drift misura la velocità con cui la fragilità si separa dal suo valore originale 1 quando K si allontana dal centro Ω .

Fragilità di secondo ordine

La fragilità di secondo ordine è la derivata seconda della coda stimata $\xi(K, s^-)$ rispetto alla semi-deviazione assoluta s^- :

$$\text{Eq. 26} \quad V'_{s^-}(X, f_\lambda, K, s^-) = \frac{\partial^2 \xi}{(\partial s^-)^2}(K, s^-)$$

La fragilità di secondo ordine guida il bias nelle stime dello stress test quando il valore di s^- è soggetto a incertezza, attraverso la disuguaglianza di Jensen.

Fragility Transfer Theorem

Ci serve uno strumento che ci consenta di capire quando un oggetto è più fragile di altro. Il Fragility transfer Theorem (Teorema di trasferimento della Fragilità) afferma quanto segue:

TEOREMA: sia $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua due volte differenziabile tale che: $\varphi(\Omega) = \Omega$ e per ogni $x < \Omega$, $\frac{d\varphi}{dx}(x) > 0$.

La variabile casuale $Y = \varphi(x)$ è più fragile al livello $L = \varphi(K)$ con pdf g_λ , rispetto alla variabile X al livello K con pdf f_λ , se e solo se:

$$\text{Eq. 27} \quad \int_{-\infty}^{\Omega} H_{\lambda}^{\Omega}(x) \frac{d^2 \varphi}{dx^2}(x) dx < 0$$

Dove:

$$\text{Eq. 28} \quad H_{\lambda}^{\Omega}(x) = \frac{\partial P_{\lambda}^K(x)/\partial \lambda}{\partial P_{\lambda}^K(\Omega)/\partial \lambda} - \frac{\partial P_{\lambda}(x)/\partial \lambda}{\partial P_{\lambda}(\Omega)/\partial \lambda}$$

E dove:

$$\text{Eq. 29} \quad P_{\lambda}(x) = \int_{-\infty}^x F_{\lambda}(t) dt, \quad P_{\lambda}^K(x) = \int_{-\infty}^x F_{\lambda}^K(t) dt$$

Possiamo interpretare $P_{\lambda}(x)$ come il prezzo di un'opzione Put su X_{λ} con strike price x e $P_{\lambda}^K(x)$ come un'opzione Put con strike price x e una barriera europea “down-and-in” al livello di prezzo K . H può essere vista come una funzione di trasferimento, espressa come differenza tra due rapporti. Per un dato livello x della variabile casuale sul lato sinistro di Ω ; il secondo rapporto è dato dal Vega della Put con strike x normalizzata dal Vega di una Put con strike ATM (cioè con strike price a Ω). Mentre il primo è lo stesso rapporto, ma in questo caso le opzioni Put con strike price x e Ω , sono invece opzioni Put europee con barriera “down-and-in” con trigger price K .

Quindi:

$$\text{Eq. 30} \quad V(Y, g_{\lambda}, L, u^{-}) - V(X, f_{\lambda}, K, s^{-}) = - \int_{-\infty}^{\Omega} H_{\lambda}^{\Omega}(x) \frac{d^2 \varphi}{dx^2}(x) dx$$

Dove $V(Y, g_\lambda, L, u^-)$ è l'opzione europea con barriera e $V(X, f_\lambda, K, s^-)$ è l'opzione europea classica. Quando H è uguale a zero, il sistema è robusto: una trasformazione della coda sinistra per una soglia L minore di K non produce una diminuzione della fragilità. Quando H è minore di zero, allora significa che applicando la trasformazione φ la fragilità diminuisce; viceversa, se H è maggiore la trasformazione amplifica la fragilità. L'aumento della fragilità è quindi riconducibile a trasformazioni concave della distribuzione di partenza.

Definizione di Antifragilità e Robustezza

Conclusa la discussione sulla fragilità, possiamo passare alla definizione matematica dei concetti di robustezza e antifragilità. Ricordiamo che il concetto di antifragile non è l'esatto opposto di fragile. Di fatto un sistema antifragile richiede robustezza nella coda sinistra della distribuzione e fragilità in quella destra.

Definizione di robustezza

Assumiamo che X_λ appartenga ad una famiglia di variabili causali con un solo parametro e con una pdf f_λ . La Robustezza è un controllo superiore della fragilità di X che risiede nel lato sinistro della distribuzione.

Diciamo che f_λ è b -resistente oltre il livello di stress $K < \Omega$ se $V(X_\lambda, f_\lambda, K', s^-(\lambda)) \leq b$ per ogni $K' < K$. In altre parole, la robustezza di f_λ sulla semi-retta $(-\infty, K]$ è $R_{(-\infty, K]}(X_\lambda, f_\lambda, K, s^-(\lambda)) = \max_{K' < K} V(X_\lambda, f_\lambda, K', s^-(\lambda))$ così che b -resistente significa semplicemente $R_{(-\infty, K]}(X_\lambda, f_\lambda, K, s^-(\lambda)) \leq b$.

Definiamo anche la robustezza in un dato intervallo $[K_1, K_2]$ con la stessa disuguaglianza valida per ogni $K' \in [K_1, K_2]$. In questo caso usiamo: $R_{[K_1, K_2]}(X_\lambda, f_\lambda, K, s^-(\lambda)) = \max_{K_1 \leq K' \leq K_2} V(X_\lambda, f_\lambda, K', s^-(\lambda))$

Sostanzialmente, b rappresenta il massimo livello di fragilità che siamo disposti ad accettare per definire un sistema robusto. È una soglia definita arbitrariamente, che deve essere valida per tutti i valori V calcolati per i K' inferiori a K . Se un solo V supera b , allora il sistema non è robusto. R è una funzione della robustezza, che esprime il massimo valore di fragilità V nell'intervallo $(-\infty, K]$. Per cui possiamo dire che un sistema è robusto, se il valore massimo riscontrato di V è inferiore a b . Notiamo che più basso è R , più stretto è il controllo e più robusta è la distribuzione pdf f_λ .

Graficamente, una distribuzione di probabilità robusta appare come una curva senza code pesanti, ovvero più simile alla gaussiana.

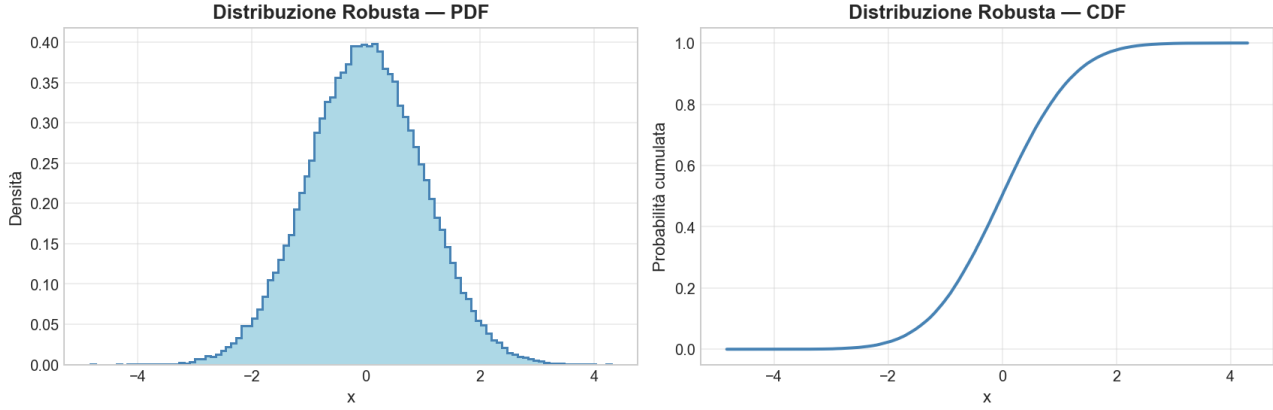


Figura 11. Fenomeno Robusto

Definizione di Antifragilità

La seconda condizione di antifragilità riguarda il lato destro della distribuzione. Definiamo la semi-deviazione assoluta destra di X :

$$\text{Eq. 31} \quad s^+(\lambda) = \int_{\Omega}^{+\infty} (x - \Omega) f_{\lambda}(x) dx$$

$s^+(\lambda)$ è una misura del guadagno atteso o del beneficio per valori al di sopra della soglia Ω . Il guadagno atteso nell'intervallo in uno specifico intervallo $[L, H]$ con $H > L > \Omega$ sarà dato da:

$$\text{Eq. 32} \quad \xi^+(L, H, s^+(\lambda)) = \int_L^H (x - \Omega) f_{\lambda}(x) dx$$

La misura della sensibilità alla coda destra per variazioni di λ nell'intervallo $[L, H]$ è:

$$\begin{aligned} \text{Eq. 33} \quad W(X, f_{\lambda}, L, H, s^+) &= \frac{\partial \xi^+(L, H, s^+)}{\partial s^+} \\ &= \left(\int_L^H (x - \Omega) \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial \lambda}(x) dx \right) \left(\int_{\Omega}^{+\infty} (x - \Omega) \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial \lambda}(x) dx \right)^{-1} \end{aligned}$$

Quando $Y = \varphi(x)$ è una variabile dipendente da una fonte di casualità X , definiamo:

$$\text{Eq. 34} \quad W_x(Y, g_\lambda, \varphi(L), \varphi(H), s^+) = \left(\int_{\varphi(L)}^{\varphi(H)} (y - \varphi(\Omega)) \frac{\partial g_\lambda}{\partial \lambda}(y) dy \right) \left(\int_{\Omega}^{+\infty} (x - \Omega) \frac{\partial f_\lambda}{\partial \lambda}(x) dx \right)^{-1}$$

W e W_x rappresentano gli opposti di fragilità (V) e della fragilità ereditata (V_x). In questo caso più la sensibilità è alta più il sistema sfrutta la variabilità in senso positivo. L'antifragilità di un sistema consiste proprio nella capacità di sfruttare la variabilità della coda destra della distribuzione, controllando la sensibilità verso eventi estremi della coda di sinistra.

Una distribuzione antifragile è tale se beneficia degli effetti della coda destra, ma evita le perdite della coda sinistra. Per cui graficamente una distribuzione di probabilità antifragile appare come segue:

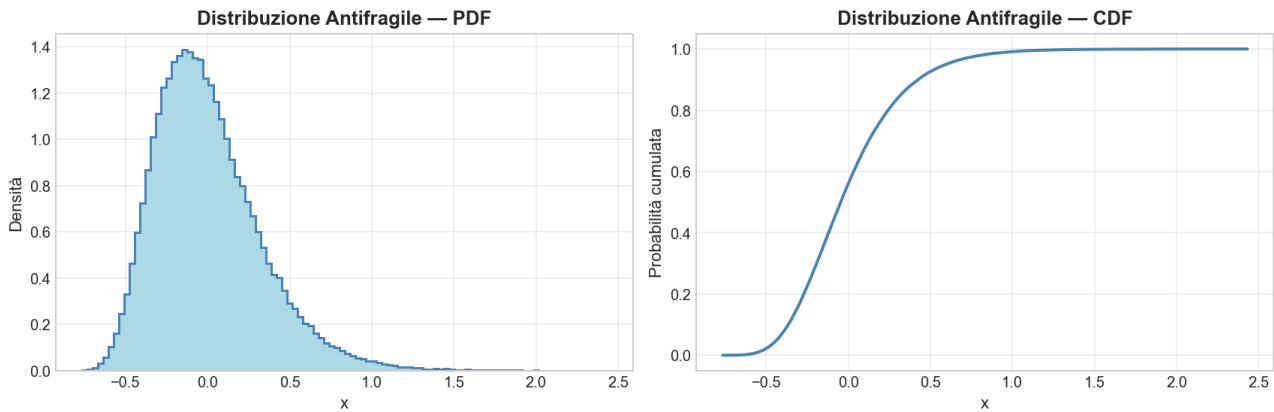


Figura 12. Fenomeno Antifragile

Questi sono gli strumenti proposti da Taleb per l'identificazione e la quantificazione del rischio di coda. Sono concetti che si possono applicare a qualunque distribuzione di dati a patto di avere abbastanza dati empirici. Nel paragrafo seguente daremo uno sguardo agli strumenti tradizionali e ad alcune varianti di strumenti utilizzati in finanza per valutare il rischio.

Strumenti tradizionali per il controllo dei rischi finanziari

L'obiettivo di questa sezione è introdurre i concetti tradizionali utilizzati per misurare e controllare il rischio di asset e portafogli finanziari. Tradizionalmente la misura di rischio più utilizzata in finanza come proxy del rischio è la volatilità dei rendimenti. La volatilità di un determinato asset non è altro che la deviazione standard dei rendimenti. Denotiamo con $R(T)$ il rendimento logaritmico nell'intervallo T , definito come:

Eq. 35

$$R(T) = \log \frac{x(T)}{x_0}$$

Dove $x(T)$ è il prezzo dell'asset X al tempo T , mentre x_0 è il prezzo odierno. Se $P(x, T|x_0, 0)dx$ è la probabilità di ottenere $x(T)$ in dx , la varianza dei rendimenti sarà definita come:

Eq. 36

$$\sigma^2 = \frac{1}{T} \left[\int P(x, T|x_0, 0) R^2(T) dx - \left(\int P(x, T|x_0, 0) R(T) dx \right)^2 \right]$$

e la volatilità sarà dunque $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. La volatilità, ancora oggi, è adottata come misura di rischio adeguata per un dato investimento. Questa definizione, tuttavia, presuppone che i rendimenti siano distribuiti normalmente, che la distribuzione sia simmetrica e che i rendimenti siano indipendenti tra loro. Tale misura, come detto precedentemente assegna la stessa probabilità di accadimento ad eventi estremi positivi e negativi, sottostimando quindi il rischio di coda. Dato che il rischio finanziario risiede soprattutto negli eventi della coda sinistra, sono state sviluppate altre misure che provano a rappresentare in maniera più adeguata della volatilità il rischio finanziario di uno strumento.

Il VaR (Value at Risk) e l'expected shortfall

Per una migliore gestione del rischio finanziario è quindi necessario definire altre metriche che si concentrino soprattutto nello studio degli eventi estremi. A tal proposito, una misura interessante in questo senso è il VaR. Il VaR misura la probabilità del verificarsi di eventi di coda. Definiamo quindi la probabilità di perdere un ammontare $-\delta x$ più grande di una soglia Λ in un dato intervallo di tempo τ come:

Eq. 37

$$P[\delta x < -\Lambda] = P_{<}[-\Lambda] = \int_{-\infty}^{-\Lambda} P_{\tau}(\delta x) d\delta x$$

Dove $P_{\tau}(\delta x)$ è la densità di probabilità di un cambiamento di prezzo nell'intervallo di tempo τ . Alternativamente, possiamo definire il rischio come un livello di perdita (VaR) Λ^* corrispondente ad una certa probabilità di perdita P^* nell'intervallo temporale τ nel seguente modo:

Eq. 38

$$P^* = \int_{-\infty}^{-\Lambda^*} P_{\tau}(\delta x) d\delta x$$

Questo equivale a dire ad esempio che una perdita più alta di Λ^* , prendendo in considerazione un intervallo di tempo giornaliero $\tau = 1$, si verifica ogni 100 giorni in media per $P^* = 1\%$. Questa misura di rischio non tiene conto delle perdite cumulate, cioè non considera i rendimenti negativi consecutivi. Questa limitazione sottostima il rischio di perdite estreme. Tenendo in considerazione solo rendimenti negativi singoli eccezionali si abbassa la magnitudine di una crisi. Inoltre, non ci permette di quantificare la perdita media di tali eventi. A tal proposito è stata sviluppata l'expected shortfall, o il CVaR (Conditional Value at Risk), definito come:

$$\text{Eq. 39} \quad E^* = \frac{\int_{-\infty}^{-\Lambda^*} P_{\tau}(\delta x) d\delta x}{P^*}$$

In questa definizione sia Λ^* che P^* sono definite in concordanza dalla formula del VaR.

Valutazione delle performance di un portafoglio (Sharpe Ratio e Sortino Ratio)

In relazione alla definizione di rischio assunta e al rendimento, possiamo valutare le performance del portafoglio. Il metodo classico fonda la valutazione della performance di un portafoglio sullo Sharpe ratio, definito come:

$$\text{Eq. 40} \quad s_t = \frac{\overline{R}_i - \overline{rf}}{\sigma_i}$$

Dove: $\overline{R}_i$ rappresenta il rendimento atteso del portafoglio i nell'intervallo di tempo τ , $\overline{rf}$ rappresenta il tasso risk free medio in τ e σ_i è la deviazione standard dei rendimenti nel periodo τ . Lo Sharpe ratio non è altro che il rapporto tra l'extra rendimento medio del portafoglio e la sua volatilità. Questa metrica di valutazione per le performance dei portafogli si basa sulla nozione di rischio classica e soffre quindi degli stessi bias. Una misura alternativa è lo Sortino Ratio, definito nel seguente modo:

$$\text{Eq. 41} \quad s_t = \frac{\overline{R}_i - \Lambda}{DR_i}$$

Dove: Λ è la soglia di rendimento minima accettabile per il portafoglio i nel periodo τ , mentre DR_i è il downside risk coefficient per il portafoglio i nel periodo considerato. Il downside risk non è altro che la semi-deviazione dei rendimenti. La semideviazione è definita nel seguente modo:

$$\text{Eq. 42} \quad \text{semideviazione} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{R < \bar{R}} (R_{ij} - \bar{R}_i)^2}$$

Dove n è il numero di rendimenti inferiori al rendimento atteso del portafoglio. Il rendimento atteso si può sostituire con 0 se l'obiettivo è focalizzarsi sui rendimenti negativi. Questa misura si avvicina di più al framework di Taleb, ma si differenzia sostanzialmente per l'elevamento a potenza. Taleb utilizza la semideviazione sinistra assoluta come punto di partenza per sviluppare la sua analisi sulla sensibilità delle code.

Maximum drawdown (MDD)

Il Maximum drawdown misura la peggiore perdita avvenuta nel periodo considerato. È una misura non parametrica che si calcola direttamente dai prezzi di mercato, non dai rendimenti.

$$\text{Eq. 43} \quad MDD = \max_{\tau \in (0, T)} D(\tau) = [\max_{t \in (0, \tau)} X(t) - X(\tau)]$$

Ci permette di valutare quanto effettivamente sia rischioso un portafoglio guardando alla differenza tra il valore massimo raggiunto e il successivo minimo, evidenziando così il peggior calo percentuale verificatosi nel periodo analizzato.

Le opzioni come strumento per la costruzione di portafogli robusti e antifragili

Le opzioni sono strumenti derivati che consentono al possessore di esercitare il diritto di acquisto (opzione call) o di vendita (opzione put) a un determinato livello di prezzo (strike price). In base alla definizione di robustezza fornita precedentemente, possiamo dire che uno strumento è robusto quando la sensibilità della coda sinistra dei suoi rendimenti è contenuta al di sotto di una certa soglia ritenuta accettabile. In pratica, questo è il caso delle opzioni. Le opzioni possono essere interpretate come scommesse la cui perdita è limitata al premio pagato e il cui profitto è potenzialmente illimitato. Questo si può osservare dai grafici dei payoff delle opzioni call e put.

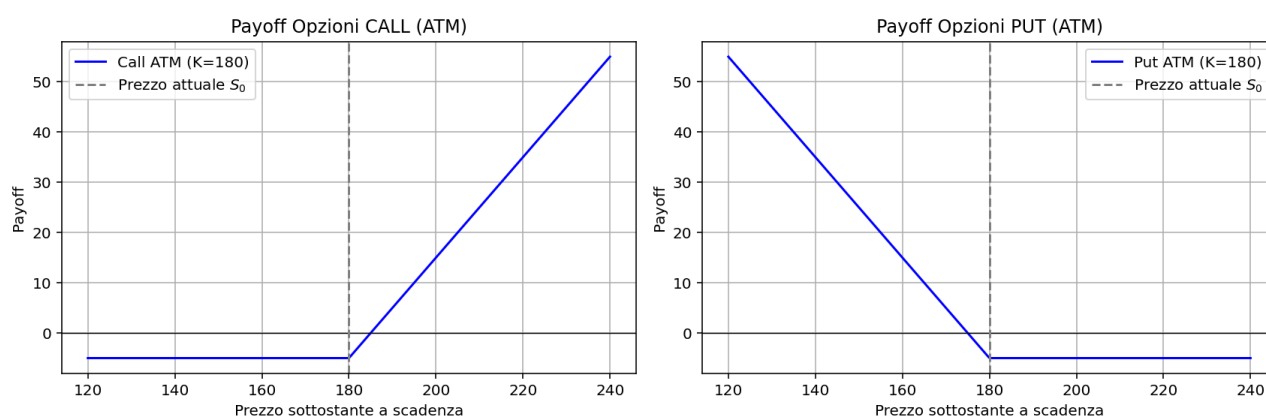


Figura 13. Payoff opzioni Call e Put

Più nello specifico, le opzioni call sono strumenti robusti in quanto traggono beneficio dall'aumento della volatilità positiva (cioè da aumenti di prezzo del sottostante) a fronte di una scommessa la cui perdita è limitata. Le opzioni put invece possono essere considerate strumenti antifragili, in quanto traggono beneficio dall'aumento della volatilità negativa, cioè dalla perdita di valore dell'asset sottostante, con una possibile perdita limitata. Questo comportamento è quindi in linea con quello descritto da Taleb per definire l'antifragilità: ovvero la capacità di trarre profitto da shock negativi. Sfruttando le opzioni è quindi possibile costruire portafogli robusti o antifragili. A titolo esemplificativo, si riportano alcune strategie in grado di sfruttare le qualità delle opzioni:

Tabella 7: Strategie Barbell con opzioni

Strategia	Composizione	Beneficio
Portafoglio 1 Barbell con Call	Bond 95% + Call OTM lunga scadenza	Il Bond garantisce un livello minimo di rendimento coprendo almeno in parte i costi della Call. L'opzione Call permette di beneficiare dell'effetto leva ad un costo ridotto; il beneficio sarà maggiore se il sottostante è molto rischioso (azioni tech, small cap, crypto asset). La perdita è limitata al premio pagato per acquistare le call.
Portafoglio 2 Barbell con Put	Bond 95% + opzioni Put OTM breve scadenza o a lunga scadenza Americane	Il Bond garantisce un livello minimo di rendimento sicuro che va a coprire almeno in parte i costi delle Put. L'obiettivo è sfruttare movimenti estremamente negativi sul mercato che si verificano durante le crisi. Il costo ridotto delle Put OTM a breve scadenza permette di

		effettuare numerose scommesse. Ulteriore beneficio è l'anti-ciclicità di tale strategia.
Portafoglio 3 Barbell con Put e Call	Bond 95% + Call e Put OTM sullo stesso asset	Permette di sfruttare entrambe le caratteristiche dei portafogli precedenti. Ha il vantaggio di non essere direzionale e lo svantaggio di essere costosa il doppio.
Portafoglio 4 Sottostante con Put	Indice o azioni + Put OTM a breve scadenza	Permette di fissare la massima perdita sopportabile ad un livello predeterminato ritenuto compatibile con il livello di rischio dell'investitore. Strategia di controllo del rischio migliore rispetto al semplice investimento passivo basato solo sulla diversificazione del portafoglio. Richiede il sacrificio di una parte del rendimento per acquistare la protezione.

Conclusioni

In questo capitolo sono state esaminate le definizioni proposte da Taleb di fragilità, robustezza e antifragilità. Questo framework offre una prospettiva differente per la valutazione dei rischi, poiché non pone ipotesi sul modello generatore dei dati né sulla relativa distribuzione di probabilità. Il limite di tali misure è la necessità di una quantità di dati sufficiente; più dati estremi sono disponibili, più accurata sarà la stima della sensibilità della coda sinistra. Un altro problema di questa metodologia sta nella definizione delle soglie Ω e K . Nel caso degli investimenti finanziari, potremmo fissare Ω a 0 oppure pari alla media dei rendimenti. La soglia K invece rappresenta il livello a partire da cui consideriamo i rendimenti estremi: può essere soggettivo oppure calcolato sulla base della distribuzione. Similmente al VaR, possiamo stabilire la soglia K in base al quantile inferiore della distribuzione dei rendimenti. Tuttavia, stabilire K con una metodologia data-driven introduce un problema di comparabilità dei risultati tra diverse distribuzioni. Successivamente sono state analizzate alcune delle metriche più comuni utilizzate per valutare il rischio e gli investimenti degli strumenti finanziari. Infine, è stato trattato il caso delle opzioni, strumenti finanziari che permettono di spostarsi dal quarto al terzo quadrante (assicurandosi contro perdite estreme), oppure di costruire portafogli capaci di sfruttare i cigni neri positivi, rimanendo dunque nel quarto quadrante senza essere esposti agli eventi estremi negativi. Nel prossimo capitolo verrà presentata un'applicazione empirica delle misure di fragilità, esaminando il caso di diversi portafogli di investimento. In particolare, verrà

analizzato il caso di un investimento passivo in un indice, il modo in cui l'acquisto di opzioni put modifica il rischio, e saranno confrontati i risultati di diversi portafogli Barbell.

3. Analisi empirica sui portafogli d'investimento

Nel capitolo precedente abbiamo discusso in maniera teorica i concetti di fragilità, robustezza e antifragilità. In questo capitolo esamineremo un'applicazione pratica degli strumenti proposti da Taleb, analizzando varie tipologie di portafogli costruiti applicando differenti strategie. Nello specifico esamineremo il caso dell'investimento passivo in un indice azionario. Sullo stesso portafoglio passivo simuleremo l'acquisto di un'opzione Put e dell'effetto che quest'ultima ha sui rendimenti del portafoglio, confrontando i risultati tra investimento passivo puro e portafoglio coperto da rischi di coda. Infine, analizzeremo la strategia Barbell costruendo diverse tipologie di portafogli con diverse proporzioni in asset sicuri e rischiosi. L'obiettivo è evidenziare la differenza delle diverse strategie nella gestione del rischio di coda, nello specifico della loro sensibilità Vega verso la coda sinistra. Esaminiamo ora le tre strategie prese in esame.

La strategia di investimento passivo

Questa è la strategia di investimento più semplice che possa adottare un investitore inesperto. Consiste nell'acquistare prodotti finanziari che replichino l'andamento del mercato nel suo insieme. Nell'esempio che esamineremo in questo capitolo faremo una semplificazione, ovvero useremo come proxy del mercato l'indice S&P 500. Questa strategia ha due vantaggi principali, che sono la semplicità e i costi bassi. Non richiede lo studio o l'analisi dei mercati o delle società e non richiede un costante aggiornamento del portafoglio. La strategia passiva si basa sull'ipotesi, che il mercato cresca nel lungo periodo. Tale ipotesi è al momento supportata da fatti e dati storici, ma non salvaguarda l'investitore da possibili eventi estremi quali crisi economiche o bolle speculative, come già dimostrato nel capitolo uno.

La strategia di protezione mediante l'acquisto di opzioni Put

La copertura del portafoglio permette di eliminare il rischio di perdite estreme. Ogni qualvolta si verifica una crisi, la Put entra in azione e compensa il rendimento negativo del portafoglio portandolo al livello minimo accettabile dall'investitore. Per funzionare correttamente tale strategia ha bisogno del continuo acquisto di opzioni Put sul mercato. Il prezzo delle opzioni Put varia in base al sottostante, allo strike price K , alla scadenza dell'opzione e alla volatilità del mercato. I costi pertanto renderanno il portafoglio coperto meno remunerativo di quello non coperto. Il beneficio lo troviamo nel controllo dei rischi di coda. Il trade-off rischio/rendimento è rappresentato dal costo della protezione. Più il portafoglio è coperto, più è alto il costo delle opzioni Put.

La strategia Barbell

La strategia del bilanciario, proposta da Taleb, prevede la creazione di un portafoglio di investimento composto per una quota compresa tra l'85% e il 95% da asset a bassissimo rischio, e per la parte restante da asset altamente rischiosi. L'obiettivo è bilanciare la variabilità dei rendimenti più volatili con la stabilità dei titoli a rischio contenuto. L'intuizione alla base di questa strategia consiste nello sfruttare la crescita potenzialmente rapida degli asset più rischiosi, limitando al contempo le perdite grazie alla ridotta quota di capitale investita in tali strumenti. Affinché la strategia funzioni, è necessario che l'investimento nella componente rischiosa sia sufficientemente diversificato, così da trarre beneficio dal numero elevato di scommesse indipendenti. Questa strategia rappresenta un compromesso tra le due precedenti: una parte molto significativa del capitale è investita in strumenti a bassissimo rischio (es. T-bills), che non richiedono monitoraggio costante ma solo un riacquisto periodico, mentre la componente rischiosa è destinata a strumenti per i quali si prevede una forte crescita futura. Nel peggiore dei casi, ovvero qualora fallissero tutte le società incluse nella componente rischiosa, la perdita massima sarebbe limitata al 15%, 10% o 5%, in base alle preferenze dell'investitore.

Terminata questa breve introduzione, possiamo proseguire con le analisi. Esamineremo congiuntamente il caso del portafoglio passivo e di quello coperto, dato che il sottostante della Put coincide con l'indice di mercato. Successivamente analizzeremo i portafogli Barbell e concluderemo la discussione commentando i risultati delle tre strategie.

Tutte le serie storiche dei prezzi utilizzate nel presente lavoro sono state ottenute mediante l'API di Yahoo Finance per Python. Per semplicità in tutte le analisi non sono stati considerati i costi di transazione.

Analisi del portafoglio passivo con e senza protezione

L'analisi è stata condotta sui rendimenti settimanali del S&P 500. Il periodo analizzato va dal 1950 al 2025. Come si è detto precedentemente i fenomeni appartenenti all'estremistan impiegano molto tempo a rivelare le loro reali proprietà. Per tale motivo è stato considerato un periodo di tempo così esteso. L'obiettivo è catturare quanti più fenomeni estremi possibili, per tale motivo non vi sono ragioni nel considerare periodi di tempo brevi se si può disporre di molti dati. In questo modo emergono quindi le reali proprietà della distribuzione dei rendimenti del fenomeno analizzato.

Per quanto riguarda il portafoglio protetto non sono stati analizzati i prezzi storici per ogni strike price della Put. Per semplificare l'analisi e renderla replicabile anche per altri asset sottostanti è stato simulato l'effetto che avrebbe avuto l'acquisto della Put sui rendimenti del portafoglio. Nello specifico è stato fissato uno strike ratio, che ci consente di modulare il livello della protezione del portafoglio. Se lo strike ratio è pari a 1 la protezione è completa, ovvero le opzioni Put sono comprate At-The-Money. Nell'analisi seguente lo strike ratio è stato fissato a 0.97, ipotizzando di comprare Put OTM. Il costo della Put è stato fissato in base ad un premium rateo, nel caso in esame questo è pari a 0.0002. Un valore così basso si basa sull'ipotesi che le Put siano acquistate quasi a scadenza e OTM, nello specifico la scadenza ipotizzata è quella settimanale. In questo modo è stato fissato il rendimento minimo settimanale del portafoglio. In seguito, è stato calcolato il payoff della Put e il valore del portafoglio come:

$$payoff\ portafoglio(t) = prezzo(t) + payoff\ put(t) - costo\ put(t)$$

Dove:

$$payoff_{put}(t) = \max(strike(t) - prezzo(t)), \quad strike(t) = prezzo(t) \times strike\ ratio$$

$$costo_{put}(t) = prezzo(t) \times premium\ ratio$$

Da tale serie storica sono stati calcolati i rendimenti logaritmici del portafoglio coperto. Analizziamo quindi dal punto di vista grafico come appare la distribuzione empirica dei rendimenti di questi due portafogli.

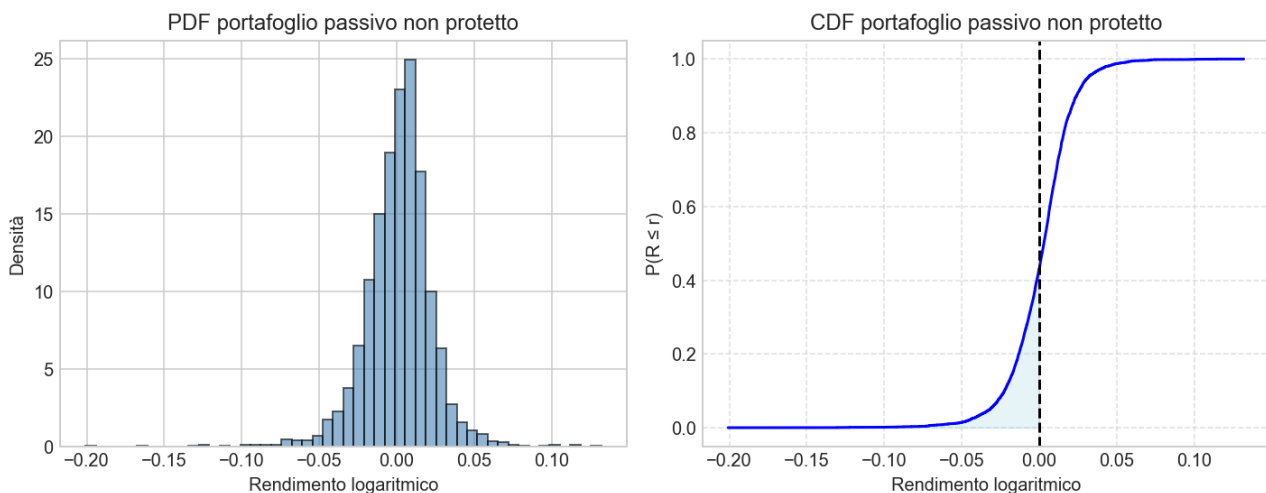


Figura 14. PDF e CDF del portafoglio passivo

La distribuzione del portafoglio non protetto appare come quella descritta da Taleb per i fenomeni fragili di tipo 1, che corrisponde ai dati finanziari. Nello specifico, osserviamo che la distribuzione non è simmetrica: è leggermente spostata verso destra con una media leggermente positiva. Notiamo inoltre che la coda di sinistra è più lunga di quella di destra. Ciò significa che i rendimenti negativi osservati sono più estremi di quelli positivi.

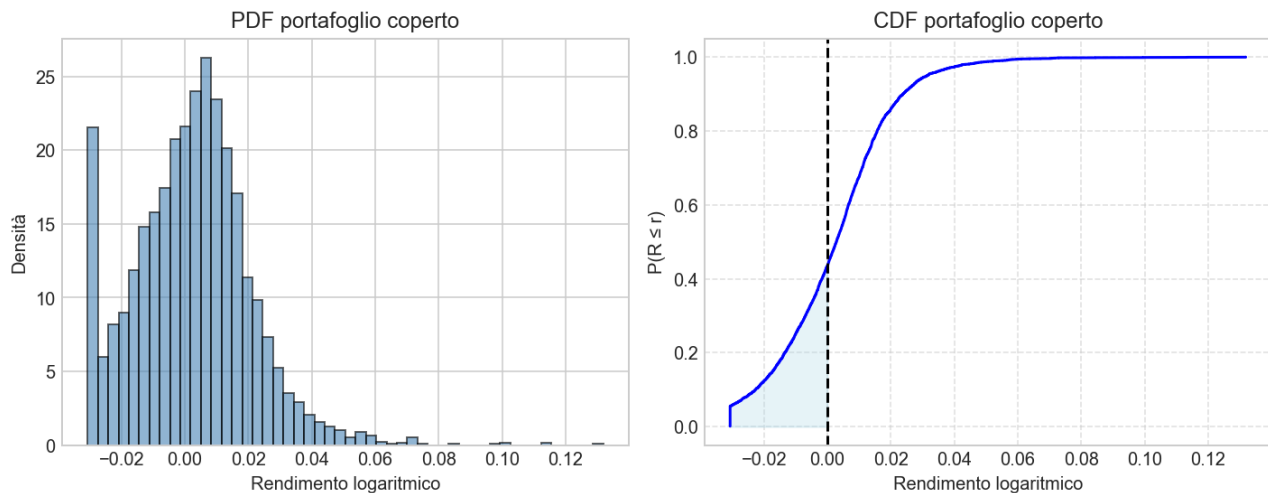


Figura 15. PDF e CDF del portafoglio coperto

La distribuzione del portafoglio coperto, invece, è molto più simile a quella che nel capitolo due descrive i fenomeni antifragili. Di fatto, le perdite della coda sinistra sono limitate dalla Put, mentre la coda destra non è limitata. Il costo della Put, tuttavia, influisce negativamente sulla coda destra abbassando, seppur lievemente, i rendimenti positivi.

Le aree evidenziate in azzurro nei grafici delle CDF rappresentano la semi-deviazione sinistra assoluta s^- .

Sottoponendo a stress test i due portafogli e ipotizzando che si verifichi una serie di rendimenti estremi, possiamo osservare come variano le distribuzioni di probabilità e di probabilità cumulata.

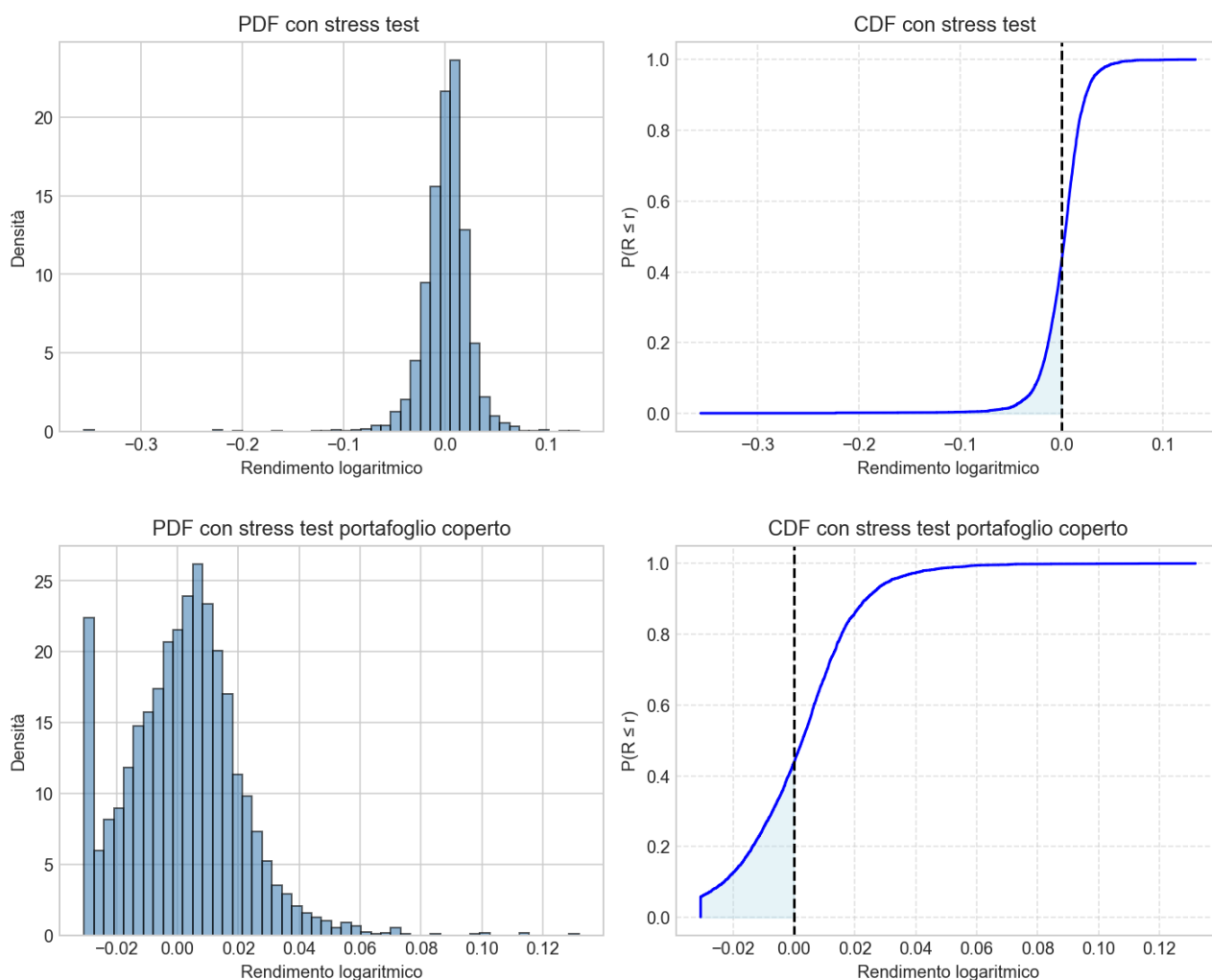


Figura 16. Cambiamenti nelle PDF e CDF dopo lo stress test

Dallo stress test emerge che la distribuzione del portafoglio non coperto mostra un ulteriore allungamento della coda sinistra, mentre la distribuzione del portafoglio coperto rimane sostanzialmente invariata. Tale risultato è confermato anche dall'analisi delle seguenti statistiche:

Tabella 8: Statistiche riassuntive sulle distribuzioni

	Media	Dev. Standard	Varianza	Quantile (0.05)
Portafoglio passivo	0.001493	0.021153	0.000447	-0.031880
Portafoglio coperto	0.002262	0.018486	0.000342	-0.030665
Stress test su portafoglio passivo	0.000817	0.025201	0.000635	-0.032903
Stress test su portafoglio coperto	0.002161	0.018547	0.000344	-0.030665

Ora che abbiamo visualizzato le distribuzioni e abbiamo ottenuto le CDF empiriche, possiamo applicare le funzioni analizzate nel capitolo precedente per studiare la fragilità intrinseca di questi portafogli. Il processo seguito per calcolare il Vega è il seguente:

- 1) Calcoliamo s^- dalla funzione di probabilità empirica stabilendo come soglia $\Omega = 0$.
- 2) Calcoliamo il parametro λ come funzione inversa di s^- , prendendo come valore di riferimento s^- del portafoglio passivo.
- 3) Calcoliamo $\xi(s^-, K)$ utilizzando varie soglie di K , in modo da poter confrontare i risultati per i vari test.
- 4) Calcoliamo il Vega $V(X, f_\lambda, K, s^-, \Delta s)$, con $\Delta s = 1e - 3$.

Tabella 9: Risultati per K pari a -0.02

Portafoglio	s^-	λ	$\xi(s^-, K)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$.
Portafoglio passivo	0.006964	1.000000	0.004268	1.123189
Portafoglio coperto	0.006084	0.873579	0.002471	0.965300
Stress test su portafoglio passivo	0.007614	1.093252	0.005716	1.230398
Stress test su portafoglio coperto	0.006159	0.884371	0.002623	0.969907

Tabella 10: Risultati per K pari a -0.03

Portafoglio	s^-	λ	$\xi(s^-, K)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$.
Portafoglio passivo	0.006964	1.000000	0.002704	0.930624
Portafoglio coperto	0.006084	0.873579	0.000000	0.942947
Stress test su portafoglio passivo	0.007614	1.093252	0.004064	1.087345
Stress test su portafoglio coperto	0.006159	0.884371	0.000000	1.025091

Tabella 11: Risultati per K pari a -0.032 (ovvero il quantile (0.05) della distribuzione dei rendimenti del portafoglio passivo)

Portafoglio	s^-	λ	$\xi(s^-, K)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$.
Portafoglio passivo	0.006964	1.000000	0.002490	0.836177
Portafoglio coperto	0.006084	0.873579	0.000000	0.000000
Stress test su portafoglio passivo	0.007614	1.093252	0.003812	1.032296
Stress test su portafoglio coperto	0.006159	0.884371	0.000000	0.000000

Il parametro λ rappresenta i cambiamenti di scala nella distribuzione dei rendimenti rispetto alla distribuzione originale, cioè quella del portafoglio protetto. L'acquisto di una Put come copertura fa

diminuire la semi-deviazione sinistra s^- . Possiamo interpretare questo cambiamento come una variazione di scala della distribuzione originale pari a $\lambda = 0.873579$, ottenuta come $\lambda = \frac{s_{pp}^-}{s^- pc}$. Lo stesso ragionamento possiamo applicarlo agli altri λ . Graficamente:

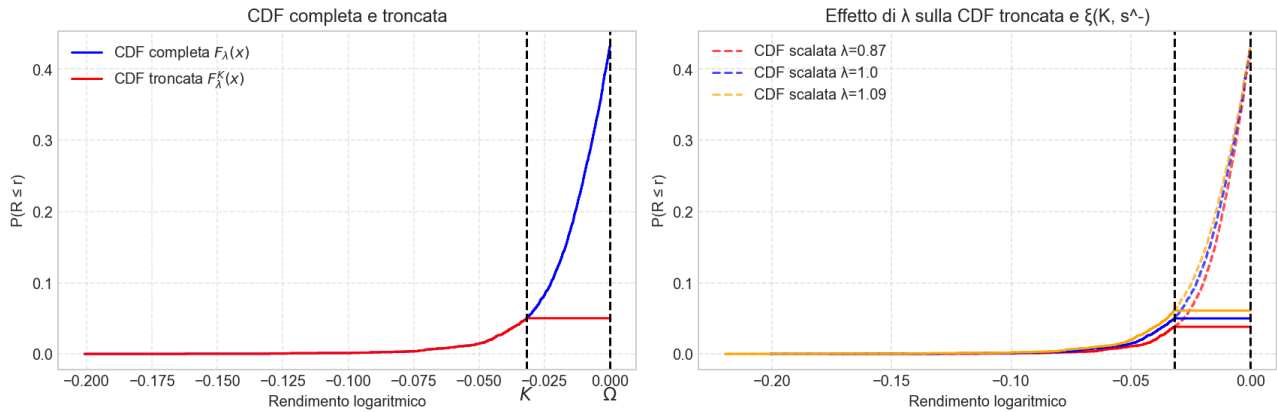


Figura 17. Effetto del parametro di scala sul lato sinistro della CDF

Osserviamo ora i valori di $\xi(s^-, K)$ per i diversi livelli di K . Notiamo che al diminuire di K il valore ξ aumenta; mentre, all'aumentare di K , cresce anche il valore Vega, che raggiunge il suo massimo per $K \approx -0.02$. La relazione tra K e ξ , e tra K e Vega è rappresentata dai grafici che seguono.

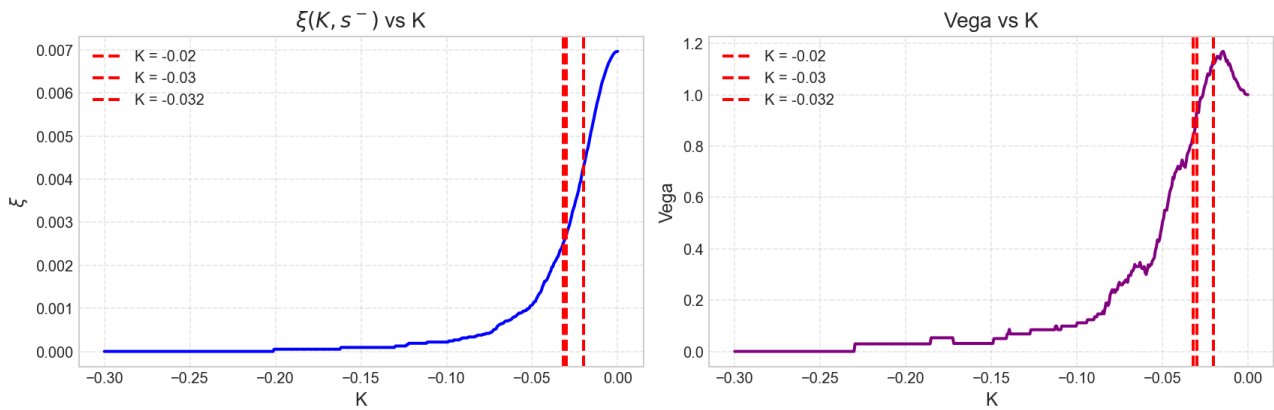


Figura 18. Portafoglio passivo

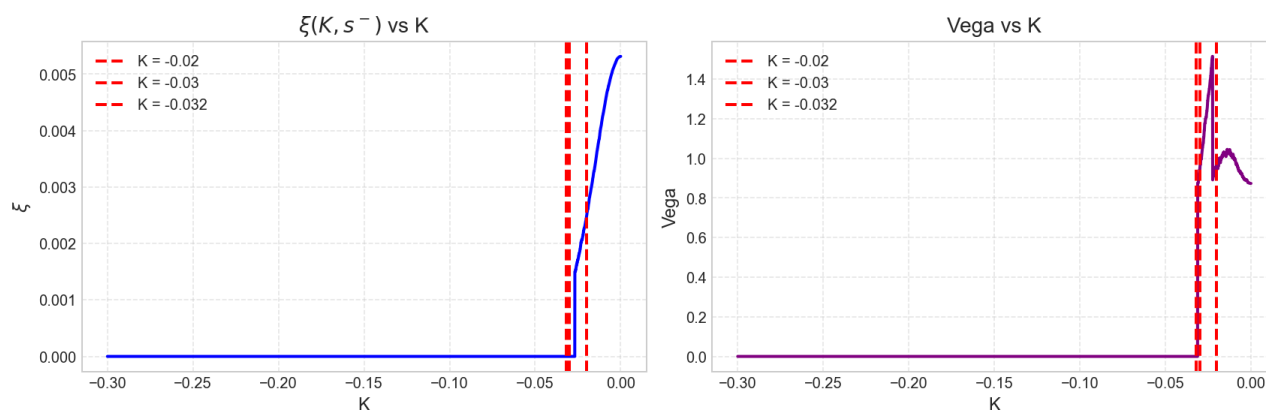


Figura 19. Portafoglio coperto

Il secondo grafico evidenzia che, per valori di K inferiori al livello di protezione della Put, la sensibilità Vega e il valore di $\xi(s^-, K)$ si riducono a 0. Il Picco di Vega osservato attorno al livello di protezione offerto dalla Put è dovuto al fatto che il calcolo del Vega avviene mediante differenze finite, poiché la distribuzione empirica non permette il calcolo puntuale delle derivate di $\xi(s^-, K)$ rispetto a s^- . In pratica riducendo Δs , il valore di Vega intorno allo strike price della Put cresce rapidamente. Questo fenomeno è dovuto principalmente a un problema di calcolo della derivata e solo in misura minore ad un effettivo aumento della sensibilità della coda sinistra attorno alla soglia K .

Analizziamo ora come varia la sensibilità Vega al variare di s^- . Lo stress test ha determinato una variazione di s^- in entrambe le tipologie di portafoglio (coperto e non coperto), ma l'entità di tale variazione è significativamente diversa.

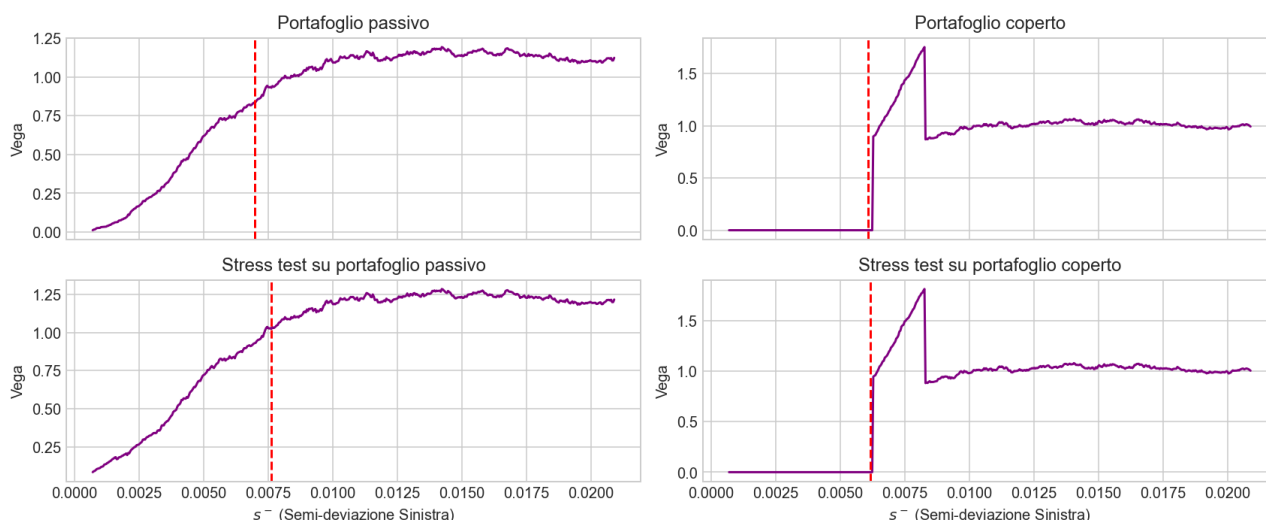


Figura. 20 Grafici di V per $K = -0.032$

Dal grafico emerge che, nel portafoglio passivo, lo stress test ha causato un aumento della semi-deviazione sinistra che ha determinato un incremento di $\xi(s^-, K)$ e, di conseguenza, della fragilità Vega. Al contrario, nel portafoglio coperto l'aumento della semi-deviazione sinistra è stato minimo e non ha causato un incremento del Vega. Il caso riportato nel grafico è quello in cui $K = -0.032$. Per $K = -0.02$ si osserva un aumento del Vega, ma le differenze tra i Vega con e senza stress test dimostrano che l'incremento del Vega è minore nel caso del portafoglio coperto. Un'altra osservazione che emerge dai grafici è il raggiungimento di plateau del valore di V all'aumentare di s^- . Pertanto, per s^- molto elevati, il valore di Vega si stabilizza intorno a 1. Ciò implica che oltre una certa soglia di s^- e per un determinato valore di K , $\xi(s^-, K)$ cresce linearmente, cioè ad una velocità costante. Ulteriori incrementi di s^- produrranno un incremento proporzionale di $\xi(s^-, K)$. Questo è confermato dal fatto che la derivata seconda di Vega si stabilizza a 0 per valori di s^- molto grandi.

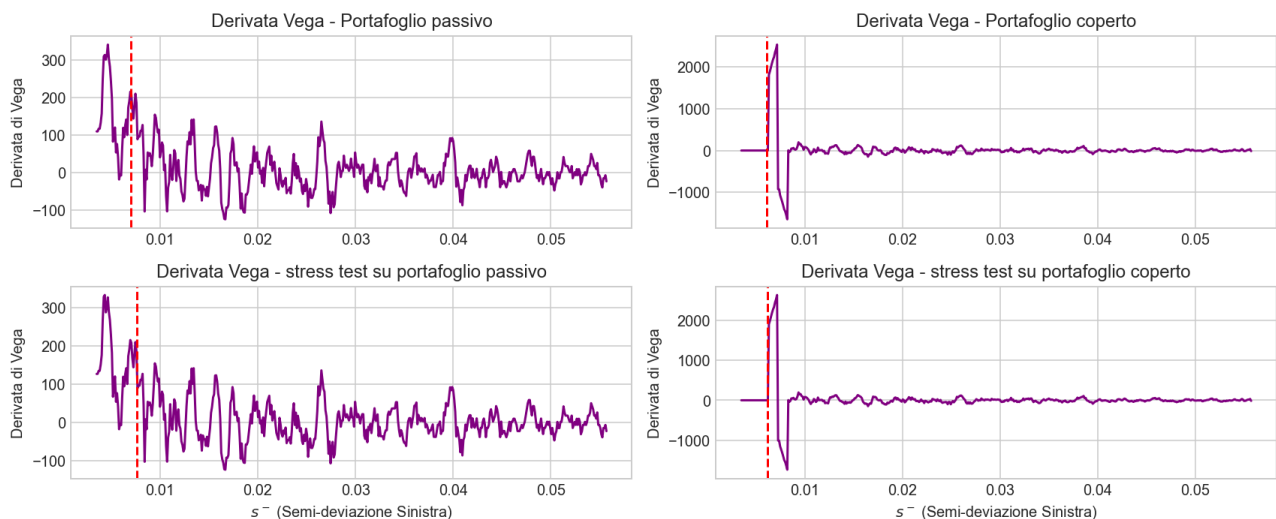


Figura 21. Fragilità di secondo ordine per $K = -0.032$

La derivata seconda di Vega rispetto a s^- rappresenta la fragilità di secondo ordine. Essa misura la velocità con cui Vega varia al variare di s^- . Si osserva che, per valori molto piccoli di s^- , la fragilità di secondo ordine segna valori elevati.

L'ultimo aspetto da analizzare, in relazione alla fragilità, è il fragility drift. Come illustrato nel capitolo due, il fragility drift misura la velocità con cui la fragilità si separa dal suo valore originale pari a 1, quando K si allontana da Ω . La figura seguente illustra il fragility drift dei quattro casi:

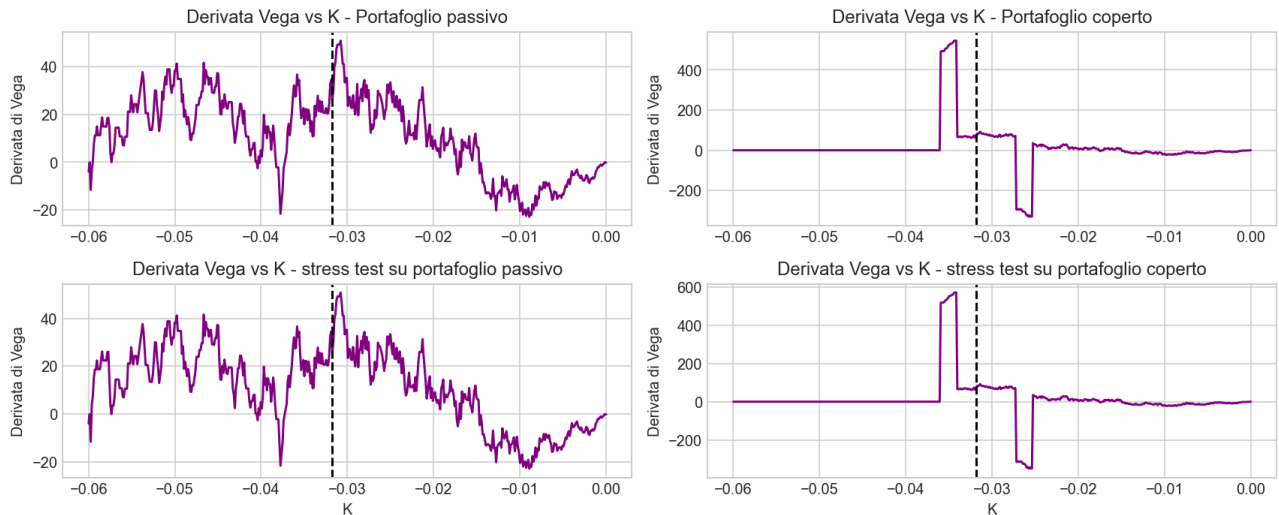


Figura 22. Fragility drift per $K = -0.032$

I grafici prima e dopo lo stress test sono sostanzialmente invariati. Si osserva inoltre che il grafico del portafoglio passivo sembra reagire in maniera diversa a livelli di K diversi, con un picco intorno a $K \approx -0.031$. Mentre il Portafoglio coperto mostra valori elevati prima e dopo il livello di attivazione della Put.

Sulla base di questi dati, possiamo quindi affermare che introdurre nel portafoglio un'opzione Put contribuisce a rendere il portafoglio meno sensibile alle variazioni negative estreme dei rendimenti. Il livello della nostra protezione varierà in base a quanto vogliamo rimanere esposti a tali rischi. Se, ad esempio, volessimo coprirci solo dai rischi più estremi, potremmo acquistare opzioni Put estremamente OTM e misurare la fragilità su un livello $K = -0.032$ (quantile (0.05) dei rendimenti del S&P 500). Supponiamo di volerci proteggere da rendimenti inferiori a -0.05 . In questo caso otteniamo i seguenti valori:

Tabella 12: Metriche di coda

Portafoglio	s^-	λ	$\xi(s^-, K)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$.
Portafoglio passivo	0.006964	1.000000	0.002490	0.836177
Portafoglio coperto	0.006719	1.000000	0.002167	0.833180
Stress test su portafoglio passivo	0.007614	1.000000	0.003063	0.833960
Stress test su portafoglio coperto	0.006856	1.000000	0.002227	0.810057

I risultati mostrano che la fragilità del portafoglio coperto sarebbe solo lievemente inferiore a quella del portafoglio passivo. In pratica, la copertura protegge solo da rendimenti estremamente negativi. Inoltre, il portafoglio risulta meno robusto di quelli analizzati in precedenza.

Passiamo ora all'analisi del lato destro della distribuzione dei rendimenti. L'analisi è sostanzialmente speculare a quella appena fatta per la coda di sinistra; per tale ragione ci limiteremo a presentare i risultati principali. Nelle tabelle seguenti sono stati calcolati i valori di: s^+ , $\xi(s^+, L)$, $W(X, f_\lambda, K, s^+, \Delta s)$. La differenza principale riguarda il calcolo di s^+ : mentre per s^- è stata utilizzata la CDF, per s^+ è stata utilizzata la funzione di sopravvivenza, poiché l'integrale del lato destro della CDF non rappresenta l'equivalente della semi-deviazione sinistra. Dal punto di vista grafico, la differenza è la seguente:

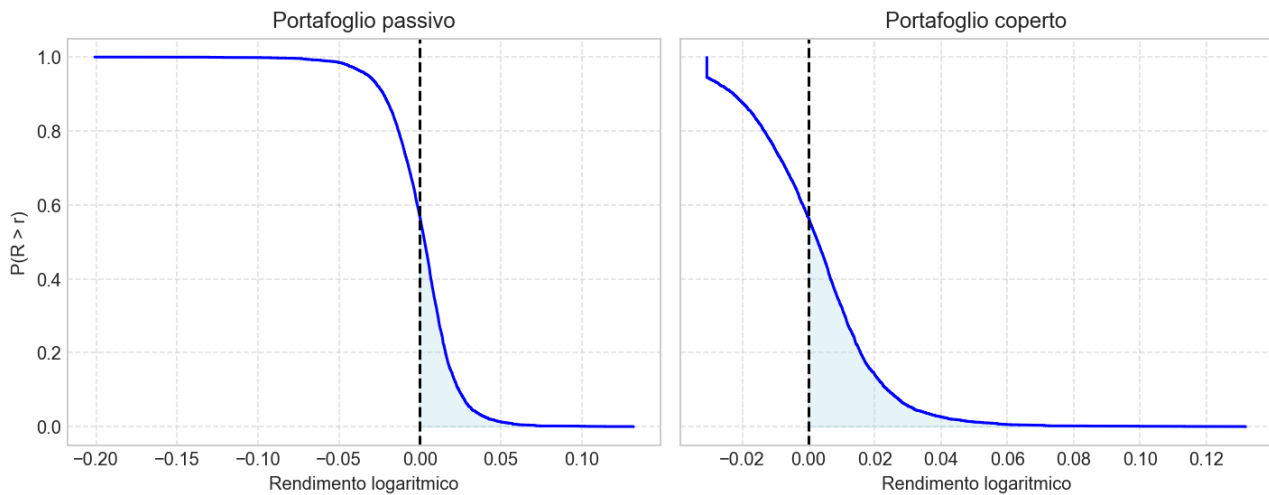


Figura 23. Funzione di sopravvivenza dei portafogli

Per quanto riguarda i risultati, sono stati condotti tre test, per diversi livelli di L - rispettivamente 0.02, 0.03, 0.04 - per studiare la “fragilità destra”. Ricordiamo, che l’antifragilità non è l’esatto opposto della fragilità, ma un fenomeno antifragile deve necessariamente essere robusto cioè deve avere un V contenuto entro un livello ritenuto accettabile e un valore W quanto più elevato possibile. I risultati ottenuti dall’analisi di W sono i seguenti:

Tabella 13: Per $L = 0.02$ e $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^+	λ	$\xi(s^+, L)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$.
Portafoglio passivo	0.008457	1.000000	0.000059	0.020308
Portafoglio coperto	0.008345	0.986796	0.000056	0.019549

Tabella 14: Per $L = 0.03$ ($\approx$ quantile $0.95 = 0.031$) e $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^+	λ	$\xi(s^+, L)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
Portafoglio passivo	0.008457	1.000000	0.000036	0.014347
Portafoglio coperto	0.008345	0.986796	0.000034	0.013719

Tabella 15: Per $L = 0.04$ e $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^+	λ	$\xi(s^+, L)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
Portafoglio passivo	0.008457	1.000000	0.000022	0.009982
Portafoglio coperto	0.008345	0.986796	0.000021	0.009469

Le tabelle mostrano valori di $\xi(s^+, L)$ e W molto bassi se confrontati con quelli di $\xi(s^-, K)$ e V . Questo ci porta a dire che la distribuzione è molto meno esposta alle opportunità derivanti dalla volatilità positiva che ai pericoli della volatilità negativa. Il beneficio atteso da rendimenti positivi estremi è molto più basso del danno atteso da eventi estremi. L'anomalia sta nel valore s^+ che è sensibilmente più alto rispetto alla sua controparte s^- . Questo vuol dire che, nonostante si registrino più rendimenti positivi, questi sono di magnitudine contenuta, cioè in larga misura inferiori alla soglia L . Nel caso di s^- , invece, si osserva l'opposto: molti più rendimenti oltrepassano la soglia K . Le soglie K e L non devono essere scelte necessariamente in modo simmetrico; anche adottando una soglia L più generosa, come $L = 0.02$, il risultato non varia in modo sostanziale. Dal confronto tra le due tipologie di portafoglio emerge un altro dato importante, ovvero il costo della Put comporta una riduzione di W . Questo si osserva in tutti gli scenari analizzati. La Put, quando non entra in azione, vale zero e di fatto rimane solo un costo. Questo riduce il rendimento e causa una diminuzione della sensibilità della coda destra W . Questa diminuzione è proporzionale al costo della Put, per cui sarà maggiore nel caso in cui la protezione sia elevata e minore nel caso opposto. Dalla figura seguente si può osservare l'effetto dell'introduzione della Put sulla semi-deviazione destra, e di conseguenza, sul valore W .

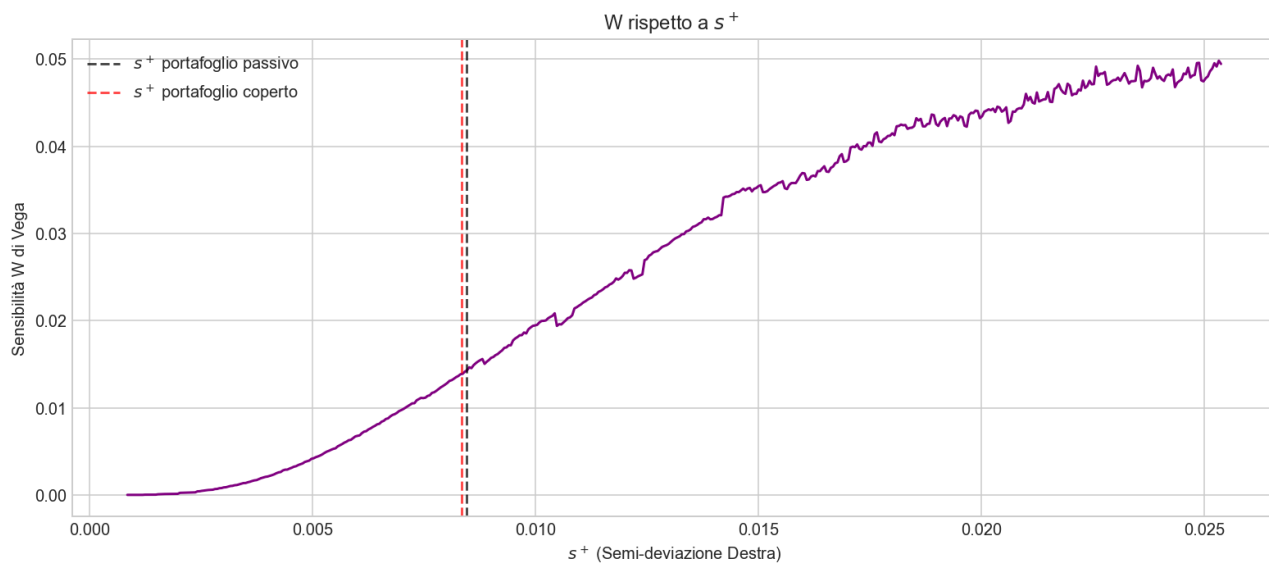


Figura 24. Fragilità di destra W rispetto a s^+

Analisi dei portafogli Barbell

In questo paragrafo, ci dedichiamo all'analisi di portafogli Barbell. I portafogli Barbell considerati includono asset rischiosi come criptovalute, azioni small-cap e blue-chip del settore tecnologico americano. L'asset risk-free utilizzato è il T-Bill americano. Il periodo considerato è di 5 anni e i rendimenti esaminati sono settimanali. Prima di passare alla creazione dei portafogli, per ogni asset sono state misurate: s^- , $\xi(s^-, K)$, $V(X, f_\lambda, K, s^-, \Delta s)$ e s^+ , $\xi(s^+, L)$, $W(X, f_\lambda, L, s^+, \Delta s)$ per vari valori di K e L , con $\Delta s = 1e - 3$ per V e $\Delta s = 1e - 2$ per W . Questa differenza è necessaria al fine di ottenere stime più precise per V e W . I risultati sono i seguenti:

Tabella 16: Per $K = -0.03$ e $L = 0.03$

Asset	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
AAPL	0.01283	0.017608	0.009623	0.000279	1.324309	0.039226
MSFT	0.011905	0.015861	0.008825	0.000193	1.032445	0.029233
GOOGL	0.013520	0.017374	0.009765	0.000270	1.005502	0.032579
AMZN	0.016389	0.019594	0.012263	0.000417	1.321840	0.046900
BTC-USD	0.028904	0.038279	0.026550	0.002125	0.918538	0.105730
ETH-USD	0.037090	0.049186	0.035326	0.003571	1.009623	0.131049
LTC-USD	0.043314	0.046382	0.041504	0.003131	1.016987	0.131141
XRP-USD	0.043062	0.051811	0.040937	0.006494	1.067907	0.226169
DOGE-USD	0.046976	0.065690	0.045284	0.014112	0.963985	0.227830
NIO	0.042682	0.043823	0.041006	0.003435	1.018338	0.146670

TRMD	0.023533	0.028442	0.020962	0.001313	1.065541	0.079450
FUBO	0.060492	0.052426	0.059170	0.006052	1.035454	0.195422
AAOI	0.045613	0.049794	0.043750	0.004982	1.131458	0.175009
SPCE	0.059951	0.045896	0.058644	0.003626	1.035596	0.156042
ZM	0.028537	0.029024	0.026245	0.001393	1.093778	0.089254
RF	0.000000	0.000469	0.000000	0.000000	0.500012	0.000000

Tabella 17: Per $K = -0.04$ e $L = 0.04$

Asset	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
AAPL	0.01283	0.017608	0.007227	0.000214	1.186875	0.033598
MSFT	0.011905	0.015861	0.007044	0.000138	1.294629	0.024348
GOOGL	0.013520	0.017374	0.008435	0.000202	0.859866	0.027834
AMZN	0.016389	0.019594	0.010039	0.000344	1.001116	0.043191
BTC-USD	0.028904	0.038279	0.025351	0.001982	1.029229	0.105219
ETH-USD	0.037090	0.049186	0.034569	0.003430	1.008449	0.130863
LTC-USD	0.043314	0.046382	0.040835	0.003008	1.096764	0.129684
XRP-USD	0.043062	0.051811	0.040005	0.006383	1.005709	0.224486
DOGE-USD	0.046976	0.065690	0.042108	0.013985	1.360231	0.227946
NIO	0.042682	0.043823	0.039820	0.003310	1.084785	0.145796
TRMD	0.023533	0.028442	0.018934	0.001212	1.189190	0.077057
FUBO	0.060492	0.052426	0.057805	0.005960	0.955585	0.193171
AAOI	0.045613	0.049794	0.042433	0.004837	1.161976	0.172957
SPCE	0.059951	0.045896	0.057429	0.003549	1.035630	0.155458
ZM	0.028537	0.029024	0.024478	0.001311	1.090537	0.084066
RF	0.000000	0.000469	0.000000	0.000000	0.500012	0.000000

Tabella 18: Per $K = -0.05$ e $L = 0.05$

Asset	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
AAPL	0.01283	0.017608	0.006185	0.000151	0.868677	0.028519
MSFT	0.011905	0.015861	0.004779	0.000087	1.077051	0.019366
GOOGL	0.013520	0.017374	0.007023	0.000153	1.088911	0.022480
AMZN	0.016389	0.019594	0.008853	0.000259	0.635386	0.036494
BTC-USD	0.028904	0.038279	0.022727	0.001842	1.077619	0.103447
ETH-USD	0.037090	0.049186	0.032701	0.003267	1.074245	0.131798

LTC-USD	0.043314	0.046382	0.039778	0.002849	1.206318	0.127323
XRP-USD	0.043062	0.051811	0.038425	0.006257	1.274122	0.223112
DOGE-USD	0.046976	0.065690	0.040371	0.013891	0.956486	0.222369
NIO	0.042682	0.043823	0.037917	0.003176	1.178249	0.141759
TRMD	0.023533	0.028442	0.017027	0.001095	1.107191	0.073550
FUBO	0.060492	0.052426	0.057088	0.005851	0.943735	0.192793
AAOI	0.045613	0.049794	0.040913	0.004700	0.991838	0.172437
SPCE	0.059951	0.045896	0.055599	0.003408	1.700149	0.154096
ZM	0.028537	0.029024	0.023098	0.001214	1.380573	0.082303
RF	0.000000	0.000469	0.000000	0.000000	0.500012	0.000000

I valori di s^- e s^+ mostrano immediatamente una prima distinzione tra classi di asset: le azioni tech, come AAPL, MSFT, GOOGL e AMZN, registrano soglie s^- e s^+ dell'ordine di alcune centinaia di punti base ($\approx 0.011-0.02$), mentre le criptovalute e alcuni titoli small-cap (BTC, ETH, LTC, XRP, DOGE, FUBO, AAOI, SPCE) presentano soglie molto più elevate, con s^- che arriva fino a 0.06 per SPCE e FUBO e s^+ che supera 0.05 per DOGE e XRP. Questo indica che, nell'orizzonte temporale considerato e per rendimenti settimanali, le code delle distribuzioni sono molto più ampie per le criptovalute e per molte small-cap. In pratica, questi asset sono soggetti a maggiore incertezza sia in senso positivo che in senso negativo, giustificando l'uso all'interno di portafogli Barbell.

Le funzioni $\xi(s^-, K)$ e $\xi(s^+, L)$ mettono in luce un comportamento coerente al variare delle soglie K e L : al diminuire di K (passando da -0.03 a -0.05), i valori di ξ calcolati in corrispondenza di s^- tendono in generale a ridursi. Prendendo AAPL come esempio, $\xi(s^-, K)$ passa da 0.009623 ($K = -0.03$) a 0.007227 ($K = -0.04$) e poi a 0.006185 ($K = -0.05$). Pattern analogo si osserva per la maggior parte dei titoli: ciò suggerisce che la sensibilità stimata alle perdite “meno estreme” è più alta che alle perdite più estreme, cioè quando si spinge la soglia al peggior caso, la risposta incrementale diminuisce.

I Vega $V(X, f_\lambda, K, s^-)$ e $W(X, f_\lambda, L, s^+)$ evidenziano ruoli molto diversi nella porzione negativa e positiva della distribuzione. V assume in molti casi valori prossimi o superiori a 1 per azioni e criptovalute (ad esempio AAPL nei tre scenari passa da 1.324 a 1.186 a 0.868), segnalando una sostanziale esposizione “alla volatilità” sul lato negativo. Per alcuni asset V decresce al peggiorare della soglia (AAPL). Per altri, V mostra variazioni non monotone, pertanto l'effetto sulla componente negativa è sensibile alla definizione dello scenario e alla scelta di Δs . W , la misura di sensibilità della

coda positiva, è invece marcata per alcuni asset: DOGE e XRP mantengono W molto elevati (tra 0.22 e 0.23) in tutti e tre gli scenari, BTC e ETH registrano W di livello intermedio (BTC ≈ 0.10 , ETH ≈ 0.13), mentre le blue-chip mostrano W contenuti (AAPL ≈ 0.028 – 0.039 , MSFT ≈ 0.019 – 0.029). Questo pattern indica che il potenziale di guadagno nelle code positive è molto concentrato sulle criptovalute e su alcune small-cap. Questo è coerente con la logica Barbell che assegna alla componente rischiosa la maggior parte del payoff positivo atteso.

Il confronto tra scenari mostra anche un effetto di scala sulle stesse metriche: aumentando la soglia positiva L da 0.03 a 0.05, i valori di $\xi(s^+, L)$ rimangono molto piccoli (ordine 10^{-4} – 10^{-3}) per tutti gli asset, segnalando che la sensibilità nella coda destra è limitata. Parallelamente, W tende a diminuire leggermente per alcuni asset man mano che L cresce, come se l'effetto guadagno per unità di soglia si attenuasse spostando la soglia più lontano. Ad esempio, per AAPL, W scende da 0.039226 ($L=0.03$) a 0.033598 ($L=0.04$) a 0.028519 ($L=0.05$). Questo comportamento suggerisce che i grandi guadagni estremi sono meno frequenti all'aumentare della soglia L .

Un altro aspetto rilevante è la stabilità del ruolo del T-Bill (RF): come atteso RF mostra $s^- = 0$, $s^+ = 0.000469$, $\xi(s^-, K)$ e $\xi(s^+, L)$ nulli e valori di V/W praticamente nulli o fissi ($V \approx 0.5$ per via delle differenze finite), confermando il ruolo di assorbimento del rischio che la componente risk-free esercita nel portafoglio barbell. In termini pratici, la presenza di RF riduce la varianza complessiva e mitiga la severità delle code negative aggregate, non offrendo contributi significativi alle code positive.

Dal confronto trasversale emerge inoltre che alcune small-cap mostrano comportamenti asimmetrici particolarmente rilevanti: AAOI e FUBO, ad esempio, hanno V elevati (vicini o superiori a 1) e W importanti (AAOI ≈ 0.17 , FUBO ≈ 0.195), il che indica che questi titoli contribuiscono sia alla fragilità nelle code negative sia al potenziale di rendimento nelle code positive. Tale duplice ruolo ne fa candidati tipici per la “punta rischiosa” del barbell se l'obiettivo è cogliere rari eventi positivi pur accettando amplificazioni di perdita.

Infine, dal punto di vista metodologico è opportuno ricordare che V e W sono stati stimati con diverse granularità di Δs ($1e-3$ per V e $1e-2$ per W): questa scelta migliora la precisione nella stima di V (più sensibile alla forma locale della coda sinistra) mentre rende W più robusto rispetto alla variabilità locale sul lato positivo. La scelta di un Δs maggiore per W è dovuta alla scarsità dei dati della coda destra rispetto alla coda sinistra. Ciò implica che le differenze osservate tra V e W non sono solo

economiche ma anche in parte numeriche: confronti diretti tra le due misure devono tener conto della scala di differenziazione. È quindi consigliabile, per eventuali decisioni operative, eseguire test di sensibilità su Δs e controllare la robustezza dei pesi risultanti rispetto a piccoli cambiamenti nella discretizzazione.

In sintesi, i dati mostrano una chiara separazione tra la componente conservativa del portafoglio (RF e blue-chip, con basse s^+ e W modesti) e la punta rischiosa (criptovalute e alcune small-cap, con s^+ più elevati, $\xi(s^+, L)$ più marcati e W alti). Questa concentrazione del valore positivo atteso sulle poche voci più volatili è precisamente ciò che giustifica, a livello empirico, la scelta di un Barbell. La protezione del capitale si mantiene tramite RF e asset a code più leggere e si accetta una forte esposizione, ma concentrata, verso gli asset che alimentano la coda destra.

Passiamo ora ai portafogli costruiti utilizzando gli asset sopra esaminati:

Tabella 19: Tipologie di portafogli esaminati

	Risk Free	Portafoglio rischioso
Tipologia 1	85%	15%
Tipologia 2	90%	10%
Tipologia 3	95%	5%

Per ciascuna tipologia di portafoglio sono state esaminate diverse opzioni per stabilire il peso degli asset rischiosi. Sono state considerate diverse tipologie di allocazione dei pesi, tra cui: Equal Weight, High Risk Equal Weight, Minima Varianza e tre allocazioni con diverso rapporto rischio-rendimento obiettivo rispettivamente (Sharpe ratio = 0.05, 0.07, 0.09). Il risultato delle allocazioni è il seguente:

Tabella 20: Composizione dei portafogli Barbell (85% Risk-Free)

Asset	Equal Weight	High Risk	MinVar	SR ₁	SR ₂	SR ₃
AAPL	0.0100	0.0000	0.0352	0.0591	0.0648	0.0265
MSFT	0.0100	0.0000	0.0539	0.0323	0.0015	0.0015
GOOGL	0.0100	0.0000	0.0187	0.0060	0.0015	0.0015
AMZN	0.0100	0.0000	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
BTC-USD	0.0100	0.0000	0.0015	0.0037	0.0147	0.0053
ETH-USD	0.0100	0.0000	0.0015	0.0015	0.0059	0.0379
LTC-USD	0.0100	0.0000	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015

XRP-USD	0.0100	0.0300	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
DOGE-USD	0.0100	0.0300	0.0015	0.0067	0.0201	0.0388
NIO	0.0100	0.0000	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
TRMD	0.0100	0.0000	0.0257	0.0288	0.0295	0.0266
FUBO	0.0100	0.0300	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
AAOI	0.0100	0.0300	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
SPCE	0.0100	0.0300	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
ZM	0.0100	0.0000	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
RF	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500

Tabella 21: Composizione dei portafogli Barbell (90% Risk-Free)

Asset	Equal Weight	High Risk	MinVar	SR ₁	SR ₂	SR ₃
AAPL	0.0067	0.0000	0.0235	0.0394	0.0432	0.0177
MSFT	0.0067	0.0000	0.0359	0.0215	0.0010	0.0010
GOOGL	0.0067	0.0000	0.0125	0.0040	0.0010	0.0010
AMZN	0.0067	0.0000	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
BTC-USD	0.0067	0.0000	0.0010	0.0024	0.0098	0.0035
ETH-USD	0.0067	0.0000	0.0010	0.0010	0.0039	0.0252
LTC-USD	0.0067	0.0000	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
XRP-USD	0.0067	0.0200	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
DOGE-USD	0.0067	0.0200	0.0010	0.0045	0.0134	0.0259
NIO	0.0067	0.0000	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
TRMD	0.0067	0.0000	0.0171	0.0192	0.0197	0.0177
FUBO	0.0067	0.0200	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
AAOI	0.0067	0.0200	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
SPCE	0.0067	0.0200	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
ZM	0.0067	0.0000	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
RF	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000

Tabella 22: Composizione dei portafogli Barbell (95% Risk-Free)

Asset	Equal Weight	High Risk	MinVar	SR ₁	SR ₂	SR ₃
AAPL	0.0033	0.0000	0.0117	0.0197	0.0216	0.0088
MSFT	0.0033	0.0000	0.0180	0.0108	0.0005	0.0005
GOOGL	0.0033	0.0000	0.0062	0.0020	0.0005	0.0005

AMZN	0.0033	0.0000	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
BTC-USD	0.0033	0.0000	0.0005	0.0012	0.0049	0.0018
ETH-USD	0.0033	0.0000	0.0005	0.0005	0.0020	0.0126
LTC-USD	0.0033	0.0000	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
XRP-USD	0.0033	0.0100	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
DOGE-USD	0.0033	0.0100	0.0005	0.0022	0.0067	0.0129
NIO	0.0033	0.0000	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
TRMD	0.0033	0.0000	0.0086	0.0096	0.0098	0.0089
FUBO	0.0033	0.0100	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
AAOI	0.0033	0.0100	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
SPCE	0.0033	0.0100	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
ZM	0.0033	0.0000	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
RF	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500

Dall'analisi dei pesi emerge che le allocazioni basate sul metodo di Markowitz tendono a concentrare in maniera eccessiva il rischio su pochi titoli. Tale comportamento, sebbene coerente con l'obiettivo di minimizzare la varianza complessiva del portafoglio rischioso, riduce l'efficacia della strategia Barbell nel suo insieme. Peraltro, i titoli scelti sono gli stessi che nell'analisi precedente mostrano i minori valori di W e valori di V non sostanzialmente inferiori a quelli degli asset più rischiosi.

La logica del Barbell richiede che la componente rischiosa sia ampiamente diversificata all'interno di un gruppo di scommesse ad alta varianza, con l'obiettivo di catturare eventi estremi positivi, senza compromettere la stabilità complessiva garantita dalla quota risk-free.

L'approccio di ottimizzazione markowitziano, al contrario, penalizza le code e tende a sottopesare o escludere gli asset con varianza elevata, vanificando così la funzione della componente rischiosa. Ne consegue che il rischio del portafoglio rischioso risulta più concentrato e meno antifragile. La performance diventa dipendente da pochi asset, e il calo di uno solo di essi potrebbe generare una perdita superiore a quella che si avrebbe da un calo simultaneo di più asset diversificati.

In sintesi, l'ottimizzazione di Markowitz risulta inefficiente nel contesto Barbell, dove la finalità non è minimizzare la varianza, ma massimizzare l'esposizione asimmetrica alle opportunità di coda positiva.

Analizziamo ora le distribuzioni dei portafogli Equal Weight per analizzare l'effetto prodotto dall'incremento del peso dell'asset Risk Free all'interno dei portafogli:

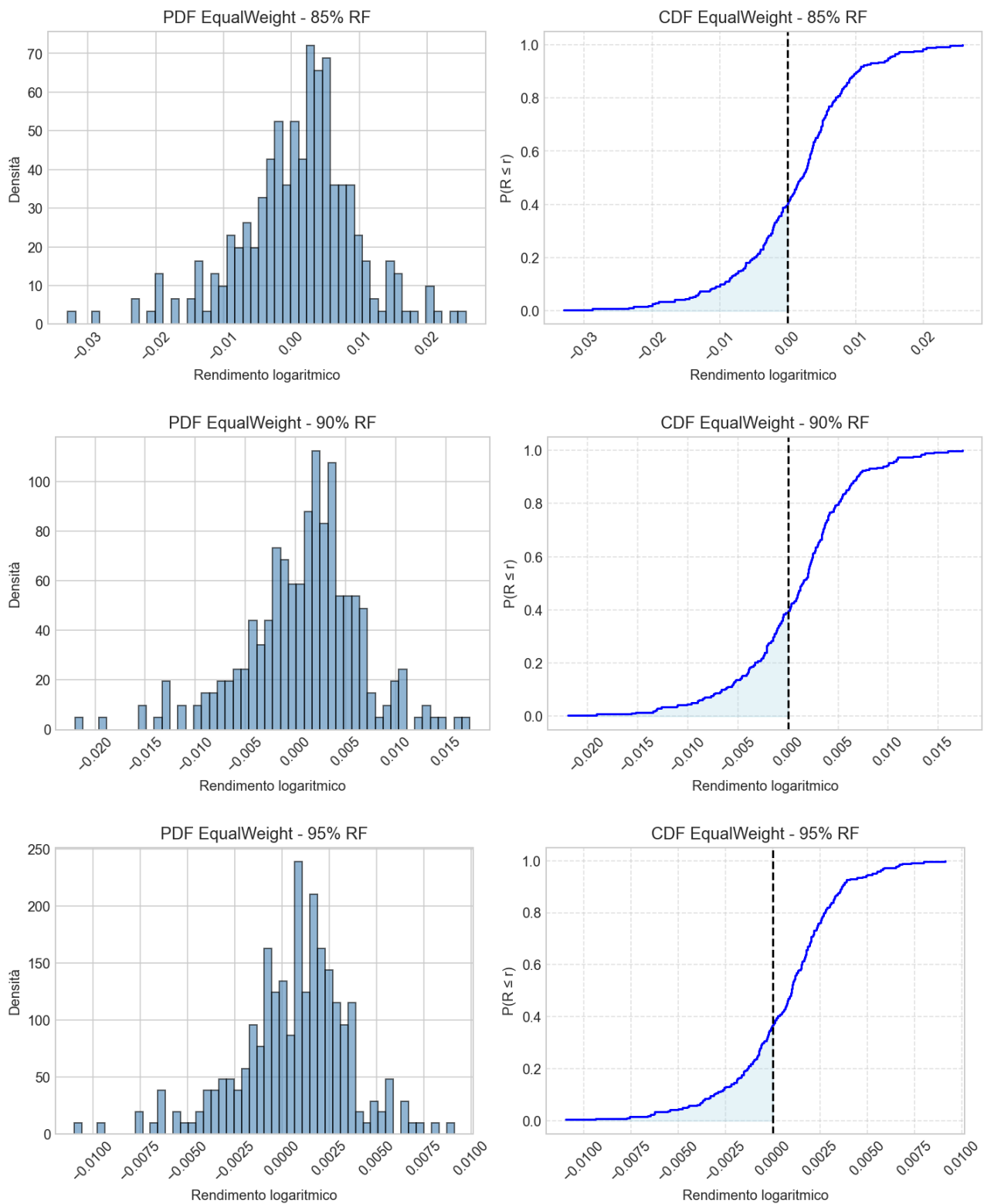


Figura 25. PDF e CDF dei portafogli Barbell

Quello che osserviamo in questi grafici è una diminuzione della fragilità della distribuzione dovuta all'aggiunta dell'asset risk-free. Incrementando la quota di T-bill, le code della distribuzione dei rendimenti del portafoglio si accorciano. Queste figure sono in linea con la distribuzione robusta mostrata nel capitolo precedente.

Analizziamo ora i risultati ottenuti calcolando V e W per le varie tipologie di portafoglio e per vari livelli di K e L :

Portafogli del primo tipo 85% RF:

Tabella 23: Per $K = -0.005$ e $L = 0.005$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.002844	0.003807	0.002357	0.000014	1.045174	0.008697
HighRisk	0.004960	0.005644	0.004525	0.000050	1.062332	0.017172
MinVar	0.001380	0.002416	0.000869	0.000003	0.971025	0.003860
SR_1	0.001405	0.002554	0.000952	0.000004	1.018735	0.004318
SR_2	0.001939	0.003387	0.001468	0.000011	1.118187	0.007143
SR_3	0.003279	0.005177	0.002776	0.000043	1.056787	0.015950

Tabella 24: Per $K = -0.01$ e $L = 0.01$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.002844	0.003807	0.001562	0.000008	1.050951	0.006236
HighRisk	0.004960	0.005644	0.003693	0.000040	1.163073	0.015946
MinVar	0.001380	0.002416	0.000327	0.000000	0.626047	0.001111
SR_1	0.001405	0.002554	0.000430	0.000001	0.657404	0.001200
SR_2	0.001939	0.003387	0.000797	0.000006	0.874259	0.004605
SR_3	0.003279	0.005177	0.002048	0.000035	1.035520	0.014673

Tabella 25: Per $K = -0.02$ e $L = 0.02$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.002844	0.003807	0.000495	0.000001	0.623488	0.001297
HighRisk	0.004960	0.005644	0.001591	0.000024	0.977449	0.011051
MinVar	0.001380	0.002416	0.000000	0.000000	0.248113	0.000000
SR_1	0.001405	0.002554	0.000000	0.000000	0.264715	0.000000

SR_2	0.001939	0.003387	0.000280	0.000001	0.469386	0.000605
SR_3	0.003279	0.005177	0.000824	0.000020	0.700004	0.008918

Tabella 26: Per $K = -0.02$ e $L = 0.02$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.002844	0.003807	0.000127	0.000000	0.280907	0.000000
HighRisk	0.004960	0.005644	0.000688	0.000012	0.417392	0.006838
MinVar	0.001380	0.002416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
SR_1	0.001405	0.002554	0.000000	0.000000	0.120313	0.000000
SR_2	0.001939	0.003387	0.000000	0.000000	0.212031	0.000000
SR_3	0.003279	0.005177	0.000446	0.000011	0.484276	0.007109

Tabella 27: Per $K = -0.04$ e $L = 0.04$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.002844	0.003807	0.000000	0.000000	0.085734	0.000000
HighRisk	0.004960	0.005644	0.000159	0.000003	0.339269	0.003183
MinVar	0.001380	0.002416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
SR_1	0.001405	0.002554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
SR_2	0.001939	0.003387	0.000000	0.000000	0.077117	0.000000
SR_3	0.003279	0.005177	0.000161	0.000004	0.290986	0.004225

Per Valori di K e L superiori a 0.05 in termini assoluti, i valori di V e W risultano nulli per tutti i portafogli.

Portafogli del secondo tipo 90% RF:

Tabella 28: Per $K = -0.005$ e $L = 0.005$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.001838	0.002636	0.001299	0.000005	1.063100	0.004838
HighRisk	0.003240	0.003852	0.002783	0.000021	1.141078	0.010404
MinVar	0.000871	0.001718	0.000308	0.000001	0.718694	0.001630
SR_1	0.000890	0.001812	0.000405	0.000001	0.803226	0.001792
SR_2	0.001240	0.002361	0.000728	0.000004	0.911242	0.004206
SR_3	0.002121	0.003543	0.001550	0.000018	1.074685	0.010143

Tabella 29: Per $K = -0.01$ e $L = 0.01$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.001838	0.002636	0.000652	0.000002	0.816335	0.002333
HighRisk	0.003240	0.003852	0.001712	0.000014	1.142891	0.008257
MinVar	0.000871	0.001718	0.000124	0.000000	0.391105	0.000000
SR_1	0.000890	0.001812	0.000138	0.000000	0.449586	0.000000
SR_2	0.001240	0.002361	0.000226	0.000001	0.602023	0.001618
SR_3	0.002121	0.003543	0.000907	0.000012	0.880246	0.008266

Tabella 30: Per $K = -0.02$ e $L = 0.02$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.001838	0.002636	0.000085	0.000000	0.370310	0.000000
HighRisk	0.003240	0.003852	0.000457	0.000005	0.511684	0.004343
MinVar	0.000871	0.001718	0.000000	0.000000	0.132807	0.000000
SR_1	0.000890	0.001812	0.000000	0.000000	0.146334	0.000000
SR_2	0.001240	0.002361	0.000000	0.000000	0.168041	0.000000
SR_3	0.002121	0.003543	0.000297	0.000005	0.402007	0.004349

Per Valori di K e L superiori a 0.03 in termini assoluti, i valori di V e W risultano nulli per tutti i portafogli.

Portafogli del terzo tipo 95% RF:

Tabella 31: Per $K = -0.005$ e $L = 0.005$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.000839	0.001472	0.000321	0.000000	0.680293	0.001072
HighRisk	0.001524	0.002064	0.000800	0.000004	0.972849	0.004120
MinVar	0.000378	0.001036	0.000061	0.000000	0.475973	0.000000
SR_1	0.000395	0.001090	0.000068	0.000000	0.522228	0.000000
SR_2	0.000559	0.001354	0.000112	0.000000	0.600510	0.000748
SR_3	0.000973	0.001918	0.000407	0.000003	0.736359	0.003228

Tabella 32: Per $K = -0.01$ e $L = 0.01$ con $\Delta s = 1e - 3$

Portafoglio	s^-	s^+	$\xi(s^-, K)$	$\xi(s^+, L)$	$V(X, f_\lambda, K, s^-)$	$W(X, f_\lambda, L, s^+)$
EqualWeight	0.000839	0.001472	0.000042	0.000000	0.372565	0.000000
HighRisk	0.001524	0.002064	0.000227	0.000001	0.449366	0.002012
MinVar	0.000378	0.001036	0.000000	0.000000	0.236172	0.000000
SR_1	0.000395	0.001090	0.000000	0.000000	0.225309	0.000000
SR_2	0.000559	0.001354	0.000000	0.000000	0.322156	0.000000
SR_3	0.000973	0.001918	0.000148	0.000001	0.432430	0.001336

Per Valori di K e L superiori a 0.02 in termini assoluti, i valori di V e W risultano nulli per tutti i portafogli.

Analisi dei risultati:

L'aumento progressivo della quota risk-free dal 85% al 95% riduce in modo significativo l'ampiezza delle code (s^- e s^+) e l'intensità dei contributi ξ associati ai livelli di perdita e guadagno estremi. In termini intuitivi, la volatilità delle code si comprime con l'aumento della quota di T-bill, e la distribuzione dei rendimenti complessivi diventa sempre più stretta, riducendo tanto la vulnerabilità a shock negativi quanto la possibilità di benefici estremi.

Nei portafogli con 85% di risk-free, le code risultano relativamente ampie ($s^- \approx 0.0028 - 0.0049$ e $s^+ \approx 0.0038 - 0.0056$). I valori di $\xi(s^-, K)$ e $\xi(s^+, L)$ indicano una presenza di rendimenti che eccedono le soglie K e L . Se guardiamo ai diversi portafogli notiamo in generale i portafogli MinVar mostrano i valori minori di V e W . Questo è coerente con l'idea di costruire portafogli meno rischiosi, ma nel caso dei portafogli Barbell l'obiettivo non è minimizzare l'esposizione ai rischi, ma al contrario massimizzarla. Il controllo del rischio della strategia si basa sulla quota di capitale investita nel titolo risk-free. Per questa ragione i portafogli Equal Weight e High Risk risultano essere i portafogli più coerenti con la strategia Barbell. L'esposizione diversificata a più titoli rischiosi consente di preservare la possibilità di guadagni estremi senza compromettere la stabilità complessiva del portafoglio.

Quando la quota risk-free passa al 90%, si osserva un ridimensionamento complessivo di s^- e s^+ (circa dimezzati) e una riduzione proporzionale delle componenti $\xi(s^-, K)$ e $\xi(s^+, L)$. Ciò comporta una compressione della distribuzione, coerente con un portafoglio più difensivo. Il rischio di perdita estrema si riduce, ma anche la potenzialità di guadagni eccezionali diminuisce. Le metriche V e W si collocano in media tra 0.8 e 1.1, mostrando un equilibrio ancora accettabile tra robustezza e capacità

di catturare opportunità di coda. Tuttavia, nei portafogli MinVar, SR_1 , SR_2 i valori di W restano nulli o trascurabili: questo indica una riduzione della sensibilità agli eventi positivi, cioè una perdita della dimensione antifragile del Barbell. Nei portafogli High Risk e SR_3 , invece, W mantiene valori compresi tra 0.004 e 0.01, a fronte di V ridotto rispetto ai portafogli 85% Risk Free.

Passando al 95% di risk-free, il comportamento diventa chiaramente dominato dalla componente sicura: s^- e s^+ scendono sotto 0.002. Per la soglia $|0.005|$ di K e L , $\xi(s^-, K)$ e $\xi(s^+, L)$ diventano quasi nulli in tutti i portafogli, a eccezione dei due più aggressivi e meno diversificati (High Risk e SR_3). V resta compreso tra 0.45 e 0.97, mentre W si riduce della metà rispetto al caso precedente. L'Equal Weight conserva un profilo relativamente stabile ($V \approx 0.68$, $W \approx 0.001$), mentre High Risk mostra ancora una coda destra lievemente più spessa ($V \approx 0.97$, $W \approx 0.004$). Tuttavia, nei portafogli Markowitziani i valori di W si azzerano completamente.

Questo evidenzia che oltre una certa soglia di prudenza, l'effetto Barbell si annulla: la protezione totale fornita dalla parte risk-free neutralizza anche il potenziale di guadagni estremi, facendo perdere la natura antifragile della strategia.

Analizziamo ora il collegamento tra quanto osservato e le composizioni dei portafogli.

Osservando i pesi dei singoli asset, emerge chiaramente la differenza strutturale tra le strategie:

- Equal Weight distribuisce il rischio in modo uniforme su tutti gli asset, inclusi quelli più volatili (BTC, ETH, DOGE), garantendo una buona esposizione alle code destre e quindi una forma di antifragilità naturale.
- High Risk concentra la parte azionaria e cripto su pochi asset a maggiore varianza, accrescendo la sensibilità alle code ma anche la fragilità complessiva del portafoglio.
- MinVar, SR_1 e SR_2 invece, riducono drasticamente i pesi degli asset più rischiosi, privilegiando titoli stabili come AAPL, MSFT o TRMD. Questo porta a un profilo più robusto ma anche più piatto: il portafoglio si protegge da shock negativi, ma non beneficia più di quelli positivi.

L'osservazione combinata dei valori di V e W con le composizioni indica che la logica di Markowitz e quella del Barbell sono profondamente in conflitto: la prima mira a eliminare la volatilità, la seconda a sfruttarla.

In coerenza con quanto affermato da Taleb nel suo articolo la strategia Barbell risulta essere robusta ma non antifragile. È in grado di limitare il problema delle code pesanti, ma non di sfruttare la

variabilità negativa per migliorare. Inoltre, la strategia Barbell ipotizza che lo strumento risk-free sia veramente tale. Se nel nostro caso lo stato americano si rivelasse insolvente la perdita del portafoglio sarebbe enorme.

Conclusioni

In questo capitolo è stata presentata un'applicazione empirica delle definizioni di fragilità, robustezza e antifragilità introdotte nel capitolo precedente, attraverso l'analisi di tre strategie di investimento differenti. I risultati ottenuti confermano le teorie di Taleb, mostrando come l'investimento passivo si comporti come un fenomeno fragile, i portafogli Barbell come robusti e la strategia di copertura con opzioni Put manifesti caratteristiche antifragili, in grado di limitare le perdite estreme e sfruttare i guadagni positivi.

L'analisi numerica delle sensibilità Vega ha evidenziato la maggiore vulnerabilità dell'investimento passivo agli eventi estremi, mentre la copertura con opzioni ha dimostrato un'efficace mitigazione della fragilità sinistra e un'efficiente esposizione ai benefici della fragilità destra. Sebbene la strategia antifragile risulti teoricamente più efficace, la sua complessità operativa e i costi di transazione possono limitarne l'applicabilità pratica. I portafogli Barbell, pur rappresentando una via di mezzo meno complessa, non permettono di sfruttare appieno i potenziali benefici derivanti dalla fragilità positiva e sono esposti al rischio di eventi imprevisi sui titoli considerati risk free.

Infine, l'approccio passivo, tradizionalmente consigliato per l'investitore retail, si conferma il più fragile in termini di vulnerabilità ai rischi estremi, richiamando l'attenzione sulla necessità di un ripensamento delle strategie di investimento alla luce della complessità dei mercati e degli eventi rari ma impattanti.

Questa analisi empirica pone così le basi per una riflessione più ampia sulla gestione del rischio e sul design di portafogli resilienti, aprendo la strada a tematiche che saranno sviluppate nelle considerazioni conclusive.

Conclusioni

L'obiettivo dichiarato di questa tesi era quello di verificare l'applicabilità delle definizioni matematiche proposte da Taleb ai mercati ed ai portafogli di investimento. A tale fine, a scopo introduttivo, all'interno del capitolo 1 sono state presentate le principali scoperte, teorie e metodi di analisi dei mercati ed, in contrapposizione a questi, quasi come antitesi, le critiche e le principali riflessioni presentate nei precedenti scritti dallo stesso Taleb.

Nel capitolo successivo sono state analizzate le formulazioni matematiche che descrivono e ci permettono di classificare e distinguere tra fenomeni fragili, robusti o antifragili. L'approccio utilizzato nella formulazione di queste teorie è innovativo, perché alla base di questo processo non c'è un'ipotesi riguardo alla distribuzione teorica che caratterizza un determinato fenomeno. Al contrario, la distinzione tra questi tre tipi di fenomeni si basa sulla distribuzione empirica dei dati. Lo svantaggio di tale metodo è chiaramente la necessità di disporre di molti dati al fine di validare la propria analisi. Ricordando quanto detto nel capitolo 1, i fenomeni che appartengono all'Estremistan necessitano di moltissime osservazioni prima che la distribuzione riveli completamente le sue proprietà. In questo contesto, l'analisi dei rendimenti finanziari ci consente di poter applicare correttamente tali definizioni per molti dati di strumenti finanziari.

All'interno del capitolo 3 è stata sviluppata un'applicazione empirica dettagliata delle definizioni di fragilità, robustezza e antifragilità, così come formalizzate nel capitolo 2. L'indagine ha preso in esame tre principali tipologie strategiche, permettendo di verificare la risposta delle distribuzioni dei rendimenti rispetto alle caratteristiche strutturali di diversi approcci di investimento nei mercati finanziari. I risultati ottenuti confermano quanto Taleb teorizza nelle sue opere: la distribuzione empirica dei rendimenti dell'investimento passivo si comporta come un fenomeno fragile, i portafogli Barbell mostrano robustezza, mentre la strategia di copertura con opzioni Put evidenzia proprietà antifragili, capaci sia di assorbire gli shock negativi sia di sfruttare quelli positivi.

Dal confronto numerico delle sensibilità Vega al variare della soglia di stress, emerge che l'investimento passivo è quello più vulnerabile agli eventi critici, seguito dalla strategia Barbell, mentre la copertura con opzioni risulta la più efficace nel mitigare la fragilità estrema. La strategia antifragile consente infatti di azzerare la sensibilità ai danni in presenza di scenari avversi, come suggerito da Taleb. Dall'analisi della sensibilità di destra risulta invece che la capacità di beneficiare

degli eventi favorevoli è massima per l'investimento passivo, intermedia per la copertura e minima per il Barbell. L'unica strategia in grado di limitare la fragilità sinistra V e di sfruttare la fragilità di destra W risulta essere la strategia di copertura, confermando la sua antifragilità. I portafogli Barbell, al contrario, risultano non in grado di sfruttare la fragilità destra W della distribuzione e pertanto non sono ascrivibili come fenomeni antifragili, ma soltanto come robusti.

Nonostante tali risultati evidenzino la potenziale superiorità della copertura dinamica, va ricordato che questa strategia presenta complessità operative, costi di transazione significativi e richiede continua vigilanza. L'analisi non tiene conto dei costi di gestione e dei costi di trasferimento, che abbasserebbero la sensibilità W e aumenterebbero la soglia K oltre la quale si verifica l'azzeramento del Vega, riducendo l'efficacia della protezione. Per tali motivi, le strategie antifragili potrebbero non essere economicamente convenienti.

La strategia Barbell risulta essere un'opzione meno complicata, a metà tra l'investimento passivo e la strategia di copertura. Per funzionare richiede un numero elevato di scommesse. Tale approccio assicura protezione, ma non permette di sfruttare tutto il potenziale positivo a causa del limitato importo investito negli asset rischiosi. Il punto debole di tale strategia è l'eventualità che un evento imprevisto colpisca il titolo risk-free. Taleb stesso ha evidenziato spesso come i titoli di Stato non siano veramente da considerare come strumenti privi di rischio.

Infine, l'approccio passivo, spesso presentato come la scelta ottimale per il piccolo risparmiatore, risulta essere il più fragile di fronte agli eventi estremi. Nonostante i dati storici dimostrino una certa sicurezza riguardo tale strategia, suggerendo che nel lungo periodo questa sia l'alternativa migliore. Per visualizzare metaforicamente la debolezza di tale approccio riporto brevemente l'esempio del tacchino nel giorno del ringraziamento. Il tacchino svolge una vita senza preoccupazioni nell'allevamento, gli viene dato cibo e acqua per farlo crescere in salute, per cui pensa che così continuerà all'infinito. Ma il tacchino non sa quando non arriva il giorno del ringraziamento. Un singolo evento ha condizionato in maniera definitiva la vita del tacchino. Questo evento è un cigno nero. Finora, i cali di mercato e le crisi economiche si sono dimostrati temporanei e successivamente il mercato è tornato a segnare nuovi massimi. L'investimento passivo presuppone che questo processo si ripeta all'infinito, ma non c'è alcuna garanzia di questo.

Dalle analisi condotte emergono altre tre considerazioni meritevoli di approfondimenti. La prima riguarda la capacità di tale approccio di valutare l'efficacia di una copertura rispetto agli eventi di

coda. L'analisi del portafoglio coperto mostra che l'opzione Put è in grado di azzerare la sensibilità agli eventi estremi. Tale risultato varia a seconda della protezione comprata e a seconda della soglia K stabilita. A tale proposito, potremmo dire che la protezione è efficace per una determinata soglia K se azzerava la sensibilità Vega del portafoglio. La seconda considerazione riguarda invece gli asset inclusi nei portafogli Barbell. In questo caso, l'analisi dimostra che asset generalmente ritenuti più rischiosi, in quanto soggetti a volatilità maggiore, sono anche gli asset che registrano valori V e W maggiori, dimostrando di essere i più esposti ai rischi e benefici di coda. L'ultima considerazione riguarda l'ottimizzazione del portafoglio attraverso il metodo di Markowitz. Tale approccio induce una concentrazione del rischio in pochi asset ritenuti meno rischiosi. Nel contesto della strategia Barbell, gli asset non risk-free selezionati sono tutti altamente rischiosi. In questo caso, quindi, la concentrazione del rischio in un singolo asset abbassa il livello di volatilità del portafoglio, ma diminuisce il numero di scommesse. Il rendimento del portafoglio dipenderà quindi dall'andamento di pochi asset. Questo contrasta con il principio di diversificazione e induce un notevole aumento della rischiosità reale, mascherando tale dato sotto un livello di volatilità minore.

Le metriche di valutazione della sensibilità agli eventi di coda proposte da Taleb non sono tuttavia prive di difetti. Le funzioni V e W necessitano di livelli K e L definiti soggettivamente. La scelta di K e L , basata sulla distribuzione empirica, renderà i risultati non comparabili trasversalmente. Il grado di soggettività richiesto nella definizione di queste soglie influenza considerevolmente i valori di V e W . Un'ulteriore difficoltà è data dalla necessità di adottare, per calcolare il Vega, il metodo delle differenze finite. Tale metodo aggiunge un ulteriore elemento di soggettività e di difficoltà nel comparare i risultati, dato dalla scelta della differenza Δs . L'elevato grado di soggettività rende pertanto difficile definire valori di sensibilità validi universalmente e rende altrettanto complicata l'implementazione in un quadro normativo volto a integrare tali misure del rischio di coda nel risk management.

Questo lavoro vuole proporre una prospettiva differente nello studio e nella gestione dei rischi finanziari, rispetto alla metodologia classica adottata nella prassi, al fine di poter affrontare la complessità dei mercati finanziari sotto vari punti di vista, aumentando gli strumenti a nostra disposizione.

Appendice 1. Codice Python

La presente appendice riporta le principali funzioni implementate in Python utilizzate per l'elaborazione dei dati e la produzione degli output presentati nell'analisi empirica. Sono stati omessi i blocchi relativi alla visualizzazione grafica e alla formattazione dei risultati, mantenendo esclusivamente le componenti essenziali per la replicabilità dell'analisi.

Il codice completo, comprensivo di sezioni grafiche e script ausiliari, è disponibile nel repository GitHub pubblico:

<https://github.com/gabrielenicolasio1/Master-Thesis-.git>

Nell'esecuzione del codice prestare particolare attenzione alle soglie K , L e alla scelta dei Δs .

```
#####
#LIBRERIE E PACCHETTI
#####

import yfinance as yf
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import cvxpy as cp

from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore', category=RuntimeWarning)

#####
#FUNZIONI DI  $s^-$ ,  $s^+$ ,  $X_i(S^-, K)$ ,  $X_i(S^+, L)$   $\forall e \in W$ 
#####

def s_minus(data, Omega):
    arr = np.asarray(data)
    return np.mean(np.maximum(Omega - arr, 0.0))

def lambda_from_s_empirical(s_empirical, s_baseline, eps=0):
    return s_empirical / (s_baseline + eps)

def xi_K(data, lambda_s, Omega, K):
    arr = np.asarray(data)
    scaled_data = Omega + lambda_s * (arr - Omega)
    x_sorted = np.sort(scaled_data)
    n = len(x_sorted)
    F_K = np.sum(x_sorted <= K) / n

    mask = x_sorted <= K
    x_below = x_sorted[mask]
```

```

m = len(x_below)

if m == 0:
    integral = 0.0
elif m == 1:
    integral = 0.0
else:
    widths = np.diff(x_below)
    heights = np.arange(1, m) / n
    integral = np.sum(widths * heights)
if m > 0:
    integral += (K - x_below[-1]) * (m / n)
return (Omega - K) * F_K + integral

def xi_K_on_baseline(baseline_data, lambda_s, Omega, K):
    return xi_K(baseline_data, lambda_s, Omega, K)

def vega_tail_baseline(baseline_data, s_target, s_baseline, Omega, K, Delta_s=1e-4):
    lam_plus = lambda_from_s_empirical(s_target + Delta_s, s_baseline)
    lam_minus = lambda_from_s_empirical(max(s_target - Delta_s, 0.0), s_baseline)
    xi_plus = xi_K_on_baseline(baseline_data, lam_plus, Omega, K)
    xi_minus = xi_K_on_baseline(baseline_data, lam_minus, Omega, K)
    V = (xi_plus - xi_minus) / (2 * Delta_s)
    return V

def derivata_vega_s_minus(data, s_minus_target, s_baseline, Omega, K, Delta_s):
    lam_plus = lambda_from_s_empirical(s_minus_target + Delta_s, s_baseline)
    lam_0 = lambda_from_s_empirical(s_minus_target, s_baseline)
    lam_minus = lambda_from_s_empirical(max(s_minus_target - Delta_s, 0.0), s_baseline)
    xi_plus = xi_K_on_baseline(data, lam_plus, Omega, K)
    xi_0 = xi_K_on_baseline(data, lam_0, Omega, K)
    xi_minus = xi_K_on_baseline(data, lam_minus, Omega, K)
    sec = (xi_plus - 2.0 * xi_0 + xi_minus) / (Delta_s ** 2)
    return sec

def derivata_vega_k(data, s_minus_target, Omega, K, Delta_K=1e-4):
    V_plus = vega_tail_baseline(data, s_minus_target, s_minus_target, Omega, K + Delta_K, Delta_K)
    V_minus = vega_tail_baseline(data, s_minus_target, s_minus_target, Omega, K - Delta_K, Delta_K)
    derivata = (V_plus - V_minus) / (2 * Delta_K)
    return derivata

def calculate_vega_vs_k_values(data, s_minus_target, Omega, K_vals, Delta_s=1e-4):
    vega_vals = []
    for K in K_vals:
        vega = vega_tail_baseline(data, s_minus_target, s_minus_target, Omega, K, Delta_s)
        vega_vals.append(vega)
    return np.array(vega_vals)

def integrated_vega_vs_k_discreto(data, s_minus_target, Omega, K_min, K_max, Delta_s=1e-4, n_points=500):
    K_vals = np.linspace(K_min, K_max, n_points)
    vega_vals = calculate_vega_vs_k_values(data, s_minus_target, Omega, K_vals, Delta_s)
    integral = np.trapz(vega_vals, K_vals)
    return integral

def calculate_vega_vs_s_minus(data, s_minus_vals, Omega, K, Delta_s=1e-4):
    vega_vals = []
    for s_minus in s_minus_vals:
        vega = vega_tail_baseline(data, s_minus, s_minus, Omega, K, Delta_s)
        vega_vals.append(vega)
    return np.array(vega_vals)

def integrated_vega_vs_s_minus(data, Omega, K, s_min, s_max, Delta_s=1e-4, n_points=500):

```

```

s_minus_vals = np.linspace(s_min, s_max, n_points)
vega_vals = calculate_vega_vs_s_minus(data, s_minus_vals, Omega, K, Delta_s)
integral = np.trapz(vega_vals, s_minus_vals)
return integral

def s_plus(data, Omega):
    arr = np.asarray(data)
    return np.mean(np.maximum(arr - Omega, 0.0))

def lambda_from_s_plus_empirical(s_empirical, s_baseline, eps=0):
    return s_empirical / (s_baseline + eps)

def xi_plus(data, lambda_s, Omega, L, H):
    data = np.asarray(data)
    scaled_data = Omega + lambda_s * (data - Omega)
    x_sorted = np.sort(scaled_data)
    ecdf = ECDF(x_sorted)

    mask = (x_sorted >= L) & (x_sorted <= H)
    x_in_range = x_sorted[mask]

    if len(x_in_range) == 0:
        return 0.0

    surv = 1 - ecdf(x_in_range)

    diff = np.diff(x_in_range)

    heights = surv[:-1]

    integral = np.sum(diff * (x_in_range[:-1] - Omega) * heights)

    return integral

def xi_plus_on_baseline(baseline_data, lambda_s, Omega, L, H):
    return xi_plus(baseline_data, lambda_s, Omega, L, H)

def w_vega_right_baseline(baseline_data, s_target, s_baseline, Omega, L, H, Delta_s=1e-4):
    lam_plus = lambda_from_s_plus_empirical(s_target + Delta_s, s_baseline)
    lam_minus = lambda_from_s_plus_empirical(max(s_target - Delta_s, 0.0), s_baseline)
    xi_plus_val = xi_plus_on_baseline(baseline_data, lam_plus, Omega, L, H)
    xi_minus_val = xi_plus_on_baseline(baseline_data, lam_minus, Omega, L, H)
    W = (xi_plus_val - xi_minus_val) / (2 * Delta_s)
    return W

#####
#FUNZIONI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO
#####

# Funzioni per ottimizzazione del portafoglio
def solve_portfolio(constraints_func, objective_func):
    w = cp.Variable(n_assets)
    prob = cp.Problem(objective_func(w), constraints_func(w))
    prob.solve(solver=cp.SCS)
    if w.value is None:
        print("Problema non risolto. Pesatura = NaN")
        return pd.Series(np.nan, index=assets_returns.columns)
    w_val = np.array(w.value)
    w_val = w_val / w_val.sum() # normalizza per sicurezza
    return pd.Series(w_val * risk_asset_weight, index=assets_returns.columns)

#Minima varianza

```

```

def objective_minvar(w): return cp.Minimize(cp.quad_form(w, Sigma))
def constraints_minvar(w): return [cp.sum(w) == 1, w >= min_weight_per_asset]

#####
#SCARICAMENTO DEI DATI E ANALISI
#####

# Scarica dati settimanali S&P 500
ticker = yf.Ticker("^GSPC") #modificare il ticker se si vuole cambiare asset
data = ticker.history(start="1950-01-01", end="2025-01-01", interval="1wk") #periodo tempore e rendimenti settimanali
close = data['Close']

# Calcola log returns
log_ret = np.log(close / close.shift(1)).dropna()

# Parametri Put
strike_ratio = 0.97 # Modificato a 1 per una protezione completa

premium_ratio = 0.0002 # Modifica qui se vuoi includere un premio

# Calcolo per log rendimenti portafoglio coperto
strike = strike_ratio * close
premium_put = premium_ratio * close

payoff_put = np.maximum(strike - close.shift(-1), 0)
final_with_put = close.shift(-1) + payoff_put - premium_put
final_with_put = final_with_put.dropna()

log_ret_with_put = np.log(final_with_put / close.iloc[:-1].values)
log_ret_with_put = pd.Series(log_ret_with_put, index=final_with_put.index)

# Stress Test
#calcolo log rendimenti dopo stress test
extreme_moves = [-0.05, -0.3, -0.2, -0.1, -0.2, -0.3,-0.05, -0.3, -0.2, -0.1, -0.2, -0.3]
last_price = close.iloc[-1]
new_prices = [last_price * (1 + extreme_moves[0])]
for r in extreme_moves[1:]:
    new_prices.append(new_prices[-1] * (1 + r))
new_dates = [data.index[-1] + pd.Timedelta(weeks=i) for i in range(1, len(new_prices) + 1)]
data_ext = pd.DataFrame({'Close': new_prices}, index=new_dates)
data_stress = pd.concat([data, data_ext])

close_stress = data_stress['Close']
log_ret_stress = np.log(close_stress / close_stress.shift(1)).dropna()

strike_stress = strike_ratio * close_stress
payoff_put_stress = np.maximum(strike_stress - close_stress.shift(-1), 0)
premium_put_stress = premium_ratio * close_stress

final_with_put_stress = close_stress.shift(-1) + payoff_put_stress - premium_put_stress
final_with_put_stress = final_with_put_stress.dropna()
log_ret_with_put_stress = np.log(final_with_put_stress / close_stress.iloc[:-1].values)
log_ret_with_put_stress = pd.Series(log_ret_with_put_stress, index=final_with_put_stress.index)

print(log_ret_with_put_stress)

# Funzione sintetica per metriche
def stats(series):
    return {
        'Mean': series.mean(),
        'Std': series.std(),
        'Variance': series.var(),
    }

```

```

    'Quantile_0.05': series.quantile(0.05)
}

# Crea DataFrame riepilogativo
df_summ = pd.DataFrame([
    stats(log_ret),
    stats(log_ret_with_put),
    stats(log_ret_stress),
    stats(log_ret_with_put_stress)
],
    index=['Orig_NonProt', 'Orig_Put', 'Stress_NonProt', 'Stress_Put']
)

print(df_summ)

#####
#RISULTATI ANALISI DI V
#####

#Calcolo delle funzioni
Omega = 0
Delta_s = 1e-3

# Calcolo dei quantili K specifici
K_orig = -0.032 #modificare questo K per replicare i risultati

# Calcolo s^- per ogni distribuzione
s_orig = s_minus(log_ret, Omega)
s_put_orig = s_minus(log_ret_with_put, Omega)
s_nohedge = s_minus(log_ret_stress, Omega)
s_put_stress = s_minus(log_ret_with_put_stress, Omega)

# Calcolo lambda senza baseline comune
lambda_orig = lambda_from_s_empirical(s_orig, s_orig)
lambda_put_orig = lambda_from_s_empirical(s_put_orig, s_orig)
lambda_nohedge = lambda_from_s_empirical(s_nohedge, s_orig)
lambda_put_stress = lambda_from_s_empirical(s_put_stress, s_orig)

# Calcolo xi_K e Vega con K specifici e lambda personalizzati
xi_orig = xi_K_on_baseline(log_ret, lambda_orig, Omega, K_orig)
V_orig = vega_tail_baseline(log_ret, s_orig, s_orig, Omega, K_orig, Delta_s)

xi_put_orig = xi_K_on_baseline(log_ret_with_put, lambda_put_orig, Omega, K_orig)
V_put_orig = vega_tail_baseline(log_ret_with_put, s_put_orig, s_orig, Omega, K_orig, Delta_s)

xi_nohedge = xi_K_on_baseline(log_ret_stress, lambda_nohedge, Omega, K_orig)
V_nohedge = vega_tail_baseline(log_ret_stress, s_nohedge, s_orig, Omega, K_orig, Delta_s)

xi_put_stress = xi_K_on_baseline(log_ret_with_put_stress, lambda_put_stress, Omega, K_orig)
V_put_stress = vega_tail_baseline(log_ret_with_put_stress, s_put_stress, s_orig, Omega, K_orig, Delta_s)

# Creazione DataFrame riepilogativo
df_metriche_nobase = pd.DataFrame({
    'Portafoglio': [
        'Originale non protetto',
        'Originale con Put',
        'Stress test non protetto',
        'Stress test con Put'
    ],
    'Semi-deviazione s^-': [
        s_orig,
        s_put_orig,

```

```

        s_nohedge,
        s_put_stress
    ],
    'Lambda': [
        lambda_orig,
        lambda_put_orig,
        lambda_nohedge,
        lambda_put_stress
    ],
    'Xi(K, s^-)': [
        xi_orig,
        xi_put_orig,
        xi_nohedge,
        xi_put_stress
    ],
    'Vega': [
        V_orig,
        V_put_orig,
        V_nohedge,
        V_put_stress
    ]
]
})

print("Quantile 0.05 per la il portafoglio senza put", K_orig)
print("")
with pd.option_context('display.float_format', '{:,.6f}'.format):
    print(df_metriche_nobase.to_string(index=False))

#####
# RISULTATI ANALISI DI W
#####

Omega = 0
Delta_s = 1e-3

# Baseline returns originali
baseline_returns = log_ret.copy()

# Calcolo L e H unica baseline (quelle del portafoglio originale)
L_baseline = 0.03 #modificare questo per replicare i risultati
H_baseline = log_ret.max()

# Calcolo s_plus per portafoglio originale e con put
s_plus_orig = s_plus(log_ret, Omega)
s_plus_put = s_plus(log_ret_with_put, Omega)

# Calcolo lambda+ rispetto baseline s_plus originale
lambda_plus_orig = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_orig, s_plus_orig)
lambda_plus_put = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_put, s_plus_orig)

# Calcolo xi+ per i due portafogli con L_baseline e H_baseline fissi
xi_plus_orig = xi_plus_on_baseline(baseline_returns, lambda_plus_orig, Omega, L_baseline, H_baseline)
xi_plus_put = xi_plus_on_baseline(baseline_returns, lambda_plus_put, Omega, L_baseline, H_baseline)

# Calcolo sensibilità W con L e H baseline fissi
W_orig = w_vega_right_baseline(log_ret, s_plus_orig, s_plus_orig, Omega, L_baseline, H_baseline, Delta_s)
W_put = w_vega_right_baseline(log_ret_with_put, s_plus_put, s_plus_orig, Omega, L_baseline, H_baseline, Delta_s)

# Creazione DataFrame riepilogativo senza stress test
df_metriche_destra_semplice = pd.DataFrame({
    'Portafoglio': [
        'Originale non protetto',

```

```

        'Originale con Put'
    ],
    'Semi-deviazione s^+': [
        s_plus_orig,
        s_plus_put
    ],
    'Lambda^+': [
        lambda_plus_orig,
        lambda_plus_put
    ],
    'Xi^+(L,H)': [
        xi_plus_orig,
        xi_plus_put
    ],
    'W (Sensitività Vega s^+)': [
        W_orig,
        W_put
    ]
}
})
with pd.option_context('display.float_format', '{:,.6f}'.format):
    print(df_metriche_destra_semplice.to_string(index=False))

#####
#PORTAFOGLI BARBELL ANALISI DEI SINGOLI ASSET
#####

# Strumenti da includere nel portafoglio
assets = ['AAPL', 'MSFT', 'GOOGL', 'AMZN']
crypto_candidates = ['BTC-USD', 'ETH-USD', 'LTC-USD', 'XRP-USD', 'DOGE-USD']
smallcap_candidates = ['NIO', 'TRMD', 'FUBO', 'AAOI', 'SPCE', 'ZM']
start = "2020-01-01"
end = "2025-01-01"
min_weeks = 5 * 52 # ~260 settimane

# scarica history settimanale e calcola log returns
def weekly_log_returns(ticker, start, end):
    t = yf.Ticker(ticker)
    hist = t.history(start=start, end=end, interval="1wk")[['Close']].rename(columns={'Close': ticker})
    if hist.empty:
        return pd.Series(dtype=float)
    # Normalizza indice (rimuove fusi orari)
    hist.index = pd.to_datetime(hist.index)
    try:
        hist.index = hist.index.tz_convert(None)
    except (TypeError, AttributeError):
        try:
            hist.index = hist.index.tz_localize(None)
        except Exception:
            pass
    lr = np.log(hist[ticker] / hist[ticker].shift(1)).dropna()
    lr.name = ticker
    return lr

# Scarica rendimenti settimanali
all_candidates = assets + crypto_candidates + smallcap_candidates
returns = {}

for tk in all_candidates:
    try:
        lr = weekly_log_returns(tk, start, end)
        if len(lr) >= min_weeks:
            returns[tk] = lr

```

```

        else:
            print(f"Scartato {tk}: {len(lr)} settimane (< {min_weeks})")
        except Exception as e:
            print(f"Errore scaricando {tk}: {e}")

if not returns:
    raise RuntimeError("Nessun ticker con almeno 5 anni di dati settimanali.")

# Costruisci DataFrame
df_rets = pd.concat(returns.values(), axis=1)
df_rets.columns = list(returns.keys())
df_rets.sort_index(inplace=True)

# Normalizza indice e risolvi fusi orari / duplicati
df_rets.index = pd.to_datetime(df_rets.index)
try:
    df_rets.index = df_rets.index.tz_convert(None)
except (TypeError, AttributeError):
    try:
        df_rets.index = df_rets.index.tz_localize(None)
    except Exception:
        pass

# Resample su giovedì per uniformare tutte le serie
df_rets = df_rets.resample('W-THU').last()

# --- 3) Tasso risk-free (da ^IRX) ---
print("Scaricamento tasso risk-free (^IRX)...")
irx = yf.Ticker("^IRX").history(start=start, end=end, interval="1wk")["Close"]
irx.index = pd.to_datetime(irx.index).tz_localize(None)
rf_for_weeks = ((1 + irx / 100) ** (1 / 52) - 1).rename('rf_weekly')
rf_for_weeks = rf_for_weeks.reindex(df_rets.index, method='ffill')
print("Esempio tasso risk-free settimanale:")
print(rf_for_weeks.head())

# Preparazione per portafoglio reale
asset_simple = np.exp(df_rets) - 1

# Allinea il risk-free come asset aggiuntivo
rf_aligned = rf_for_weeks.reindex(df_rets.index).ffill()
df_rets_with_rf = pd.concat([df_rets, rf_aligned.rename('RF')], axis=1)

# --- 5) Salvataggio finale ---
final_df = df_rets_with_rf.dropna(how='all')
print("Final DataFrame head (log returns + risk-free):")
print(final_df.head())

final_df.to_csv("weekly_log_returns_with_rf.csv")

#####
#CALCOLO DI V E W PER OGNI ASSET
#####

asset_tail_metrics_df = pd.DataFrame(index=final_df.columns,
                                     columns=['s_minus', 'xi', 'Vega', 's_plus', 'xi_plus', 'W'])

Omega = 0
quantile = 0.05
Delta_s = 1e-2

for asset in final_df.columns:
    data = final_df[asset].dropna()

```

```

if data.empty:
    continue

# Coda sinistra
K = -0.03 #cambiare questo per replicare i risultati
s_minus_val = s_minus(data, Omega)
lambda_minus = lambda_from_s_empirical(s_minus_val, s_minus_val)
xi_minus_val = xi_K_on_baseline(data, lambda_minus, Omega, K)
V_val = vega_tail_baseline(data, s_minus_val, s_minus_val, Omega, K, Delta_s)

# Coda destra
L = 0.03 ##cambiare questo per replicare i risultati
s_plus_val = s_plus(data, Omega)
lambda_plus = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_val, s_plus_val)
xi_plus_val = xi_plus_on_baseline(data, lambda_plus, Omega, L, data.max())
W_val = w_vega_right_baseline(data, s_plus_val, s_plus_val, Omega, L, data.max(), Delta_s=1e-2)

asset_tail_metrics_df.loc[asset] = [s_minus_val, xi_minus_val, V_val, s_plus_val, xi_plus_val, W_val]

asset_tail_metrics_df = asset_tail_metrics_df

print("")
print("Metriche di coda per ogni asset:")
print("")
print(asset_tail_metrics_df.round(4))

#####
#PORTAFOGLO BARBELL 85% RF
#####

rf_weight = 0.85          # 85% capitale in risk-free
risk_asset_weight = 1 - rf_weight
min_weight_per_asset = 0.01 # VINCOLO almeno 1% per ciascun asset rischioso

# Identifica le colonne degli asset rischiosi (escludendo 'RF')
risky_assets_cols = [col for col in final_df.columns if col != 'RF']

# Ridefinisce i dati solo con gli asset rischiosi
assets_returns = final_df[risky_assets_cols]
mu = assets_returns.mean()
Sigma = assets_returns.cov()
n_assets = len(assets_returns.columns) # CORRETTO: n_assets = 15

# Mantieni la serie RF separata
rf_series = final_df['RF']

# COSTRUZIONE PORTAFOGLI
weights_minvar = solve_portfolio(constraints_minvar, objective_minvar)
weights_minvar['RF'] = rf_weight

# HighRisk (ex Barbell)
vols = assets_returns.std().sort_values(ascending=False)
top_risky = vols.index[:5]
weights_highrisk = pd.Series(0.0, index=assets_returns.columns)
weights_highrisk[top_risky] = risk_asset_weight / len(top_risky)
weights_highrisk['RF'] = rf_weight

# Equal Weight
weights_equal = pd.Series(risk_asset_weight / n_assets, index=assets_returns.columns)
weights_equal['RF'] = rf_weight

# Portafogli rischio/rendimento target (SR)

```

```

target_returns = [0.005, 0.007, 0.010] # basso, medio, alto
weights_sr_list = []

for i, tr in enumerate(target_returns, 1):
    def constraints_sr(w):
        return [cp.sum(w) == 1,
                w >= min_weight_per_asset,
                cp.sum(cp.multiply(mu.values, w)) >= tr]
    w_sr = solve_portfolio(constraints_sr, objective_minvar)
    w_sr['RF'] = rf_weight
    weights_sr_list.append(("SR_{}".format(i), w_sr))

# DataFrame finale portafogli
portfolios_dict = {
    'MinVar': weights_minvar,
    'HighRisk': weights_highrisk,
    'EqualWeight': weights_equal
}
for name, w_sr in weights_sr_list:
    portfolios_dict[name] = w_sr

barbell_85_rf = pd.DataFrame(portfolios_dict)
barbell_85_rf = barbell_85_rf[sorted(barbell_85_rf.columns)]
print("Portafogli barbell 85% RF:")
print(barbell_85_rf.round(4))

# Assumendo che 'barbell_85_rf' sia il tuo DataFrame dei pesi
somma_pesi = barbell_85_rf.sum()
print("Somma dei pesi per ciascun portafoglio:")
print(somma_pesi.round(8))

# CALCOLO SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI
port_returns_df = pd.DataFrame(index=final_df.index)

for col in barbell_85_rf.columns:
    weights = barbell_85_rf[col]
    port_returns_df[col] = (assets_returns * weights[assets_returns.columns]).sum(axis=1) + weights['RF'] * rf_series

print("\nSerie storiche dei rendimenti dei portafogli:")
print(port_returns_df.head())

# Salva i rendimenti dei portafogli in un file CSV
port_returns_df.to_csv('portafoglio_rendimenti_85RF.csv')

# METRICHE DI CODA
tail_metrics_df = pd.DataFrame(index=barbell_85_rf.columns,
                                columns=['s_minus', 'xi', 'Vega', 's_plus', 'xi_plus', 'W'])

Omega = 0
K, L, Delta_s = -0.01, 0.01, 1e-3 #CAMBIARE QUESTI PER REPLICARE I RISULTATI

Delta_s = 1e-2
for port in barbell_85_rf.columns:
    data = port_returns_df[port]
    s_minus_val = s_minus(data, Omega)
    lambda_minus = lambda_from_s_empirical(s_minus_val, s_minus_val)
    xi_minus_val = xi_K_on_baseline(data, lambda_minus, Omega, K)
    V_val = vega_tail_baseline(data, s_minus_val, s_minus_val, Omega, K, Delta_s)
    s_plus_val = s_plus(data, Omega)
    lambda_plus = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_val, s_plus_val)
    xi_plus_val = xi_plus_on_baseline(data, lambda_plus, Omega, L, data.max())
    W_val = w_vega_right_baseline(data, s_plus_val, s_plus_val, Omega, L, data.max(), Delta_s)

```

```

tail_metrics_df.loc[port] = [s_minus_val, xi_minus_val, V_val, s_plus_val, xi_plus_val, W_val]

print("\n Metriche di coda dei portafogli (85% RF):")
print(tail_metrics_df.round(4))

#####
#PORTAFOGLO BARBELL 90% RF
#####

rf_weight = 0.90          # 90% capitale in risk-free
risk_asset_weight = 1 - rf_weight
min_weight_per_asset = 0.01 # almeno 1% per ciascun asset rischioso

# Identifica le colonne degli asset rischiosi (escludendo 'RF')
risky_assets_cols = [col for col in final_df.columns if col != 'RF']

# Ridefinisce i dati solo con gli asset rischiosi
assets_returns = final_df[risky_assets_cols]
mu = assets_returns.mean()
Sigma = assets_returns.cov()
n_assets = len(assets_returns.columns) # CORRETTO: n_assets = 15

# Mantieni la serie RF separata
rf_series = final_df['RF']

# COSTRUZIONE PORTAFOGLI
weights_minvar = solve_portfolio(constraints_minvar, objective_minvar)
weights_minvar['RF'] = rf_weight

# HighRisk (ex Barbell)
vols = assets_returns.std().sort_values(ascending=False)
top_risky = vols.index[:5]
weights_highrisk = pd.Series(0.0, index=assets_returns.columns)
weights_highrisk[top_risky] = risk_asset_weight / len(top_risky)
weights_highrisk['RF'] = rf_weight

# Equal Weight
weights_equal = pd.Series(risk_asset_weight / n_assets, index=assets_returns.columns)
weights_equal['RF'] = rf_weight

# Portafogli rischio/rendimento target (SR)
target_returns = [0.005, 0.007, 0.010] # basso, medio, alto
weights_sr_list = []

for i, tr in enumerate(target_returns, 1):
    def constraints_sr(w):
        return [cp.sum(w) == 1,
                w >= min_weight_per_asset,
                cp.sum(cp.multiply(mu.values, w)) >= tr]
    w_sr = solve_portfolio(constraints_sr, objective_minvar)
    w_sr['RF'] = rf_weight
    weights_sr_list.append((f"SR_{i}", w_sr))

# DataFrame finale portafogli
portfolios_dict = {
    'MinVar': weights_minvar,
    'HighRisk': weights_highrisk,
    'EqualWeight': weights_equal
}
for name, w_sr in weights_sr_list:
    portfolios_dict[name] = w_sr

```

```

barbell_90_rf = pd.DataFrame(portfolios_dict)
barbell_90_rf = barbell_90_rf[sorted(barbell_90_rf.columns)]
print("Portafogli barbell 90% RF:")
print(barbell_90_rf.round(4))

# Assumendo che 'barbell_85_rf' sia il tuo DataFrame dei pesi
somma_pesi = barbell_90_rf.sum()
print("")
print("Somma dei pesi per ciascun portafoglio:")
print(somma_pesi.round(8))

#CALCOLO SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI

port_returns_df = pd.DataFrame(index=final_df.index)

for col in barbell_90_rf.columns:
    weights = barbell_90_rf[col]
    port_returns_df[col] = (assets_returns * weights[assets_returns.columns]).sum(axis=1) + weights['RF'] * rf_series

print("\nSerie storiche dei rendimenti dei portafogli:")
print(port_returns_df.head())

# Salva i rendimenti dei portafogli in un file CSV
port_returns_df.to_csv('portafoglio_rendimenti_90RF.csv')

# METRICHE DI CODA
tail_metrics_df = pd.DataFrame(index=barbell_90_rf.columns,
                                columns=['s_minus', 'xi', 'Vega', 's_plus', 'xi_plus', 'W'])

Omega = 0
K, L, Delta_s = -0.01, 0.01, 1e-3 #CAMBIARE QUESTI PER REPLICARE I RISULTATI

for port in barbell_90_rf.columns:
    data = port_returns_df[port]
    s_minus_val = s_minus(data, Omega)
    lambda_minus = lambda_from_s_empirical(s_minus_val, s_minus_val)
    xi_minus_val = xi_K_on_baseline(data, lambda_minus, Omega, K)
    V_val = vega_tail_baseline(data, s_minus_val, s_minus_val, Omega, K, Delta_s)
    s_plus_val = s_plus(data, Omega)
    lambda_plus = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_val, s_plus_val)
    xi_plus_val = xi_plus_on_baseline(data, lambda_plus, Omega, L, data.max())
    W_val = w_vega_right_baseline(data, s_plus_val, s_plus_val, Omega, L, data.max(), Delta_s)
    tail_metrics_df.loc[port] = [s_minus_val, xi_minus_val, V_val, s_plus_val, xi_plus_val, W_val]

print("\nMetriche di coda dei portafogli (90% RF):")
print(tail_metrics_df.round(4))

#####
#PORTAFOGLO BARBELL 95% RF
#####

rf_weight = 0.95          # 95% capitale in risk-free
risk_asset_weight = 1 - rf_weight
min_weight_per_asset = 0.01 # almeno 1% per ciascun asset rischioso

# Identifica le colonne degli asset rischiosi (escludendo 'RF')
risky_assets_cols = [col for col in final_df.columns if col != 'RF']

# Ridefinisce i dati solo con gli asset rischiosi
assets_returns = final_df[risky_assets_cols]
mu = assets_returns.mean()
Sigma = assets_returns.cov()

```

```

n_assets = len(assets_returns.columns) # CORRETTO: n_assets = 15

# Mantieni la serie RF separata
rf_series = final_df['RF']

# COSTRUZIONE PORTAFOGLI
weights_minvar = solve_portfolio(constraints_minvar, objective_minvar)
weights_minvar['RF'] = rf_weight

# HighRisk (ex Barbell)
vols = assets_returns.std().sort_values(ascending=False)
top_risky = vols.index[:5]
weights_highrisk = pd.Series(0.0, index=assets_returns.columns)
weights_highrisk[top_risky] = risk_asset_weight / len(top_risky)
weights_highrisk['RF'] = rf_weight

# Equal Weight
weights_equal = pd.Series(risk_asset_weight / n_assets, index=assets_returns.columns)
weights_equal['RF'] = rf_weight

# Portafogli rischio/rendimento target (SR)
target_returns = [0.005, 0.007, 0.010]
weights_sr_list = []

for i, tr in enumerate(target_returns, 1):
    def constraints_sr(w):
        return [cp.sum(w) == 1, w >= min_weight_per_asset, cp.sum(cp.multiply(mu.values, w)) >= tr]
    w_sr = solve_portfolio(constraints_sr, objective_minvar)
    w_sr['RF'] = rf_weight
    weights_sr_list.append((f'SR_{i}', w_sr))

portfolios_dict = {
    'MinVar': weights_minvar,
    'HighRisk': weights_highrisk,
    'EqualWeight': weights_equal
}
for name, w_sr in weights_sr_list:
    portfolios_dict[name] = w_sr

barbell_95_rf = pd.DataFrame(portfolios_dict)
barbell_95_rf = barbell_95_rf[sorted(barbell_95_rf.columns)]
print("Portafogli barbell 95% RF:")
print(barbell_95_rf.round(4))

# Assumendo che 'barbell_85_rf' sia il tuo DataFrame dei pesi
somma_pesi = barbell_95_rf.sum()
print("")
print("Somma dei pesi per ciascun portafoglio:")
print(somma_pesi.round(8))

# CALCOLO SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI
port_returns_df = pd.DataFrame(index=final_df.index)

for col in barbell_95_rf.columns:
    weights = barbell_95_rf[col]
    port_returns_df[col] = (assets_returns * weights[assets_returns.columns]).sum(axis=1) + weights['RF'] * rf_series

print("\nSerie storiche dei rendimenti dei portafogli:")
print(port_returns_df.head())
# Salva i rendimenti dei portafogli in un file CSV
port_returns_df.to_csv('portafoglio_rendimenti_95RF.csv')

```

```

# METRICHE DI CODA
tail_metrics_df = pd.DataFrame(index=barbell_95_rf.columns,
                               columns=['s_minus', 'xi', 'Vega', 's_plus', 'xi_plus', 'W'])

Omega = 0
K, L, Delta_s = -0.01, 0.01, 1e-3 #CAMBIARE QUESTI PER REPLICARE I RISULTATI

for port in barbell_95_rf.columns:
    data = port_returns_df[port]
    s_minus_val = s_minus(data, Omega)
    lambda_minus = lambda_from_s_empirical(s_minus_val, s_minus_val)
    xi_minus_val = xi_K_on_baseline(data, lambda_minus, Omega, K)
    V_val = vega_tail_baseline(data, s_minus_val, s_minus_val, Omega, K, Delta_s)
    s_plus_val = s_plus(data, Omega)
    lambda_plus = lambda_from_s_plus_empirical(s_plus_val, s_plus_val)
    xi_plus_val = xi_plus_on_baseline(data, lambda_plus, Omega, L, data.max())
    W_val = w_vega_right_baseline(data, s_plus_val, s_plus_val, Omega, L, data.max(), Delta_s)
    tail_metrics_df.loc[port] = [s_minus_val, xi_minus_val, V_val, s_plus_val, xi_plus_val, W_val]

print("\n Metriche di coda dei portafogli (95% RF):")
print(tail_metrics_df.round(4))

```

Bibliografia

Articolo su rivista

Taleb N.N., Douady R. (2014) Mathematical Definition, Mapping, and Detection of (Anti)Fragility, hal-01151340

Taleb N.N., West J. (2023) Working with Convex Responses: Antifragility from Finance to Oncology. *Entropy*, 25(2), 343.

J. M. Patell e M.A. Wolfson, “The Industry Speed of Adjustment of Stock Price to Earnings and Dividend Announcements”, *Journal of Financial Economics* 13 (June 1984), pp. 223-52.

Fehr E., Rangel A. (2011) Neuroeconomic Foundations of Economic Choice—Recent Advances. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 3–30.

Libro

Taleb N.N., *Il Cigno Nero* (2007), Il Saggiatore, Milano

Taleb N.N., *Robustezza e Fragilità* (2020), Il Saggiatore, Milano

Taleb N.N., *Antifragile* (2024), Il saggiatore, Milano

Bodie Z., Kane A., Marcus J. A. , *Investments* (2014), McGraw-Hill Education, New York.

Bouchaud J.P., Potters M., *Theory of Financial Risk and Derivative Pricing* (2003), Cambridge University Press, Cambridge.

Reilly F., Brown K., Leeds S., *Investment Analysis & Portfolio Management* (2019), cengage, Boston.

Mantegna R., Stanley E., *An Introduction to Econophysics* (2020), Cambridge University Press, Cambridge.

Sitografia

SPIVA U.S. SCORECARD 2024: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-us-year-end-2024.pdf?utm_source=CHATGPT.COM